

Gesamtplan Ausbau — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Grundriss, Ansichten und Höhenschema · CAMPANY-Module + Eigenbau · Querbett 1600/2000 mm mit 400-mm-Auszug

■ [B] bestätigt – Fahrzeug-Datenblatt oder Rechnung RE2601250 ■ [A] geschätzt – plausibel, Bauentscheidung
■ [V] variabel – **am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-BETT-01 (Bettkonstruktion)

Einheiten mm · nicht maßstäblich –

es gelten die eingetragenen Maße

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

- 1 · Layoutkonzept & Modulliste
- 2 · Grundriss (Draufsicht)
- 3 · Seitenansicht Fahrerseite
- 4 · Seitenansicht Beifahrerseite
- 5 · Querschnitte A–A und B–B

- 6 · Höhenschema Z
- 7 · Freigang- und Kollisionsprüfung
- 8 · Abstützung des ausgezogenen Betts
- 9 · Noch zu messen
- 10 · Offene Punkte

Die sechs Grundsatzentscheidungen dieses Layouts — sie erklären, warum der Grundriss so aussieht und nicht anders: ① **Alle sechs Hängeschränke auf der Fahrerseite**, gestaffelt: HS1-3 über dem Bett mit UK 1450, HS4-6 über dem Fenster mit UK 1620, Stufe bei Y 1750. Auf der Beifahrerseite wären Schränke wegen des Schiebetürausschnitts ohnehin erst hinter Y 1990 möglich. ② Die **Beifahrerwand über dem Bett bleibt frei** — kein Schrank, kein Regal, keine vorstehende Leuchte. Dort sitzt nur die iPad-Hauptbasis; das indirekte Licht kommt aus einem flachen LED-Profil in der Dachkante. ③ **Dinette-Podest P = 120** unter Bank, Tisch und dem Fußraum beider Drehsitze, inklusive Erweiterung zum Beifahrersitz. Daraus folgen Sitz-OK 630 und Tisch-OK 900. **Einstieg an der Schiebetür und Stehzone vor der Küche bleiben auf Z 0.** ④ Küche und Kühlschrankschrank stehen auf **derselben Höhe 900 mm** — dadurch liegt der Bettauszug beidseitig auf, ein Klappbein entfällt und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 auf 800 mm. ⑤ Der Küchenblock wird so eingebaut, dass **Spüle und Klappverlängerung vorn** liegen — sonst ist die Spüle bei ausgezogenem Bett blockiert. ⑥ Der voll ausgezogene Bettbug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt** (Kapitel 7).

1 Layoutkonzept und Modulliste

Das Layout folgt deiner Skizze: eine durchgehende Möbelzeile auf der **Fahrerseite** (Kühlschrankschrank → Sitzbank → Tisch → Drehsitze), der **Küchenblock auf der Beifahrerseite** teilweise vor der Schiebetür, und das **Querbett über die volle Breite im Heck**, das zum Schlafen 400 mm nach vorn über beide Möbelzeilen ausgezogen wird.

Der wichtigste Fund aus deinen Angaben: Der selbstgebaute Kühlschrankschrank steht dem Küchenblock genau gegenüber und wird auf **dieselbe Höhe 900 mm** gebaut. Damit liegt der Bettauszug im ausgefahrenen Zustand auf **beiden** Seiten auf — das in SPR-BETT-01 vorgesehene Klappbein entfällt ersatzlos, die Bedienung wird einhändig, und die Stützweite des Bugprofils sinkt von 1690 mm auf 800 mm (Details in Kap. 8).

Module aus Rechnung RE2601250 (CAMPANY, 08.01.2026) — bestätigt [B]

Pos.	Modul	Stk	Maße B×H×T	Ausstattung laut Rechnung
000101	Verkleidungs-Set Laderaum	1	—	5 mm Pappelsperrholz roh → bestimmt die lichte Innenbreite B1
114501	Küchenblock	1	1050 × 900 × 450	2× Fach mit je 2 Türen + Einlegeboden, 1× Schubkasten Kartuschenkocher, 1× Arbeitsplattenverlängerung (Klapptisch), 1× Mülleimer mit Klappe, 1× Außentisch klappbar; Spüle 400×340 mit versenkbarer Armatur; 12 mm Queenply beidseitig HPL. Ohne Kanister, ohne Tauchpumpe
114507N	Hängeschrank mit Klappe	6	500 × 370 × 340	abgeschrägte Front, Wabenstruktur, LED-Leiste dimmbar, 12 mm Queenply
114509	Tisch demontierbar	1	480 × — × 900	Steckfuß, inkl. Erweiterung, 12 mm Queenply Eiche-Dekor

Belegungsplan — alle Module mit Einbaulage

Kürzel	Modul	Seite	X von...bis	Y von...bis	Z von...bis	Quelle
BE-F	Festbett (Liegefläche)	voll	15 ... 1705	20 ... 1620	937 ... 995	SPR-BETT-01
BE-A	Bettauszug 400	voll	15 ... 1705	1620 ... 2020	935 ... 995	SPR-BETT-01

KÜ	Küchenblock CAMPANY	Beifahrer	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900	[B] Maß / [A] Lage
KÜ-V	Arbeitsplatten-Klappverlängerung	Beifahrer	1270 ... 1720	2690 ... ~3040	900	[A] Lage prüfen
KS	Kühlschrankschrank Eigenbau (Dometic NRX 60C)	Fahrer	0 ... 580	1640 ... 2130	0 ... 900	[A] Entwurf
SB	Sitzbank Eigenbau mit Trelino-Auszug	Fahrer	0 ... 650	2130 ... 2630	0 ... 470 (+40 Polster)	[A] Entwurf
TI	Tisch CAMPANY, Steckfuß	Fahrer/Mitte	0 ... 900	2630 ... 3110	OK 770 (verstellbar)	[A] Lage
HS1–3	Hängeschränke, hintere Kette (über dem Bett)	Fahrer	0 ... 340	200 ... 1700	1450 ... 1820	[A]
HS4–6	Hängeschränke, vordere Kette (über dem Fenster)	Fahrer	0 ... 340	1750 ... 3250	1620 ... 1990	[A]
–	Beifahrerwand über dem Bett: bewusst frei	Beifahrer	–	200 ... 1600	1200 ... 1800	iPad-Wand, Offenheit
DS	Drehsitze Fahrer/Beifahrer	beide	110...610 / 1090...1590	ab ~3270	Sitz ~500	[V] messen
POD	Dinette-Podest P = 120 (Feld A + B + Erweiterung C)	Fahrer/Mitte	0...800 · 0...1050 · 1050...1350	2130...2630 · 2630...3380 · 2690...3380	0 ... 120	[A/V]
HF1	Geheimfach im Podest unter dem Tisch	Fahrer	ca. 750...970	ca. 2750...3050	30 ... 100	[A/V]
HF2	fester Bankraum hinter dem Trelino-Auszug	Fahrer	0 ... 240	2130 ... 2480	120 ... 420	[A/V] optional

HF3	Safe im unteren Kühlschrankschrankfach hinter falscher Front	Fahrer	30 ... 480	1700 ... 2080	30 ... 240	[A/V]
GS1–4	Auflageleisten für den Bettauszug (Eigenbau)	beide	30...90 · 490...550 · 1290...1350 · 1650... 1710	1640 ... 2165	900 ... 934	neu, Kap. 8

Funktionsablauf

Tagbetrieb: Bett eingeschoben (1600 mm) = Sofa/Ablage; Durchgang vom Eingang bis zum Heck frei; Küche und Kühlschrankoberseite vollständig nutzbar; Drehsitze + Tisch + Bank = Sitzgruppe für 3–4 Personen.

Nachtbetrieb: Bett 400 mm ausziehen → 2000 mm Liegelänge in Fahrtrichtung, Kopfende am Heck, Fußende über Küche und Kühlschrankschrank. Der Gang wird ab Y 1620 auf Betthöhe geschlossen; Ein- und Ausstieg über die Schiebetür bleibt frei.

Toilette: Trelino Evo L fährt auf einem Vollauszug aus der Sitzbank in den Gang — genau gegenüber der Schiebetür, dadurch volle Stehhöhe und Lüftung.

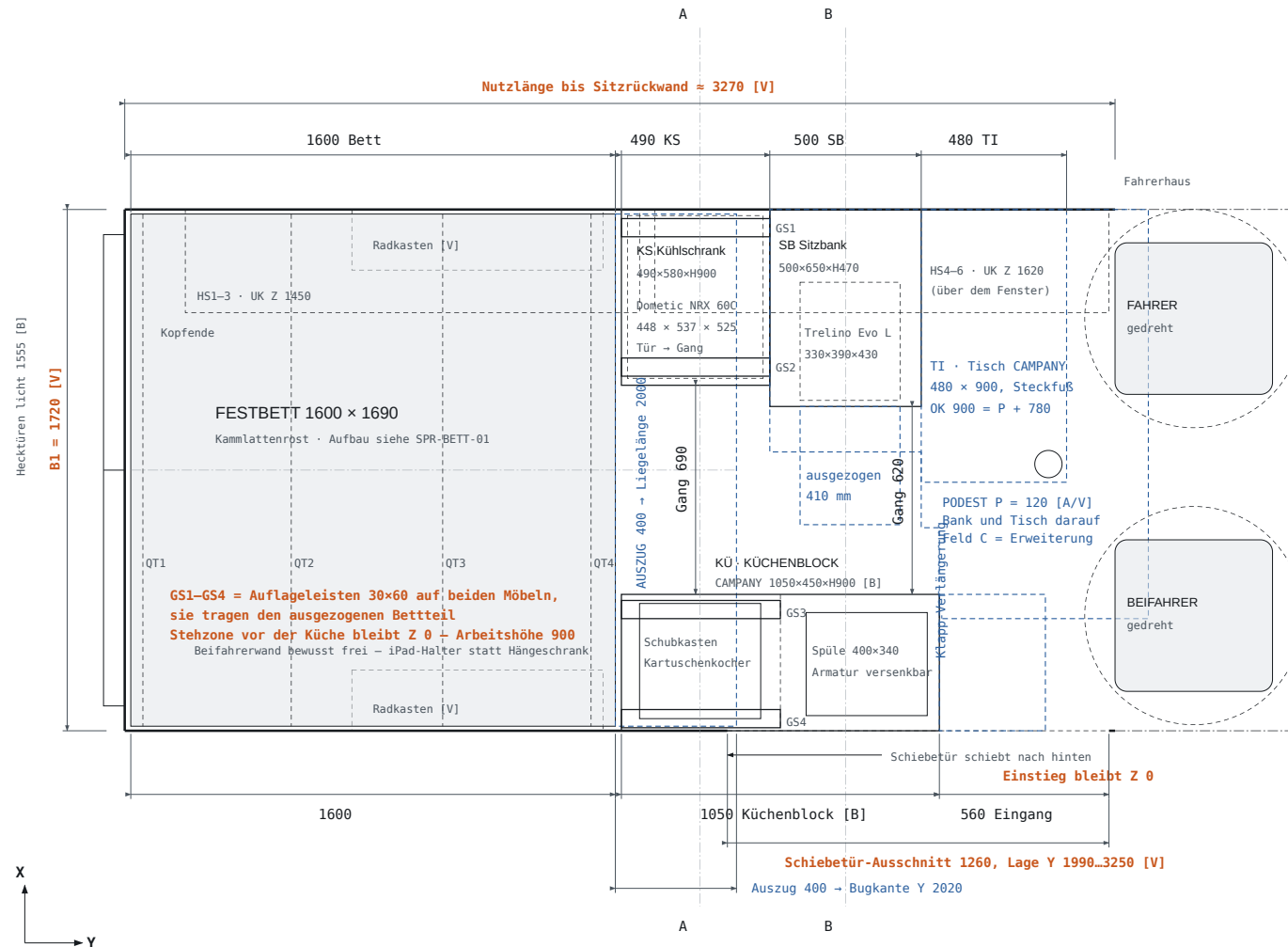
Kühlschrank: Tür öffnet zum Gang, Unterkante 268 mm über dem Boden (rückenschonend), darunter ein Schubkasten.

2 Grundriss — Draufsicht Gesamtfahrzeug

GA-01 · Grundriss

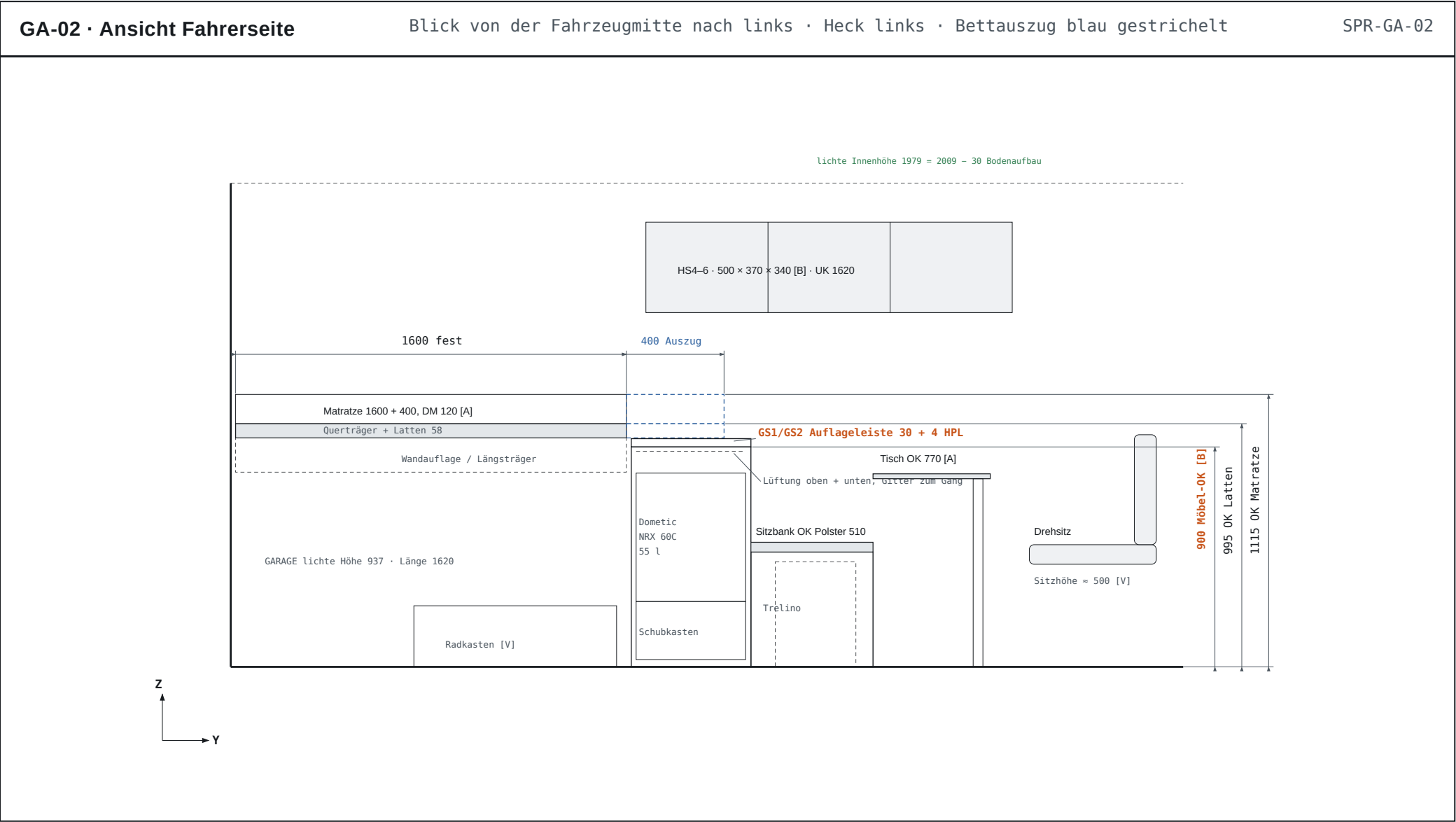
Heck links · Front rechts · Fahrerseite oben · Bett eingeschoben, Auszug und Podest orange gestrichelt

SPR-GA-01



GA-01 — Küche und Kühlschrankschrank stehen auf dem fertigen Boden (Z 0); **Sitzbank und Tisch stehen auf dem Podest P = 120** (orange gestrichelt), Einstieg und Stehzone vor der Küche bleiben abgesenkt. Hängeschränke gestrichelt als Projektion: **HS1-3 über dem Bett mit UK Z 1450, HS4-6 über dem Fenster mit UK Z 1620**, Stufe bei Y 1750. Die Beifahrerwand bleibt bewusst frei — dort sitzt die iPad-Halterung. Über dem Schiebetürausschnitt bleiben ohnehin nur ca. 190 mm bis zum Dach, dort wäre kein Schrank möglich.

3 Seitenansicht Fahrerseite

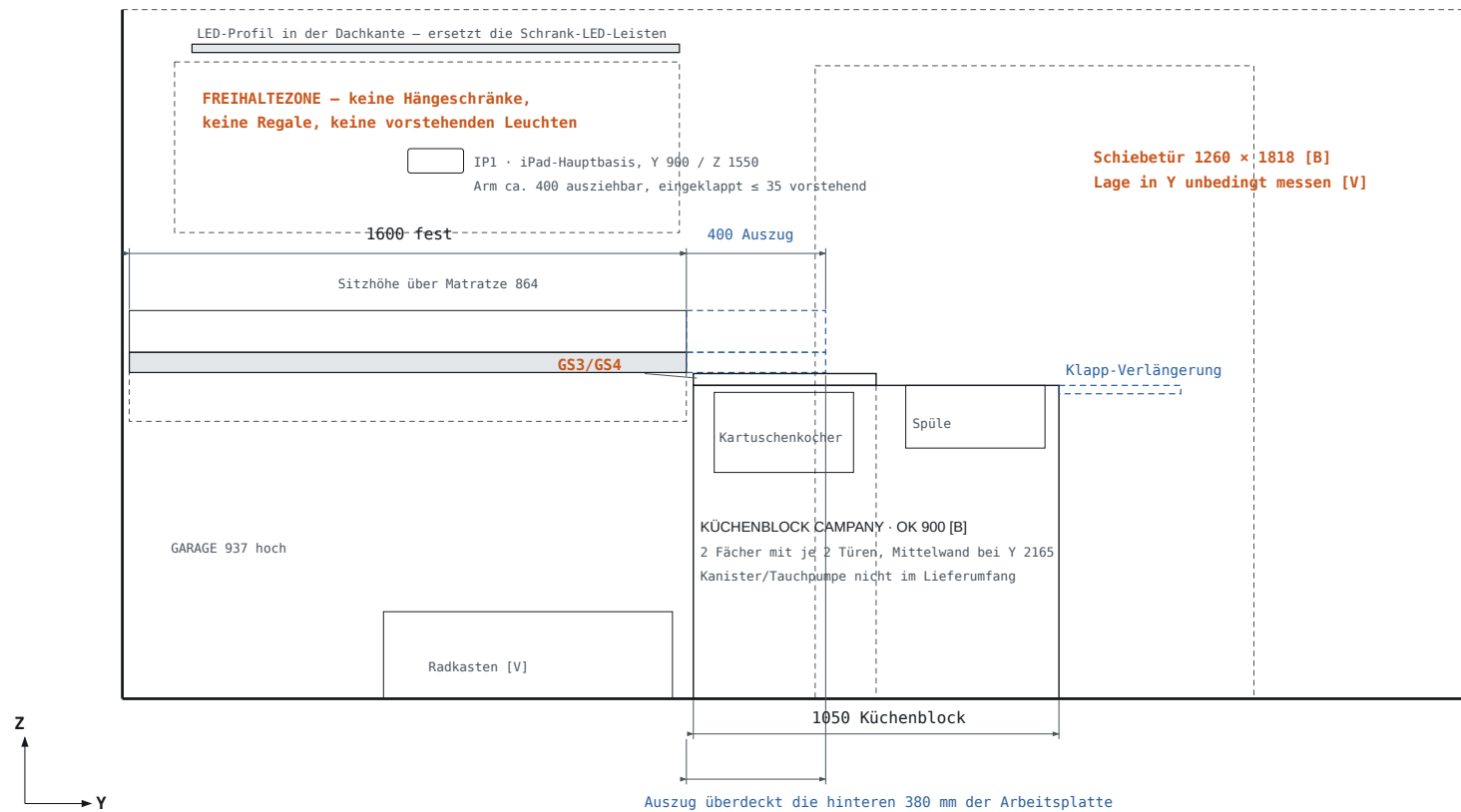


4 Seitenansicht Beifahrerseite

GA-03 · Ansicht Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Schiebetürausschnitt gestrichelt

SPR-GA-03



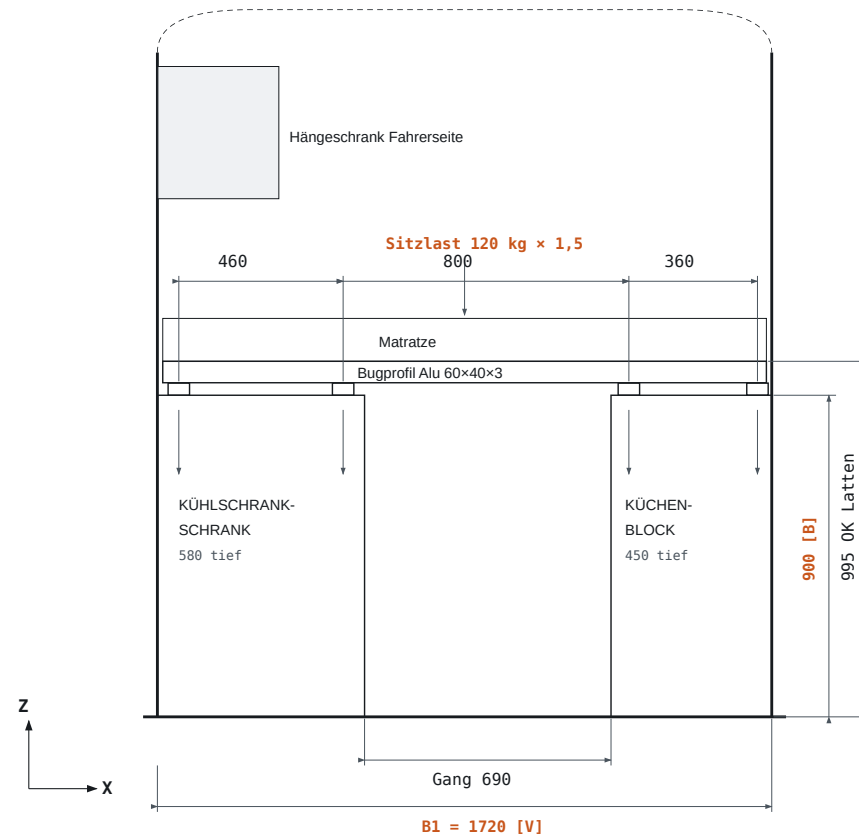
GA-03 — Deshalb muss der Küchenblock so eingebaut werden, dass **Spüle und Klappverlängerung vorn** liegen ($Y > 2165$) und der Kartuschenkocher-Schubkasten hinten. Sonst ist die Spüle bei ausgezogenem Bett nicht erreichbar.

5 Querschnitte

GA-04 · Schnitt A–A bei Y = 1900

Blick nach vorn · Bett AUSGEZOGEN · zeigt die Lastabtragung des Auszugs

SPR-GA-04



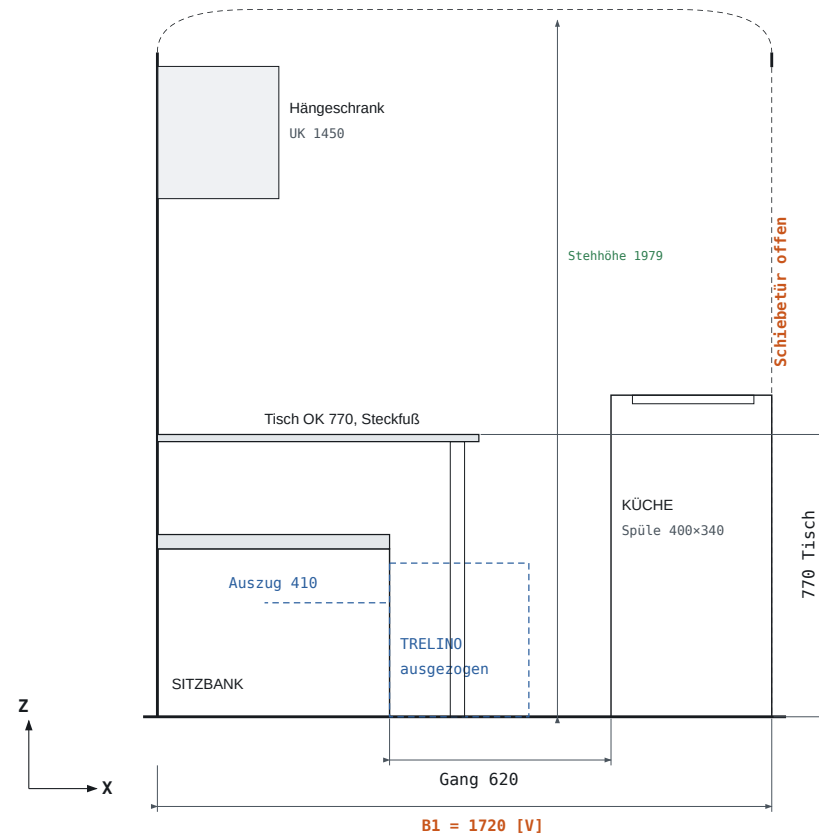
Vier Auflagepunkte GS1–GS4 · größte Stützweite 800 mm über dem Gang

Durchbiegung dort rechnerisch 1,0 mm – mit wandnahen Auflagern wären es 9,8 mm

GA-05 · Schnitt B–B bei Y = 2380

Blick nach vorn · Sitzbank, Toilettenauszug, Küche, Schiebetür

SPR-GA-05



Die Toilette fährt genau gegenüber der Schiebetür aus – volle Stehhöhe, beste Lüftung, kein Möbelkonflikt

6 Höhenschema Z

Alle Höhen ab OK fertigem Boden. Die Kette ist von oben nach unten aus der bestätigten Möbelhöhe 900 mm aufgebaut — sie ist der Fixpunkt des gesamten Ausbaus.

Z	Bezugsebene	Herleitung	Status
1979	Dachinnenkante	2009 Laderaumhöhe – 30 Bodenaufbau	[B]/[A]
1820	OK Hängeschränke	1450 + 370	[A]
1450	UK Hängeschränke	Wahl: 550 Arbeitshöhe über Möbel-OK	[A]
1115	OK Matratze	995 + 120 Matratze → Sitzhöhe im Bett 864	[A]
995	OK Latten = OK Bugprofil	934 Gleitebene + 60 Profil – 1 Spiel + ...	abgeleitet
972	OK Querträger	995 – 18 Lattenstärke	abgeleitet
937	UK Querträger = OK Wandauflage = lichte Garagenhöhe	972 – 40 Profilhöhe	abgeleitet
935	UK Bugprofil	995 – 60	abgeleitet
934	Gleitebene des Auszugs	900 + 30 Auflageleiste + 4 HPL	Kernmaß
900	OK Küchenblock = OK Kühlschrankschrank	CAMPANY-Maß H 900	[B]
793	OK Kühlschrank im Schrank	268 + 525	[A]
630	OK Sitzbankpolster	P 120 + 470 Kasten + 40 Polster = P + 510	[A/V]
590	OK Sitzbankkasten	P 120 + 470	abgeleitet

120	OK Dinette-Podest P	Rippen ≈ 102 + Deckel 15 + Belag 2-3; Startwert, Freigabe nach Probesitzen (H 100 / 120 / 140)	[A/V]
268	UK Kühlschrank	Sockelschubkasten 238 + Boden	[A]
0	OK fertiger Boden	Fahrzeugboden + ca. 30 Aufbau	[V]

Wie die Höhenkette zusammenhängt: das Podest ist der neue untere Fixpunkt, die Möbelhöhe 900 der obere. Aus $P = 120$ folgen **Sitz-OK 630** ($= P + 510$) und **Tisch-OK 900** ($= P + 780$, zulässig 770–790). Damit liegt die Tischplatte **exakt auf Möbelhöhe** und der Bettauszug gleitet über eine durchgehende Ebene. Der Abstand Sitz → Tisch beträgt 270 mm — der übliche Wert. Die Sitzbank baut deshalb 470 hoch (die Treliano Evo L braucht 430 + Auszug + Deckel), nicht die sonst üblichen 410. **Ändert das Probesitzen P auf 100 oder 140**, wandern Sitz und Tisch mit; geändert werden dann ausschließlich die Rippenhöhen des Podests und die Einstellung des Tischfußes.

7 Freigang- und Kollisionsprüfung

Prüfung	Rechnung	Ergebnis
Bettauszug ↔ Schiebetürausschnitt Anforderung: ≥ 80 mm	Bugkante ausgezogen Y 2020; gefordert $AS \geq 2020 + 80 = \mathbf{2100}$; angenommen $AS \approx 1990$	⚠ Entscheidungspunkt — AS zuerst messen. Lösung siehe Kasten unten
Bettauszug ↔ Küchenspüle	Auszug überdeckt Y 1640–2020; Spüle ab Y 2250	✓ 230 mm Luft — nur bei richtiger Modulorientierung (Kap. 4)
Bettauszug ↔ Kühlschranktür	Auszug ab Z 935; Tür reicht bis Z 793	✓ Kühlschrank auch bei ausgezogenem Bett nutzbar
Bettauszug ↔ Hängeschränke	Matratzen-OK 1115; UK Schränke 1450	✓ 335 mm

Toilettenauszug ↔ Bettauszug	Toilette Y 2230–2560; Bugkante max. Y 2020	✓ 210 mm
Toilettenauszug ↔ Küchenblock	Toilette ragt bis X 1040; Küche ab X 1270	✓ 230 mm
Kühlschranktür ↔ Küchenblock	Türblatt 448 schwenkt aus X 580 in den Gang 690	✓ knapp — Tür max. 90° oder Anschlag rechts wählen
Hängeschränke ↔ Schiebetür	über der Türöffnung nur 1979 – 1818 = 161 mm frei	✗ Auf der Beifahrerseite nur hinter Y 1990 möglich → alle 6 auf die Fahrerseite
Hängeschränke ↔ Fahrerseitenfenster	Fensteroberkante ≈ Z 1550; UK Schrank 1450	△ Höhenstufe nötig: HS1–3 UK 1450, HS4–6 UK 1620 . Stufe bei Y 1750 = Bettvorderkante
Sitzhöhe im Bett	1979 – 1115	✓ 864 mm — aufrecht sitzen möglich
Garage	1620 × 1720 × 937, Radkästen Y 750–1580 je 200 tief	✓ 1320 mm durchgehende Breite zwischen den Radkästen
Beinfreiheit Sitzgruppe	Bankvorderkante Y 2630 → Drehsitz-Vorderkante ≈ Y 3270	△ 640 mm, knapp aber üblich — nach dem Drehen der Sitze nachmessen
Drehkreis Sitze	Ø ≈ 720 mm je Sitz	△ freier Bereich bis Y 3110 nötig; Tisch ist steckbar und wird zum Drehen entnommen

Freigang Bettbug → Schiebetür: die 80-mm-Forderung sauber auflösen.

Der voll ausgezogene Bug steht bei **Y 2020**. Damit 80 mm Abstand zum Ausschnitt bleiben, muss **AS $\geq$ 2100** sein. AS ist der einzige Wert, der das entscheidet — er wird als Erstes gemessen (Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung).

- **Fall 1 — AS $\geq$ 2100:** nichts zu tun. Anforderung erfüllt, Bett bleibt 1600 / 2000.
- **Fall 2 — AS zwischen 1950 und 2100 (wahrscheinlichster Fall): Eckausklinkung am Bug.** Die beifahrerseitigen 300 mm des **beweglichen** Kamms werden in Y um $(2100 - AS)$ gekürzt, also typisch 80–150 mm. Betroffen sind nur die äußere Esche-Führungslatte und die beiden benachbarten Latten; Bugprofil, Riegel, Führung und Statik bleiben unverändert, weil die maßgebende Stützweite zwischen GS2 und GS3 liegt. Praktisch verliert man **eine Matratzenecke am Fußende auf der Türseite** — dort, wo ohnehin niemand liegt. Die Matratzenklappe wird passend zugeschnitten. **Das ist die empfohlene Lösung**, weil die volle Liegelänge von 2000 mm erhalten bleibt.
- **Fall 3 — AS < 1950:** Auszug auf $(AS - 80 - 1620)$ reduzieren, also Liegelänge unter 1950 mm. Nur wählen, wenn Fall 2 aus einem anderen Grund ausscheidet — 2000 mm Liegelänge war eine Kernanforderung.

Nicht möglich ist es, das Bett nach hinten zu verschieben: es beginnt bereits bei Y 20 an den Hecktüren.

8 Abstützung des ausgezogenen Betts

Der ausgezogene Bettteil überbrückt 400 mm über beide Möbelzeilen. Wie er dabei abgestützt wird, ist die statisch entscheidende Frage des ganzen Ausbaus — und die Antwort ergibt sich direkt aus der Tatsache, dass Küche und Kühlschrankschrank **gleich hoch** sind.

Vier Auflageleisten GS1-GS4 statt Klappbein und Einzelpads. Weil die Möbelhöhe beidseits 900 mm beträgt, liegt der Auszug auf **beiden** Möbelzeilen auf. Ein Klappbein ist damit nicht nötig, die Bedienung bleibt einhändig, und es gibt kein Bauteil, das beim Ausziehen erst ausgeklappt werden muss.

Warum die Leisten gangnah und nicht wandnah sitzen — der maßgebende Nachweis. Läge der Auszug nur auf zwei wandnahen Punkten auf, müsste das Bugprofil 60×40×3 rund **1690 mm frei spannen**. Bei mittiger Sitzlast ergibt das rechnerisch $\approx 9,8$ mm Durchbiegung und verfehlt die geforderten 5 mm deutlich. Mit den vier gangnahen Leisten sinkt die maßgebende Stützweite auf **800 mm** und die Durchbiegung auf $\approx 1,0$ mm — Faktor 10. Das ist der Grund für diese Anordnung, und der vollständige Nachweis steht in SPR-BETT-01, Kapitel 7.

Position	Ausführung	Grund
Auflagerpositionen X	60 / 520 / 1320 / 1680	zwei Leisten je Möbel, jeweils direkt über der hinteren Korpuswand und über der Mittelwand
Leisten GS1-GS4	Buche oder Esche 30 × 60, Länge = Wand → Mittelwand (Küche 525, Kühlschrankschrank 490)	Last geht durch reinen Druckkontakt über die Korpuswände nach unten
Gleitfläche	4 mm HPL auf jeder Leiste, hinten 20 mm angeschrägt	Einfahrhilfe und dauerhafte Gleitpaarung; die Gleitebene liegt damit auf Z 934
Befestigung	je 4 × 4 × 20 nur gegen Verrutschen	die 12-mm-Queenply-Arbeitsplatte wird bewusst nicht auf Biegung beansprucht
Zusatznutzen	die wandseitige Leiste auf der Küche wirkt als Aufkantung	hält Geschirr davon ab, hinter die Arbeitsplatte zu rutschen

Gewicht Bett gesamt	≈ 42 kg	inklusive Leisten, ohne Matratze
------------------------	---------	----------------------------------

9 Noch zu messen

Var.	Was	Zwischen welchen Punkten	ToL.	Annahme	Wirkung
B1	Lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts, bei Y 100 / 800 / 1550 und Z ≈ 950; kleinster Wert zählt	±3	1720	Länge aller Querträger und Latten; Gangbreite
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	Kritisch: entscheidet, ob der Auszug in die Türöffnung ragt
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	verschiebt das gesamte Z-Schema; Möbel-OK bleibt 900 über dem fertigen Boden
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Innenkante Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	Beinfreiheit der Sitzgruppe; ggf. Bank 50 mm kürzen
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitz drehen und den benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	Position von Tisch und Bank
RK	Radkästen	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	Beine des Bett-Längsträgers, Garagennutzung
FE	Fenster / Holme / Säulen	UK Fensterausschnitt; Mitte C- und D-Säule; Zwischenholme	±5	–	Schraubpunkte für Wandauflagen und Hängeschränke

BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde	±2	–	Anbindung Bett, Bank, Küchenblock
KM	Küchenblock: Lage der Mittelwand und der Spüle	am gelieferten Modul abmessen	±5	Mitte bei 525	Länge und Lage der Auflageleisten GS3/GS4
TH	Tisch: tatsächliche Ausrichtung von B und T	am gelieferten Modul: welche Kante trägt den Steckfuß	–	480 in Y, 900 in X	Lage der Bank und die Beinfreiheit

10 Offene Punkte und Empfehlungen

Kühlschrank-Lüftung: Der NRX 60C braucht Zuluft unten und Abluft oben. Vorschlag ohne Eingriff in die Außenhaut: Lüftungsgitter in der gangseitigen Front des Schrankes unten (ca. 200 cm²) und oben (ca. 200 cm²), dazu 25 mm Abstand hinter dem Gerät als Kaminschacht. Wenn du später doch nach außen lüften willst, muss das **vor** dem Verkleiden entschieden werden.

Wasser: Kanister und Tauchpumpe sind laut Rechnung ausdrücklich **nicht** geliefert. Zwei 12-l-Kanister passen in das hintere Küchenfach; Frischwasser links, Abwasser rechts vom Siphon.

Sitzbank als Stauraum: Hinter der Toilette bleiben ca. 240 × 500 × 430 mm — ideal für Ersatz- Einstreu und Beutel. Deckel als Klappe mit Gasdruckdämpfer ausführen.

Gurte/Sitzplätze: Die Sitzbank ist als reine Wohnbank ausgelegt, **nicht** als Fahrgastsitz. Für einen zugelassenen dritten Sitzplatz wären geprüfte Gurtböcke mit Anbindung an die Karosserie nötig — das ist ein eigenes Thema mit Gutachten.

Bettorientierung: Kopfende ans Heck legen. Das Fußende liegt dann auf dem Auszug, der konstruktionsbedingt der weichere Teil ist, und der Einstieg erfolgt von vorn über den Gang.

Reihenfolge beim Bauen: Boden → Verkleidungs-Set → Wandbefestigungen (Nietmuttern) → Küchenblock einpassen und dessen echte Höhe messen → **erst dann** die Bett-Z-Kette festlegen und die Querträger ablängen. Das Bett ist das letzte Möbel, weil es sich nach allen anderen richtet.

SPR-GA-01 · Stand 06.08.2026 · Grundriss auf Basis der W907-Datenblattmaße, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und gekennzeichneten Annahmen. Die mit [A] und [V] markierten Werte sind Schätzungen bzw. am Fahrzeug zu prüfen. Ergänzt SPR-BETT-01; bei Abweichungen gilt das hier dokumentierte Höhenschema.

Querbett mit 400-mm-Auszug — Mercedes Sprinter W907 L2H2

Baudokumentation · Kammlatten-System auf Alu-Querträgern · Liegefläche 1600 mm, ausziehbar auf 2000 mm

■ [B] bestätigt (Datenblatt W907 / Vorgabe) ■ [A] angenommen (plausibel, prüfen) ■ [V] variabel – **zwingend am Fahrzeug messen**

Zeichnungssatz SPR-BETT-01

Stand 06.08.2026

Einheiten mm · Zeichnungen nicht maßstäblich –
es gelten ausschließlich die eingetragenen Maße

Koordinaten: X = Fahrzeugbreite (0 = Innenkante Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Innenkante geschlossene Hecktüren)

Z = Höhe (0 = Oberkante Fahrzeugboden/Bodenplatte)

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 · Funktionsbeschreibung | 8 · Zuschnittliste / Zuschnittplan |
| 2 · Benötigte Fahrzeugmaße | 9 · Beslags- und Schraubenliste |
| 3 · Variantenvergleich & Empfehlung | 10 · Gesamtgewicht |
| 4 · Technische Zeichnungen Z1–Z6 | 11 · Bauanleitung |
| 5 · Detailzeichnungen Z7–Z10 | 12 · Typische Fehler & Risiken |
| 6 · Statische Dimensionierung | 13 · Prüfliste vor Erstbelastung |
| 7 · Material- und Stückliste | |

Die drei Festlegungen, aus denen sich alles andere ergibt: ① Die Möbelhöhe von Küche und Kühlschrankschrank ist mit **900 mm** bestätigt. Daraus folgt die gesamte Höhenkette: Gleitebene 934, OK Querträger 972, **OK Latten 995, OK Matratze 1115** — und damit **864 mm Sitzhöhe im Bett**. ② Der ausgezogene Bettteil liegt auf **vier Auflageleisten GS1-GS4** auf beiden Möbelzeilen auf. **Kein Klappbein, keine Einzelpads.** Die maßgebende Stützweite des Bugprofils sinkt damit von 1690 auf 800 mm und die Durchbiegung von 9,8 auf 1,0 mm. ③ Der voll ausgezogene Bug hält **mindestens 80 mm Abstand zum Schiebetürausschnitt**. Der Bug steht bei Y 2020, gefordert ist damit $AS \geq 2100$. Liegt der gemessene Ausschnitt davor, wird der bewegliche Kamm auf den beifahrerseitigen 300 mm um $(2100 - AS)$ gekürzt (**Eckausklinkung**); Bugprofil, Führung, Verriegelung und der maßgebende Statiknachweis zwischen GS2 und GS3 bleiben davon unberührt. Die vollständige Fallunterscheidung steht in SPR-GA-01, Kapitel 7.

1 Funktionsbeschreibung

System: Quer eingebautes Festbett im Heck, Liegefläche aus zwei ineinandergreifenden Lattenkämmen (**Kammlatten-System**). Alle Latten laufen in Fahrtrichtung (Y) und liegen auf vier Aluminium-Querträgern (X), die links und rechts auf wandmontierten Multiplex-Auflageleisten und in Fahrzeugmitte auf einem Sperrholz-Kastenlängsträger mit zwei Stützbeinen ruhen.

Fester Kamm (8 Latten): mit den Querträgern verschraubt, Fläche Y 20...1580.

Beweglicher Kamm (8 Latten + Bugprofil): Die Latten stecken in einem Aluminium-Bugprofil 60×40×3 und sind hinten durch eine aufgeschraubte Querleiste verbunden. Der Kamm gleitet auf PE-Gleitband auf den Querträgern **genau 400 mm** nach vorn: Liegefläche 1600 → 2000 mm.

Führung: Zwei Esche-Latten des beweglichen Kamms tragen seitliche Führungsnuten 8×6 mm. POM-Klötze am vorderen Querträger greifen in diese Nuten: sie führen seitlich (Spiel $\pm 1,5$ mm), halten den Kamm gegen Abheben nieder und begrenzen den Hub als Endanschlag auf 400 mm.

Abstützung ausgezogen (Variante B): Das Bugprofil gleitet auf **vier Auflageleisten GS1-GS4** (Buche 30 × 60 mit 4-mm-HPL-Belag) — je zwei auf dem Küchenblock und auf dem Kühlschrankschrank, jeweils gangseitig und wandseitig. Dauernder Kontakt ab Auszugbeginn, kein Kippen, **kein Klappbein nötig**.

Verriegelung Fahrbetrieb: Zwei Edelstahl-Federriegel Ø8 im Bugprofil greifen horizontal in Buchsen des vorderen Querträgers; zusätzlich sichern die POM-Nasen den Kamm formschlüssig gegen Abheben.

Matratze: zweiteilig — Hauptpolster 1560 mm + angezipptes Klappenelement 400 mm, das eingeschoben als Rückenlehne/Doppellage auf dem Bett liegt.

Belüftung: 15 offene Längsspalte à 20 mm (≈ 25 % offene Fläche) plus Querlüftung unter den Latten über die 40 mm hohen Trägerzwischenräume.

Keine losen Teile: Der Auszug ist unverlierbar geführt, die Matratzenklappe angezippt. Bedienung einhändig: Riegel lösen, ziehen, fertig.

Warum dieses System (Kurzabwägung der vier geprüften Bauarten): Ein durchgehender Plattenboden (12–15 mm) wiegt ähnlich viel, belüftet aber schlecht und braucht zusätzlich einen kompletten Auszugsrahmen. Ein Teleskoprahmen auf Schwerlast-Vollauszügen wiegt 8–12 kg mehr und ist die klapperanfälligste Lösung. Ein klassischer Quer-Lattenrost müsste 1720 mm frei spannen (Durchbiegung > 20 mm) oder braucht dieselben Unterzüge. Das Kammsystem nutzt die Latten gleichzeitig als Liegefläche *und* als Auszugsmechanik — leichteste Variante mit der geringsten Teilezahl.

2 Benötigte Fahrzeugmaße (vor dem Zuschnitt messen!)

Die Konstruktion ist mit den Variablen unten parametrisiert. Alle Zeichnungsmaße, die davon abhängen, sind orange markiert. **Erst messen, dann zuschneiden** — insbesondere B1, H2 und L1 steuern Plattformbreite, Pad-Höhe und die Freigabe des Auszugs über der Theke.

Var.	Was wird gemessen	Messpunkte (von ... bis ...)	Tol.	Annahme	Einfluss auf die Konstruktion
B1	Lichte Innenbreite auf Plattformhöhe (Z≈995)	Oberfläche Wandverkleidung links → rechts, gemessen bei Y=100, 800 und 1550 (kleinster Wert zählt)	±3	1720	Länge der Querträger und Latten-Randabstände; Plattform = B1–30
B2	Innenbreite zwischen Wandverkleidungen auf Höhe Wandauflage (Z≈937)	wie B1, auf Höhe der Auflageleisten	±3	1715	Länge Wandauflagen, Auflagerlänge der Querträger (min. 50 je Seite)
L1	Hecktüren → heckseitige Kante der Kochtheke	Innenkante geschlossene Hecktür → Thekenkorpus-Kante (Y-Richtung)	±5	1640	Muss ≥1640 sein, sonst kollidiert Theke mit Bettvorderkante (Y=1620)
H2	Höhe der Möbeloberkanten (Küche und Kühlschrankschrank)	OK fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900 [B]	Fixpunkt der gesamten Z-Kette. Gleitebene = H2 + 30 Leiste + 4 HPL = 934; UK Bugprofil = 935
TK	Tiefe der Kochtheke (X)	Wandverkleidung rechts → Thekenfront	±5	500	X-Position der beiden Auflage-Pads (über Korpusseitenwänden!)
LK	Länge des Küchenblocks (Y) und Lage der Korpuswände	Modulkante hinten → vorn; Außen- und Mittelwand am gelieferten Modul messen	±5	1050 [B]	GS3/GS4 müssen die Last über die Korpuswände abtragen (Rückwand Y 1640, Mittelwand ≈ Y 2165)
AS	Hecktüren → hintere Kante Schiebetürausschnitt	Innenkante Hecktür → Blechkante Türausschnitt	±10	1990	Nachweis: Auszug bis Y 2020 — bei AS < 1950 den Küchenblock 50 mm nach vorn setzen

H1	Gewünschte Oberkante Matratze	OK Fahrzeugboden → Wunschhöhe (Kopffreiheit + Garagenhöhe abwägen)	±10	1115	Ergibt sich aus H2: OK Latte = 995, OK Matratze = 995 + DM
DM	Matratzenstärke	Herstellerangabe / vorhandene Matratze	±10	120	Z-Kette wie H1; Klappenelement gleiche Stärke
HU	Verfügbare Unterbauhöhe (Garage)	OK Boden → UK Querträger (= Z 937)	–	937	Ergibt sich aus H2; prüfen gegen Ladegut (Fahrräder etc.)
RK	Radkästen: Y-Anfang/Ende, Höhe, Einragtiefe je Seite	Hecktür → Kantenkanten; Boden → höchster Punkt; Verkleidung → Kasteninnenkante	±5	Y 750–1580, h≈250, t≈200	Position der Längsträger-Beine (stehen VOR/HINTER dem Kasten auf dem Boden, X-Mitte frei)
FE	Fenster/Holme: Unterkante Fensterausschnitt, Lage C-/D-Säule u. Zwischenholme	Boden → UK Fenster; Hecktür → Säulenmitten	±5	UK ≈ 1020, OK ≈ 1550	Wandauflage (OK 937) liegt unter dem Fenster; bestimmt zusätzlich die Höhe der Hängeschränke HS4–6
BP	Befestigungspunkte: Airlineschienen, Zurrösen, Bodenaufbau (Stärke Holzboden), vorhandene Gewinde	Bestandsaufnahme fotografieren + vermessen	±2	–	Entscheidet Wand- und Bodenbindung (Nietmuttern vs. Airline-Adapter vs. Verschraubung Bodenplatte)

Plausibilitätsprüfung nach dem Messen: ① **Küche und Kühlschranksschrank müssen dieselbe Oberkante haben** ($\Delta \leq 2 \text{ mm}$) — sonst kippt der Auszug. ② H2 weicht um mehr als 5 mm von 900 ab → gesamte Z-Kette um die Differenz verschieben, nicht die Leisten dicker machen. ③ $L1 \geq 1640$. ④ $AS \geq 1950$. ⑤ B1 und B2 an drei Y-Positionen messen — der **kleinste** Wert bestimmt die Trägerlänge.

3 Variantenvergleich und Empfehlung

Kriterium	Variante A — freitragender Auszug Teleskop-Steifen bzw. Schwerlastauszüge, Theke unberührt	Variante B — abgestützter Auszug 4 Auflageleisten GS1–GS4 auf beiden Möbelzeilen
Tragprinzip ausgezogen	Kragarm 440 mm hinter dem letzten Querträger; Rückverankerung über Niederhalter	Latten spannen 400 mm zwischen Querträger 4 und aufgelagertem Bugprofil — reine Biegung, kein Kragarm
Erforderliche Mehrbauteile	2–3 Alu-Hohlprofile 80×20×2 als Teleskopsteifen <i>oder</i> 2 Schwerlast-Vollauszüge ≥500 mm, massive Führungsschuhe	4 Leisten Buche 30×60 mit HPL-Belag, je ~500 lang
Mehrgewicht	+6,5 ... +11 kg	+0,8 kg
Durchbiegung Vorderkante bei 120 kg·1,5	≈ 4–7 mm (nur mit 80×20×2-Steifen erreichbar)	≈ 2,8 mm (Latten), 1,0 mm (Bugprofil über 800 mm)
Bauaufwand	hoch: Präzisionsführungen, enge Toleranzen gegen Kippen	gering: 4 Leisten auflegen und gegen Verrutschen sichern; Toleranzausgleich über Shims
Geräusch im Fahrbetrieb	Teleskopspiel = Klapperquelle Nr. 1; Vollauszüge rasseln	eingeschoben liegt nichts auf den Möbeln; Kamm verriegelt + POM-Formschluss → still
Belastung der Kochtheke	0 N	≤ 900 N je Leiste (nur ausgezogen); Last geht über die Korpuswände → unkritisch
Bedienung	ziehen, fertig (1 Handgriff)	ziehen, fertig — 1 Handgriff, kein Bein
Langzeit	Führungsspiel wächst, nachstellen nötig	HPL-Belag tauschbar, sonst verschleißfrei

Empfehlung: eindeutig Variante B. Sie ist ~6–10 kg leichter, steifer (kein Kragarm), mit Bordwerkzeug baubar und im Fahrbetrieb prinzipbedingt klapperfrei, weil der Auszug eingeschoben vollständig auf den Querträgern liegt und die Theke nur im ausgezogenen Zustand als Auflager dient. Die Möbellast von max. $\approx 0,9$ kN je Leiste trägt jeder übliche 12-mm-Queenply-Korpus, wenn die Leisten die Last über die Korpuswände abtragen (Zeichnung Z9). Alle folgenden Kapitel sind für Variante B ausgearbeitet; die A-Auslegung (80×20×2-Teleskopsteifen) ist in Kap. 6 als Rückfallebene dokumentiert, falls die Theke später entfallen sollte.

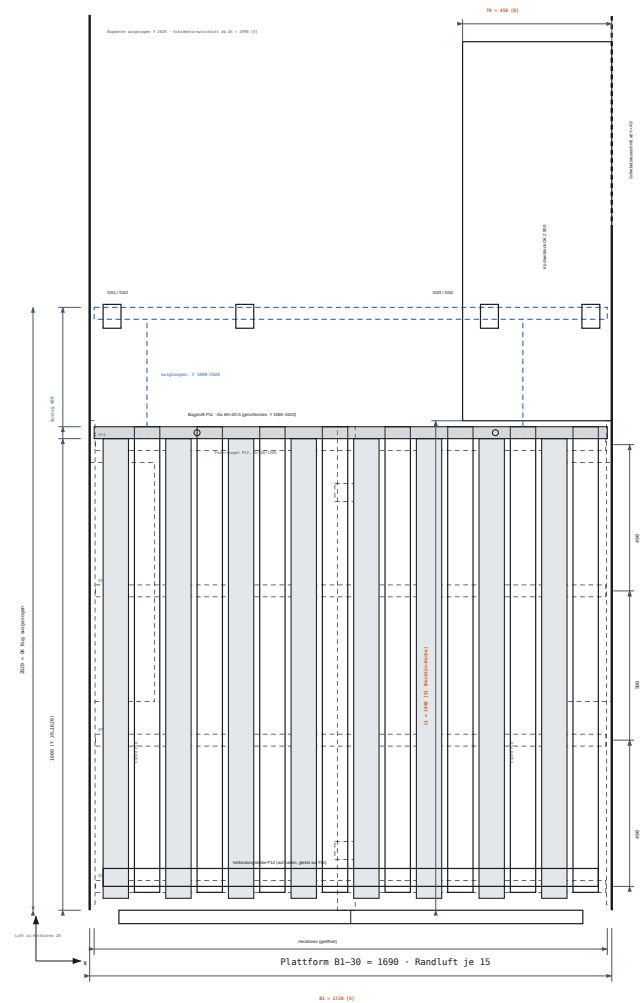
4 Technische Zeichnungen

Alle Koordinaten in mm. Farbcode in den Zeichnungen: schwarz/weiß = Konstruktion & bestätigte Maße, **blau** = **angenommen bzw. ausgezogener Zustand (gestrichelt)**, **orange** = **variabel, am Fahrzeug messen**. Verdeckte Kanten gestrichelt.

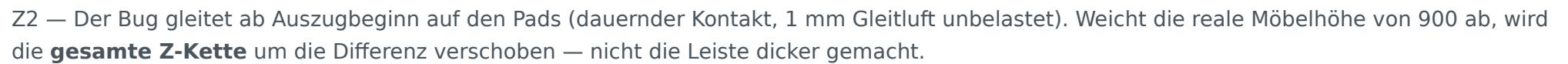
Z1 · Draufsicht Heckbereich

Ebene Z=995 (0K Latten) · eingeschoben, Auszug blau gestrichelt · X-rechts, Y-oben

SPR-BETT-01-Z1



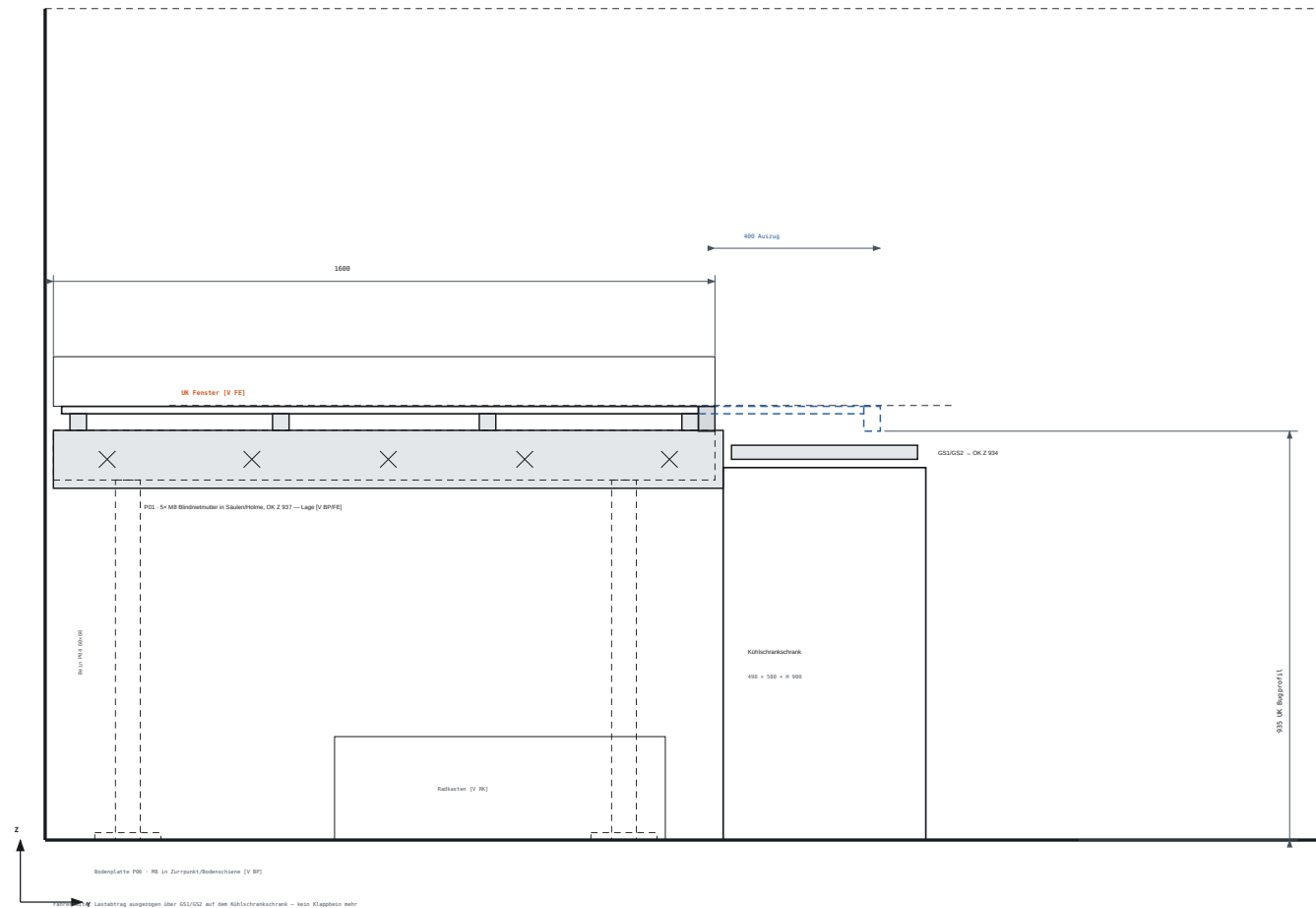
Z1 — Bewegungsraum Auszug: Y 1620→2020, Hüllkurve frei von Schiebetür (Nachweis über Maß AS) und Theken-Oberbauten. Latten: 8+8 Stück 85 mm breit, Teilung 105 mm, Spalt 20 mm.



Z3 · Seitenansicht Fahrerseite

Blick von Fahrzeugmitte nach links · zur Vergleichbarkeit gespiegelt: Heck links

SPR-BETT-01-Z3

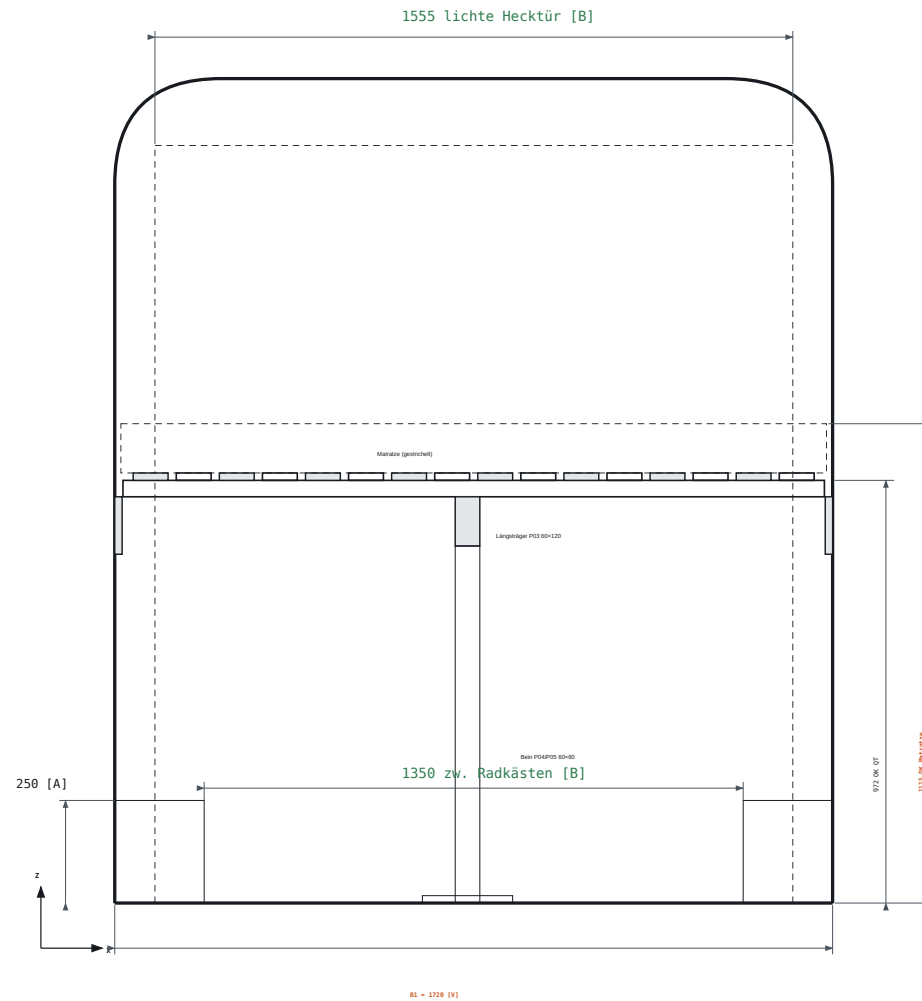


Z3 — Wandbefestigung nur in Karosseriesäulen/-holmen (M8-Blindnietmuttern), nie im Außenblech. Der Kühlschrankschrank muss dieselbe Oberkante haben wie der Küchenblock ($\Delta \leq 2 \text{ mm}$).

Z4 · Ansicht von hinten

durch geöffnete Hecktüren · X→rechts, Z→oben

SPR-BETT-01-Z4

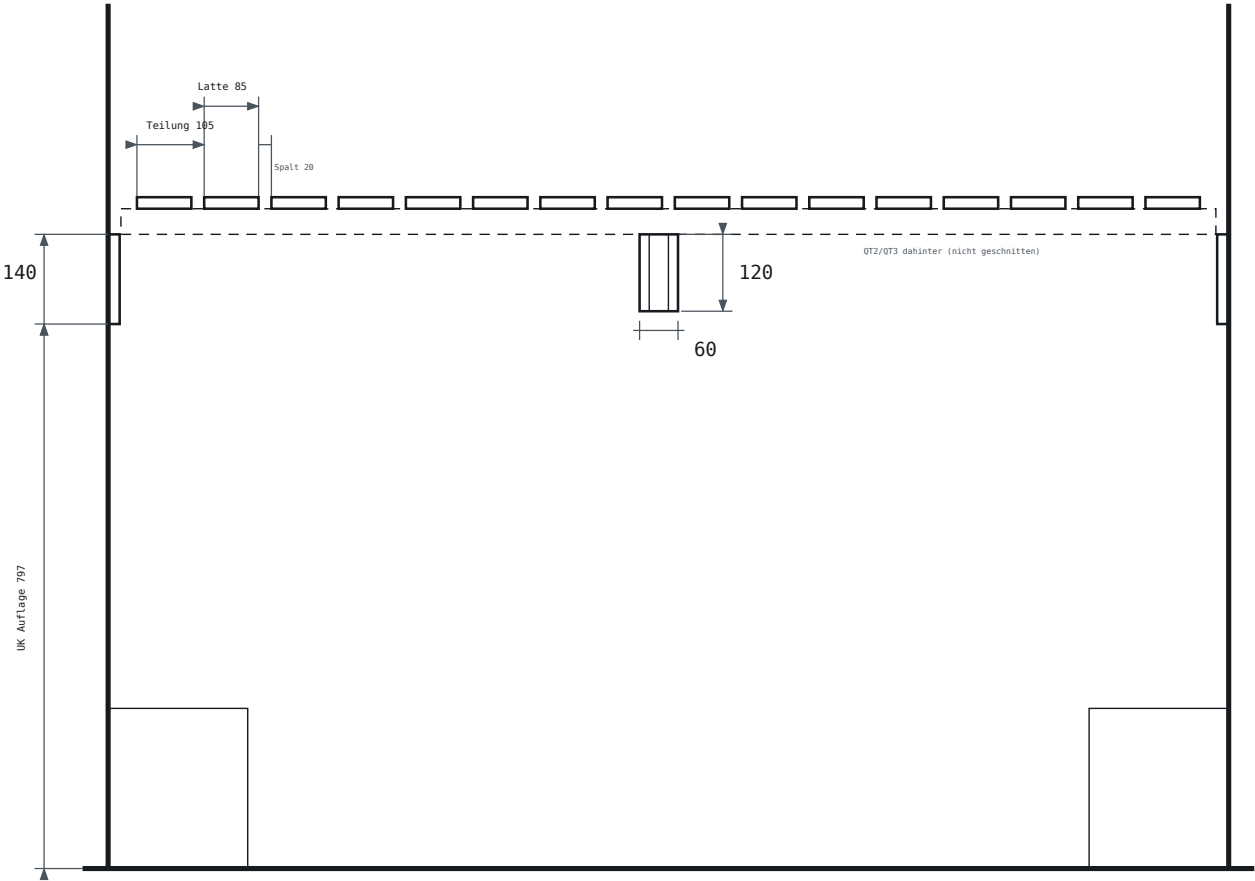


Z4 — Plattform liegt komplett oberhalb der Radkästen; volle Breite B1 nutzbar. Matratzen-OK 1115 lässt **864 mm Sitzhöhe** unter dem Dach.

Z5 · Schnitt A–A

X–Z-Schnitt bei Y=800, fester Bettbereich · Schnittflächen gefüllt

SPR-BETT-01-Z5



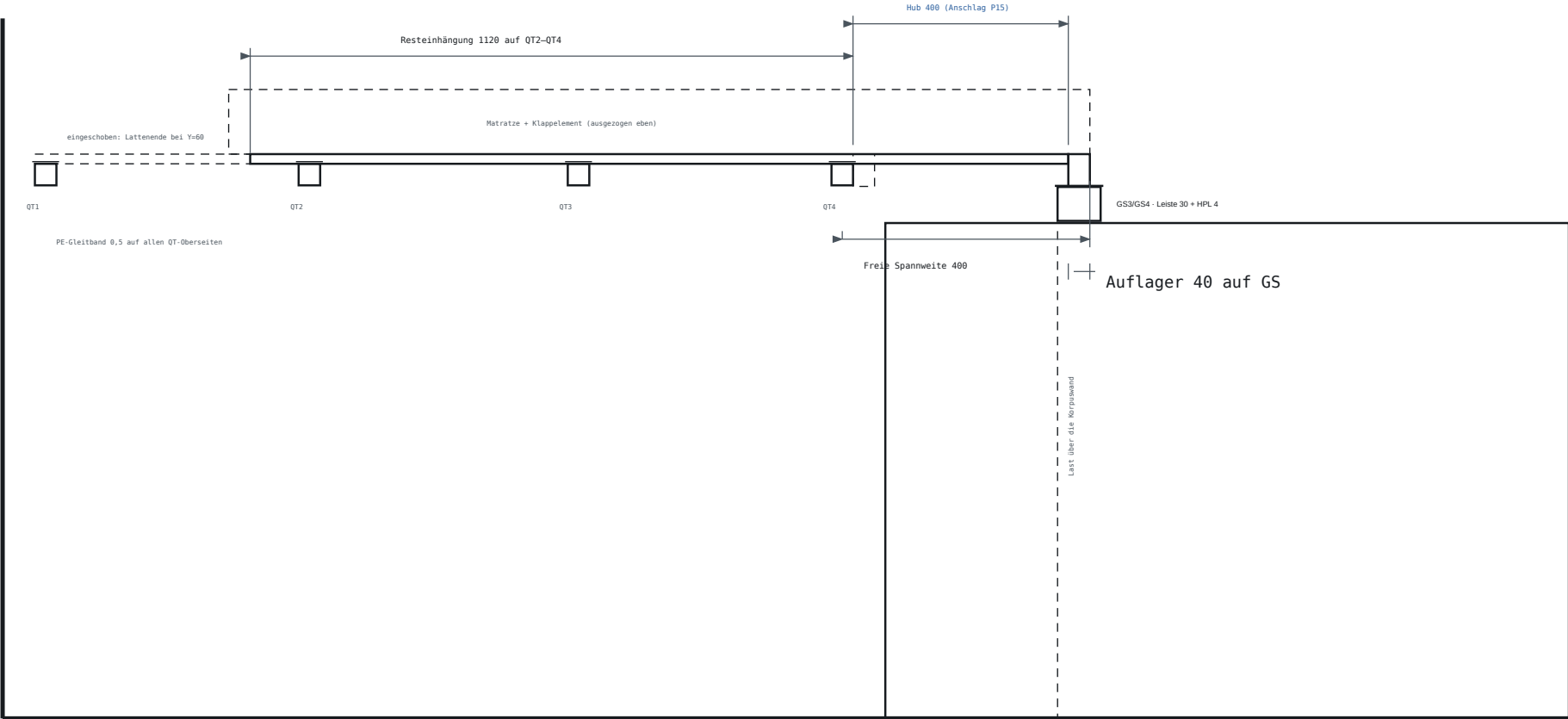
Latten 18x85 Pappelsperrholz (P08/P09), Esche 18x85 mit Führungsnut (P10) · Wandauflage 18x140 Birke-Multiplex

Randluft Latten-Wand 30 · Belüftung: 15 Spalte à 20 mm ≈ 25 % offene Fläche + Querlüftung durch 40 mm Trägerebene

Z6 · Schnitt B–B

Y–Z-Schnitt bei X=1430 (Pad-Spur), Zustand AUSGEZOGEN · eingeschoben grau gestrichelt

SPR-BETT-01-Z6



Lattenende ausgezogen bei Y=460 - 90 mm Überstand hinter QT2, Latte liegt auf QT2/QT3/QT4 + Pad/Bein - Durchbiegung Feld 400 bei 600 N: 2,8 mm

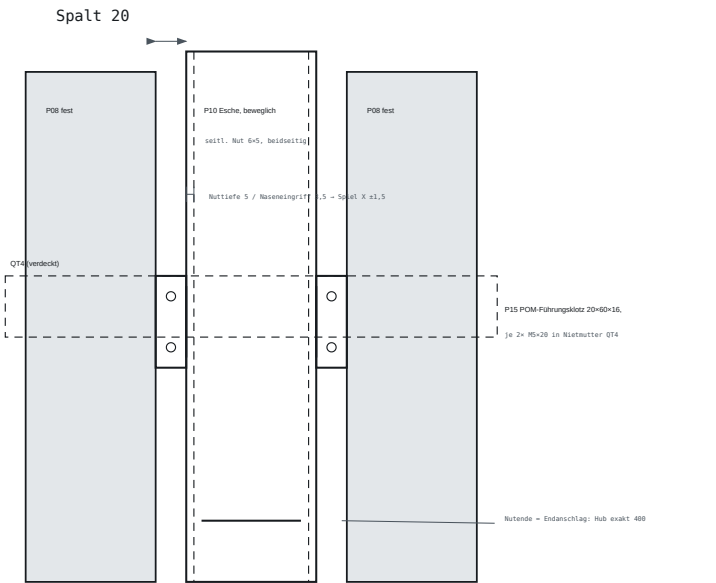
Fahrverriegelung: Bug an QT4 (Detail Z8) · Führung/Niederhalter an QT4 (Detail Z7) · Auflage siehe Z9

5 Detailzeichnungen

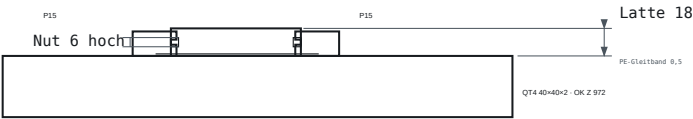
Z7 · Übergang fester Kamm / Auszug — Führung, Niederhalter, Endanschlag

SPR-BETT-01-Z7

oben: Draufsicht (3:1) · unten: Schnitt C–C (X–Z)



Schnitt C–C durch Nut und Klotz (3:1) · Z-Werte real



Funktion: seitliche Führung (X), Niederhalter gegen Abheben (Z, Festschluss), Endanschlag (Y).

Spiel Z: 1 mm · Klotzhöhe 16 – Nuttiefe Z 983.

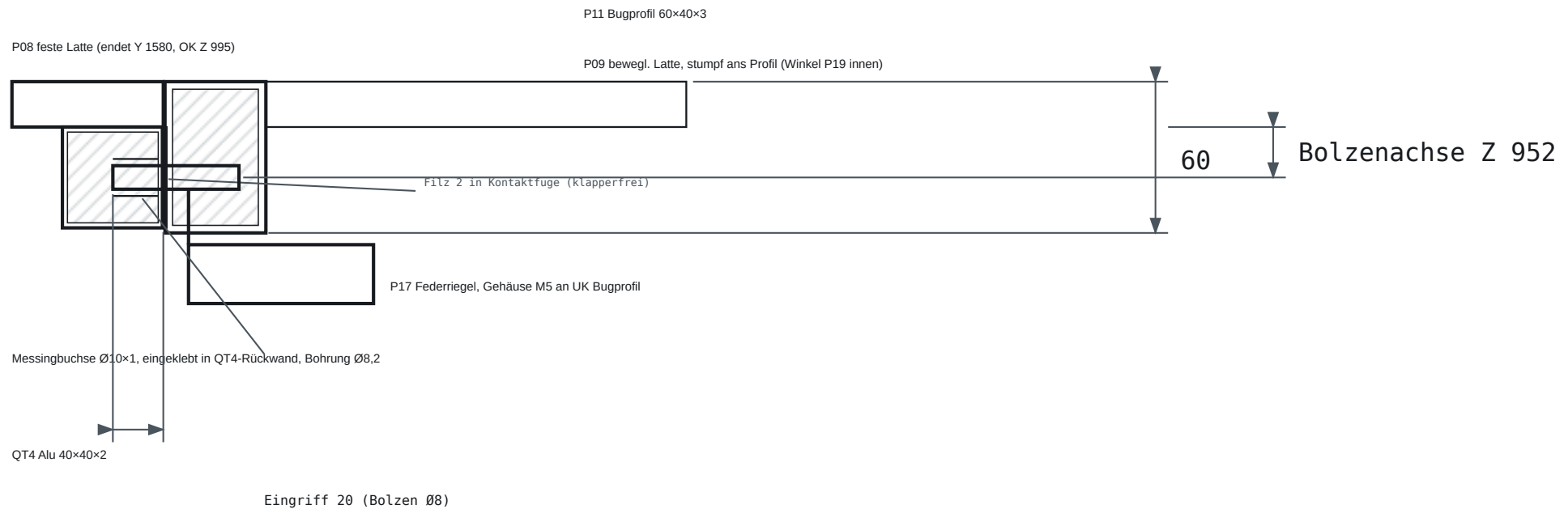
Position: an QT4 beidseitig der beiden Esche-Latten (X 158–235 und 1418–1495).

Nut endet 60 vor Lattenhinterkante – Kamm nur nach Klotzdemontage ausbaubar.

Z8 · Fahrverriegelung, eingeschobener Zustand

Y-Z-Schnitt bei X=360 (2. Riegel bei X=1360) · 3:1

SPR-BETT-01-Z8



Bedienung: 2 Zugknöpfe unter der Bettvorderkante. Federkraft hält Bolzen ausgefahren → selbstsichernd.

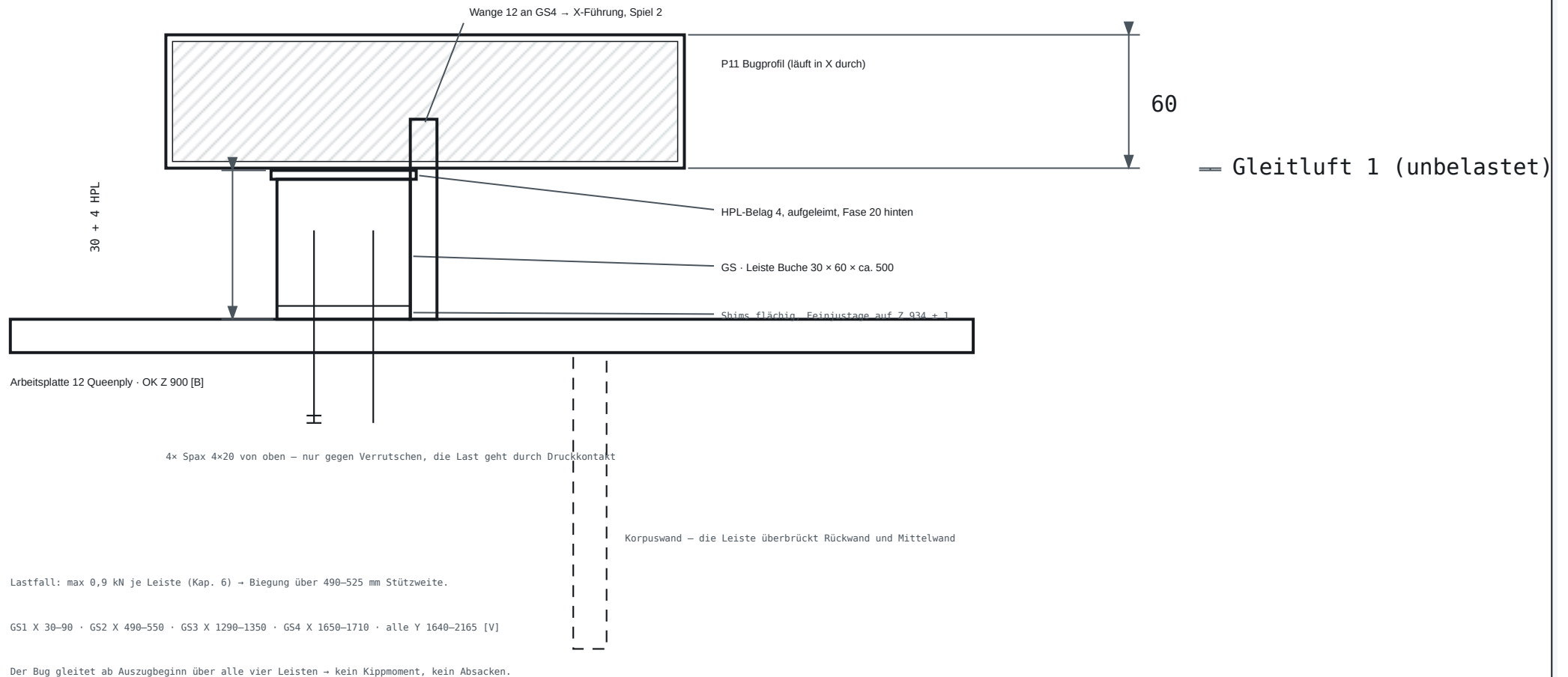
Redundanz: POM-Formschluss P15 + Reibung des Kamms (≈35 kg) – öffnet sich fahrdynamisch nicht.

Toleranz: Buchse nach Riegelmontage auf der Achse bohren (durch Riegelöse ankörnen) → spielfrei Ø8,2/Ø8.

Z9 · Auflageleisten GS1–GS4

X-Z-Schnitt bei Y=2000 durch eine Leiste · 3:1

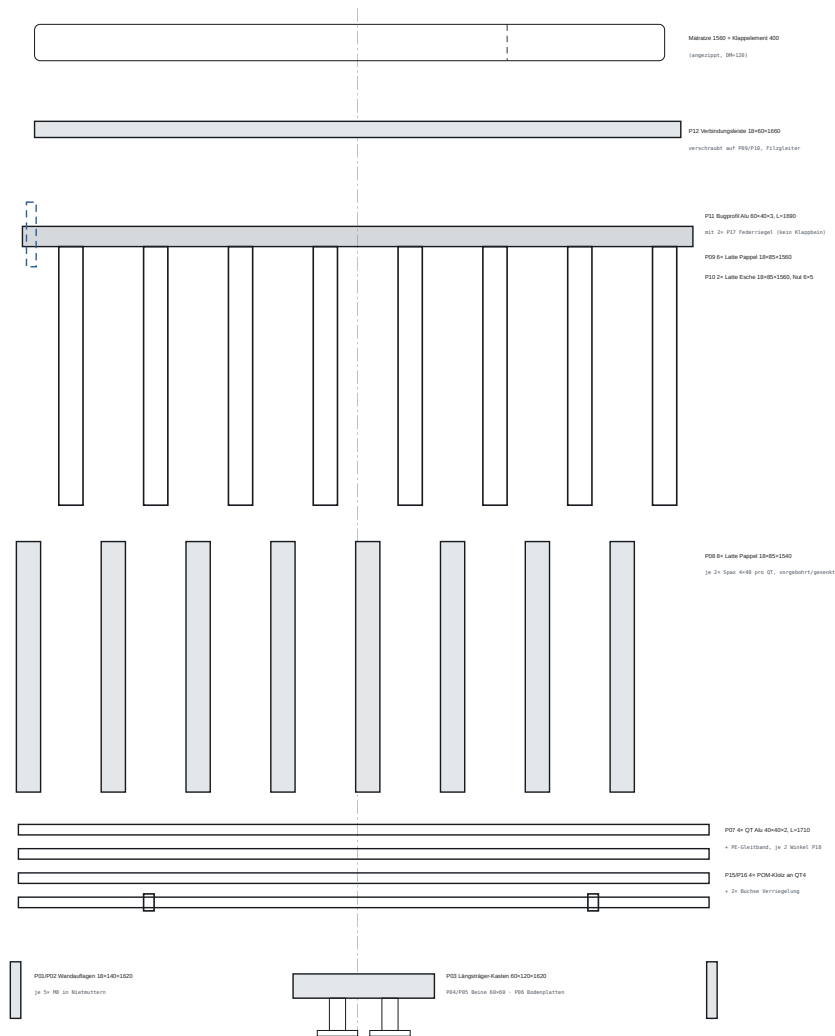
SPR-BETT-01-Z9



Z10 · Explosionsdarstellung

Baugruppen von oben nach unten · Montager Reihenfolge = von unten nach oben

SPR-BETT-01-Z10



Z10 — Alle Schraubverbindungen lösbar (Demontage in Baugruppen: Matratze → P12 → beweglicher Kamm nach Lösen der P15-Klötze → Latten → QT → Unterbau). Leimfugen nur *innerhalb* von Baugruppen (Kastenprofile P03/P04/P05, Pads, Nut-Leisten).

6 Statische Dimensionierung

Lastannahmen

Nutzlast verteilt: $180 \text{ kg} \cdot \text{Sicherheitsfaktor } 1,5 = \mathbf{2,65 \text{ kN}}$ auf $2,0 \times 1,72 \text{ m}$

Punktlast (Einsteigen, Knie/Gesäß): $120 \text{ kg} \cdot 1,5 = \mathbf{1,77 \text{ kN}}$; die 120-mm-Matratze verteilt auf ≥ 3 Latten
→ **600 N je Latte** als Bemessungswert

Vorderkante Sitzlast ausgezogen: $120 \text{ kg} \cdot 1,5 = 1,77 \text{ kN}$ auf das Bugprofil

Seitenlast (Drehen/Hinsetzen): $0,3 \text{ kN}$ horizontal in X an OK Matratze (Z 1115) — geht als Schub über die verschraubten Latten in QT → Wandauflagen (Formschluss POM verhindert Kammverschiebung in X)

Fahrbetrieb: Verzögerung 1 g längs → Kamm ($\approx 35 \text{ kg}$) erzeugt $0,35 \text{ kN}$ auf die Verriegelung; 2 Riegel $\varnothing 8$ (Abscheren $\gg 5 \text{ kN}$) + POM-Formschluss → mehrfach überbestimmt

Lastpfade

Matratze → Latten (Biegung, Felder 450/460/450 bzw. 400) → Querträger (Biegung, 2 Felder à 845) → links/rechts Wandauflagen (Schub in M8-Nietmuttern der Säulen) und mittig Längsträger → 2 Beine → Bodenplatten → Fahrzeugboden. Ausgezogen zusätzlich: Bugprofil → **4 Leisten GS1-GS4** → Korpuswände von Küche und Kühlschrankschrank → Boden.

Bauteil / Nachweis	Last	Spannweite	Querschnitt (E-Modul)	Durchbiegung	Spannung σ	SF vorh.	Bewertung
Latte fest, mittleres Feld	600 N Punkt	460	Pappelsperholz 18×85 (7 000 N/mm ²)	3,9 mm	15 N/mm ²	$\approx 2,5$	✓ maßgebend für Lattenwahl
Latte im Auszugfeld (QT4→Bug)	600 N Punkt	400	wie oben	2,8 mm	13 N/mm ²	$\approx 2,9$	✓ < 5 mm gefordert

Querträger QT1–4	1 200 N Punkt	845 (2 Felder)	Alu 40×40×2, EN AW-6060 T66 (70 000)	3,0 mm	70 N/mm ²	2,3	✓ Alu halbiert Gewicht ggü. Holz 40×80
Längsträger P03	0,9 kN Punkt	1 200 (Beinabstand)	Sperrholzkasten 60×120, Steg 2×15 (7 000)	1,0 mm	<8 N/mm ²	>4	✓ bewusst übersteif (Torsionsrückgrat)
Bein P04/P05 (Knicken)	1,4 kN	L=850	Kasten 60×60×15 Sperrholz	–	–	>10	✓ unkritisch
Bugprofil zwischen GS2 und GS3 (über dem Gang)	1 770 N Punkt	800	Alu 60×40×3 (70 000)	1,0 mm	48 N/mm ²	3,3	✓ maßgebender Nachweis — mit wandnahen Auflagern wären es 1690 mm und 9,8 mm
Auflageleiste GS (Biegung)	885 N mittig	490–525	Buche 30×60 (13 000)	1,5 mm	12,9 N/mm ²	>4	✓ Last geht als 2 × 450 N in die Korpuswände
POM-Nase / Esche- Nut (Abheben des Kamms)	845 N je Nase	–	Nutflanke 5×80 Eingriff	–	2,1 N/mm ²	≈2,5	✓ Formschluss gegen Abheben; ohne Klappbein kein Fehlbedienungsfall mehr

Material sparen / nicht sparen

Sparen möglich: P03-Stege dürfen auf 12 mm reduziert werden (–0,5 kg); P12 auf 18×50 (–0,1 kg); QT1 (Heck, geringste Last) theoretisch 40×30×2 — wegen Gleichteile-Logik nicht empfohlen.

Nicht sparen: P10 Esche-Latten (Nut schwächt den Querschnitt), **Bugprofil P11** — es ist das maßgebende Bauteil, ein kleineres Profil geht nicht —, POM-Klötze, Wandauflagen-Dicke 18 (Lochleibung der M8).

Rückfallebene Variante A (falls Theke entfällt): 2 Teleskopsteifen Alu 80×20×2 unter den Esche-Lattenspuren, geführt in POM-Schuhen an QT3/QT4; Kragarm 440, Rückspann 480: $\delta \approx 3,2$ mm bei 0,9 kN. Mehrgewicht +3,2 kg, deutlich höherer Passungsaufwand.

7 Material- und Stückliste

Nr.	Bezeichnung	Stk	L	B	S/H	Material	kg/Stk	kg ges.	Funktion
P01	Wandauflage Fahrerseite	1	1620	140	18	Birke-Multiplex	2,8	2,8	Auflager QT links, Wandanbindung
P02	Wandauflage Beifahrerseite	1	1620	140	18	Birke-Multiplex	2,8	2,8	Auflager QT rechts
P03	Längsträger-Kastenprofil	1	1620	60	120	Pappelsperrholz 15, verleimt	3,2	3,2	Mittelaufleger, Torsionssteifigkeit
P04/05	Bein vorn/hinten	2	850	60	60	Pappelsperrholz 15, Kasten	1,0	2,0	Stützen Längsträger
P06	Bodenplatte	2	220	120	18	Birke-Multiplex	0,33	0,65	Lasteinleitung Boden, M8-Anbindung
P07	Querträger QT1-QT4	4	1710	40	40/2	Alu EN AW-6060 T66	1,4	5,6	Haupttragrichtung X, Gleitbahn
P08	Latte fester Kamm	8	1540	85	18	Queenply/Pappelsperrholz	1,0	8,1	Liegefläche fest
P09	Latte beweglicher Kamm	6	1560	85	18	Queenply/Pappelsperrholz	1,0	6,2	Liegefläche Auszug
P10	Führungslatte mit Nut 6×5	2	1560	85	18	Esche massiv	1,6	3,3	Führung, Niederhalter, Endanschlag

P11	Bugprofil	1	1690	40	60/3	Alu EN AW-6060	2,6	2,6	Bettvorderkante, Lastverteiler, Riegelträger
P12	Verbindungsleiste	1	1660	60	18	Kiefer/Fichte gehobelt	0,8	0,8	hält Kammteilung hinten, Anti-Racking
GS1–GS4	Auflageleiste + HPL-Belag 4	4	490–525	60	30	Buche/Esche + HPL	0,2	0,8	tragen den Auszug — 2 auf der Küche, 2 auf dem Kühlschrank
P15	Führungs-/Niederhalteklötz	4	60	20	16	POM natur	0,03	0,1	X-Führung, Z-Formschluss, Anschlag
P16	Distanz-/Shimsatz	1	Plattenreste 0,5–3			HPL/Sperrholz	0,1	0,1	Höhenjustage Pads/Auflagen
P17	Federriegel Ø8 + Messingbuchse	2	Hub 20			Edelstahl/Messing	0,15	0,3	Fahrverriegelung
P18	Anschlusswinkel QT→Auflage	8	40	40	4	Alu	0,05	0,4	Auflagersicherung (Z und Y)
P19	Latten-Anschlusswinkel an P11	16	60	30	3	Alu 30×30	0,03	0,5	Latten↔Bugprofil
P20	PE-Gleitband, Filz, Kleinteile	1	≈7 m / 2 m			PE-UHMW 0,5 sk / Filz 2	–	0,5	Gleiten, Entkoppeln
Summe Konstruktion (ohne Schrauben ≈1,3 kg, ohne Matratze)								≈ 40,8	

8 Zuschnittliste / Zuschnittplan

Rohmaterial	Bedarf	Zuschnitt (Sägereihenfolge)
-------------	--------	-----------------------------

Queenply/Pappelsperrholz 18 mm , 2500×1250	1 Platte	① Querschnitt bei 1560 → Tafel A 1560×1250. ② Tafel A in 14 Streifen à 85 auftrennen (Sägeblatt 3 mm, Rest ≈36). ③ 8 Streifen auf 1540 ablängen (P08), 6 bleiben 1560 (P09). ④ Resttafel 940×1250: Shims P16, Probestücke, Reserve-Latte quer nicht möglich — Reste aufheben.
Pappelsperrholz 15 mm , 2500×1250	1 Platte (≈45 % genutzt)	① Längsstreifen: 2× 120 × 1620 (P03-Stege), 2× 30 × 1620 (P03-Gurte). ② Aus Rest: 4× 60 × 850 und 4× 30 × 850 (P04/P05), 6 Schotts 90×30. Rest = Reserve.
Birke-Multiplex 18 mm , Zuschnitt 1700×650	1 Zuschnitt	2× 1620×140 (P01/P02), 2× 220×120 (P06), Rest Shims/Reserve.
Esche massiv, gehobelt 18×85	2× 1600	Auf 1560 ablängen; Nut 6×5 beidseitig fräsen (Nutmitte 9 ab Unterkante), Nut endet 60 vor Hinterkante, vorn offen; Kanten brechen (P10).
Kiefer/Fichte gehobelt 18×60	1× 1800	Auf 1660 ablängen (P12).
Alu-Vierkantrohr 40×40×2, EN AW-6060	2× 6000	Stab 1: 3× 1710 (QT1-3). Stab 2: 1× 1710 (QT4); Rest für P18-Winkel-Ersatz/Probestücke.
Alu-Rechteckrohr 60×40×3	1× 2000	1× 1690 (P11); Rest 300 für Beinkonsole/Anschlagmuster.
Buche oder Esche 30×60	1× 2200	GS1/GS2 auf 490, GS3/GS4 auf 525 ablängen (Endmaß erst nach Aufmaß KM/KSM). HPL-Streifen 4 mm aufleimen (PU), hinten 20 mm anfasen.
POM-Platte 16	100×150	4× 60×20, Nase 10×3,5 anfräsen/feilen (P15).

Zuschnitt-Grundsätze: Alle Plattenteile längs zur Deckfurnier-Faser der Latten (Faser in Y = Spannrichtung!). Erst B1/B2 messen, dann QT- und Lattenlängen final ablängen: QT-Länge = B2 – 35; Latten enden 30 vor dem Plattformrand; Lattenteilung = $(B1 - 30 - 85) / 15$. Sägeblatt-Schnittfuge 3 mm überall eingerechnet.

9 Beschlags- und Schraubenliste

Anz.	Artikel	Verwendung / Vorbohrung
10	Blindnietmutter M8, Stahl verzinkt oder A2, Flachkopf	Wandanbindung P01/P02 in C-/D-Säule u. Wandholme; Bohrung Ø11 ins Karosserieblech (nur Säulen/Holme, Kanten entgraten, Zinkspray)
10	M8×30 Linsenkopf A2 + Karosseriescheibe 8,4×24	P01/P02 → Nietmuttern; Anzug 15 Nm
4	M8-Anbindung Boden (je nach Bestand: Zurrpunktadapter, Airline-Fitting oder M8-Rampa in 9-mm-Holzboden + Sika 252)	P06 → Fahrzeugboden [V BP]
8	Aluwinkel 40×40×4 (P18) + 16× M6×12 Linsenkopf + 16× Blindnietmutter M6 Alu	QT-Enden ↔ P01/P02 (M6-Nietmuttern in QT-Seitenwand; im Holz Ø4 vorbohren, 4,5×30 Spax)
4	Rampa-Muffe M6×12 + M6×20 Senkkopf	QT ↔ P03-Obergurt (durch QT-Bodenwand, Bohrung Ø6,5)
64	Blechschraube 4,2×32 Senkkopf, verzinkt	P08/P09/P10 auf QT: je Kreuzung 2 Stk; Latte Ø4,5 gesenkt, Alu Ø3,3 vorgebohrt
16	Winkel P19 + 32× M5×12 + 32 Nietmutter M5 + 32× Blechschrabe 4,2×16	Latten P09/P10 ↔ Bugprofil P11 (Winkel innen, unsichtbar)
16	Spax 4×30 Senkkopf	P12 auf P09/P10 (Ø3 vorbohren); 8 Filzgleiter Ø20 unter P12 über den festen Latten
8	M5×20 Senkkopf + Nietmutter M5	POM-Klötze P15 an QT4
2	Edelstahl-Federriegel Bolzen Ø8, Hub 20, mit Zugknopf + 4× M5×10	P17 unter P11; Messingbuchsen Ø10×1×15 in QT4 einkleben (2K-Epoxi)
16	Spax 4×20	GS1–GS4 nur gegen Verrutschen auf die Möbeloberseiten schrauben — die Last geht durch Druckkontakt, nicht durch die Schraube

–	PE-UHMW-Gleitband 19×0,5 selbstklebend (7 m), Filzband 25×2 (2 m), Ponal D3/PU-Leim, Sika 252, Zinkspray, Wachs	QT-Oberseiten, Kontaktfugen, Kastenverleimung, Kantenschutz
---	---	---

Leimflächen (D3-Weißleim, gepresst): P03 Stege↔Gurte + Schotts; P04/P05 Kastenwände; HPL-Belag auf GS1–GS4; sonst **keine** Verleimung zwischen Baugruppen — das System bleibt vollständig demontierbar. **Knarz-Schutz:** jede Holz-Alu-Kontaktfläche bekommt PE- oder Filzband; Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe; Latten-Senkungen mit Wachs behandeln.

10 Geschätztes Gesamtgewicht

Baugruppe	kg
Unterbau (P01–P06, P18)	12,3
Querträgerebene (P07, P15–P17, P20)	6,5
Fester Kamm (P08)	8,1
Beweglicher Kamm (P09–P12, P19)	13,4
Auflageleisten GS1–GS4 + Schrauben gesamt	2,1
Konstruktion gesamt (ohne Matratze)	≈ 42 kg (±10 %)
zzgl. Matratze 2000×1690×120, RG35 Kaltschaum, zweiteilig	≈ 15–17

11 Schritt-für-Schritt-Bauanleitung

Messen (Kap. 2) und alle [V]-Werte in die Zeichnungen eintragen; Plausibilitätsprüfung durchführen. Erst dann Material ablängen.

Nietmuttern setzen: Positionen der Säulen/Holme ermitteln (Magnet/Klopfen/Verkleidung ab), Ø11 bohren, entgraten, Zinkspray, M8-Blindnietmuttern setzen (Setzgerät).

Wandauflagen P01/P02 ablängen, Schraubenbild übertragen (von den gesetzten Muttern abnehmen!), Ø9 bohren, mit M8×30 montieren. Oberkante beidseitig exakt auf **Z 937** nivellieren (Wasserwaage + Laser, Fahrzeug ebenstehend).

Längsträger P03 verleimen (Stege+Gurte+Schotts, über Nacht pressen), Beine P04/P05 verleimen, P03 mit Beinen und Bodenplatten P06 verschrauben (M8/Rampa), im Fahrzeug mittig (X 830–890) ausrichten, OK ebenfalls **Z 937**, am Boden befestigen.

Querträger P07 auf B2–35 ablängen, M6-Nietmuttern für P18 und P15 setzen, Riegelbuchsen-Position an QT4 anzeichnen (noch nicht bohren), PE-Gleitband aufkleben, auflegen und über P18-Winkel + Rampa an P03 fixieren. Diagonalen und Y-Abstände (490/500/490) prüfen.

Festen Kamm P08 auflegen: Abstandslehre 105/20 aus Restholz sägen; Latten mit 2× 4,2×32 je Kreuzung verschrauben (vorbohren, senken). Außenlatten 45 vom Plattformrand.

Esche-Latten P10 nuten, alle beweglichen Latten P09/P10 mit P19-Winkeln an das Bugprofil P11 schrauben — Teilung exakt mit derselben Lehre, auf ebener Fläche vormontieren.

Beweglichen Kamm einsetzen (von vorn einschieben), POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 verschrauben; Spiel prüfen: X ±1,5, Z 1. Hub testen: exakt 400 bis Nutend-Anschlag.

Verbindungsleiste P12 hinten auf die beweglichen Latten schrauben (Filzgleiter unterseitig über den festen Latten).

Verriegelung: Federriegel P17 unter P11 montieren, Kamm einschieben, durch die Riegelösen in die QT4-Wand können, Ø8,2 bohren, Buchsen einkleben. Funktion: satt, spielfrei, hörbares Einrasten.

Auflageleisten GS1-GS4 herstellen (30 × 60 + 4 mm HPL, Einfahrphase 20 hinten) und auf Küche und Kühlschrankschrank so legen, dass sie **über den Korpuswänden** tragen. Mit flächigen Shims auf **OK Z 934 ± 1** nivellieren: Bug unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.

Endkontrolle Beweglichkeit: Auszug mit Matratzenlast von einer Person bedienbar (<100 N Zugkraft); ggf. Gleitflächen wachsen.

Prüfliste Kap. 13 abarbeiten, dann Belastungstest.

12 Typische Fehler und Sicherheitsrisiken

Vor dem Messen sägen. B1 variiert je nach Verkleidung um ±20 mm — QT zu lang/kurz ruiniert die Auflager.

Schrauben ins Außenblech oder in Hohlraum-Sicken → Korrosion, Beulen. Nur Säulen/Verstärkungsholme, nie ohne Endoskop-/Magnetprüfung bohren.

Wandauflagen nicht nivelliert: 5 mm Höhendifferenz verspannt die QT, der Kamm klemmt. Laser benutzen, Fahrzeug eben stellen.

Lattenteilung ohne Lehre: 2 mm Summenfehler über 16 Latten blockiert den Auszug. Immer mit Abstandslehre montieren.

Auflageleisten nicht über den Korpuswänden: liegen GS1-GS4 zwischen den Wänden, biegt sich die 12-mm-Arbeitsplatte unter 900 N durch und kann reißen. Die Wandpositionen am gelieferten Modul messen (Maß KM), nicht schätzen.

Ungleiche Möbelhöhen: Küche und Kühlschrankschrank müssen dieselbe Oberkante haben ($\Delta \leq 2$ mm), sonst kipelt der ausgezogene Bug auf zwei statt vier Leisten.

Vergessene Verriegelung: Kamm (35 kg) wird bei Vollbremsung zum Geschoss. Zwei unabhängige Riegel + Checklisten-Gewohnheit; optional Kontaktschalter mit LED.

Quietschen nach Wochen: fehlendes PE-/Filzband an einer einzigen Kontaktstelle reicht. Systematisch alle Holz-Alu-Fugen belegen, nach 500 km nachziehen.

Feuchte unter der Matratze: Spalte nicht zustellen (Bettkasten-Boxen mit Abstand zur Lattenunterkante ≥ 40 mm), Matratze regelmäßig aufstellen.

Gasfedern/schwere Vollauszüge nachrüsten „für Komfort“: zerstört die Gewichtsbilanz und bringt Klappern zurück — beim Kammprinzip bleiben.

13 Prüfliste vor dem ersten Belastungstest

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen	15 Nm, Farbmarkierung
☐	Bodenanbindung P06 fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h Aushärtung
☐	OK QT links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2$ mm
☐	QT-Abstände 490/500/490, Diagonalen Plattform	Δ Diagonale ≤ 3 mm
☐	Alle 64 Lattenschrauben gesetzt und versenkt	bündig, kein Überstand
☐	Hub Auszug bis Anschlag	400 ± 2 mm
☐	Zugkraft Auszug (mit Matratze)	≤ 100 N, ruckfrei
☐	Spiel beweglicher Kamm quer / Abheben	$X \leq 3$ mm, $Z \leq 1,5$ mm
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig, spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug
☐	GS1-GS4: Bug liegt belastet auf allen vier Leisten satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre, OK Z 934 ± 1
☐	OK Querträger überall gleich	Z 937 ± 2

☐	Rütteltest eingeschoben (kräftig am Bug rütteln)	kein Klappern/Knarzen
☐	Statischer Test 1: 2 Personen mittig, 5 min, eingeschoben	keine bleibende Verformung, δ Latten < 5 mm
☐	Statischer Test 2: 120 kg auf Bugmitte über dem Gang, ausgezogen	$\delta \leq 5$ mm (Rechenwert 1,0), Möbel ohne Knacken
☐	Probefahrt 20 km (Kopfsteinpflaster/Landstraße), danach Schrauben-Nachzug	alle Verbindungen fest

SPR-BETT-01 · Stand 06.08.2026 · Parametrische Vorkonstruktion auf Basis der W907-Datenblattmaße (bestätigt) und gekennzeichneten Annahmen. Vor Baubeginn sämtliche [V]-Maße am Fahrzeug erfassen und die Plausibilitätsprüfung in Kap. 2 durchführen. Angaben zur Statik sind ingenieurmäßige Abschätzungen für den Selbstbau, keine bauaufsichtliche Bemessung.

Strom-, Licht- und Bedienkonzept — Sprinter W907 L2H2

Einbauplan für 2 Personen · autarkes Camping + mobiles Arbeiten · aufbauend auf Grundriss SPR-GA-01

■ 12 V DC ■ 230 V AC ■ USB-C / Kleinspannung ■ am Fahrzeug prüfen

Zeichnungssatz SPR-EL-01 · Stand 06.08.2026

Koordinaten wie SPR-GA-01:

X = Breite (0 = Verkleidung Fahrerseite)

Y = Fahrtrichtung (0 = Hecktüren)

Z = Höhe (0 = OK fertiger Boden)

Alle Positionen in mm

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 · Kurzfazit | 8 · Lichtkonzept |
| 2 · Annahmen und Planungsgrundlagen | 9 · iPad- und Halterungskonzept |
| 3 · Verbrauchs- und Lastanalyse | 10 · Technische Umsetzung |
| 4 · Empfehlung Energiesystem | 11 · Stückliste / BOM |
| 5 · Layout-Plan nach Zonen | 12 · Variantenvergleich |
| 6 · Einbauplanung: Wandabwicklungen, Paneele, Lichtplan | 13 · Konkrete Empfehlung |
| 7 · Steckdosen- und Ladepunktliste | |

1 Kurzfazit

DIE DREI ERKENNTNISSE, DIE ALLES ANDERE BESTIMMEN

1. Die Klimaanlage ist ein Mitnahmegerät auf AC-out-2 — damit ist der Zielkonflikt vollständig aufgelöst. Eine **Dach**klimaanlage und eine ernstzunehmende Solaranlage schließen sich auf einem L2H2 gegenseitig aus, und Klimatisierung zieht 3–4 kWh pro Nacht — mehr als die gesamte übrige Anlage am Tag. **Entscheidung:** statt eines fest eingebauten Geräts kommt eine **Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit** ins Fahrzeug, und zwar **nur dann, wenn wirklich eine heiße Region angefahren wird**. Das Gerät wird plug&play in eine Fensteröffnung gestellt und braucht **ausschließlich einen 230-V-Anschluss**: keine Luftkanäle, keine Auslässe, kein Kondensatkanal, kein festes Klimafach. Angeschlossen wird es an **AC-out-2** des MultiPlus — dieser Ausgang ist im Wechselrichterbetrieb physisch spannungsfrei, die Klimaanlage kann die Batterie also gar nicht leeren, ist am Landstrom aber voll nutzbar. Das Dach bleibt komplett frei für **600 Wp** flexible Module.

2. Der Wechselrichter, nicht die Batterie, ist der Flaschenhals beim Kochen. Ein Victron MultiPlus 12/2000 liefert dauerhaft nur 1600 W bei 25 °C und 1300 W bei 40 °C — eine 2000-W-Induktionsplatte läuft damit **nicht** auf voller Stufe. Wer Induktion, Airfryer und Kaffeemaschine ohne Nachdenken nutzen will, braucht die **3000-VA-Klasse**. Das zieht 12 V-seitig bis 240 A und erzwingt 95 mm²-Kabel, 400 A-Class-T-Sicherung und eine Batterie mit ≥ 250 A Dauerentladestrom.

3. Du hast bereits die beste Off-Grid-Kochlösung im Fahrzeug. Der CAMPANY-Küchenblock enthält laut Rechnung einen **Schubkasten für einen Kartuschenkocher**. Damit wird Induktion zum Sonnen- und Landstromgerät und nicht zur Grundlast. Diese Zweigleisigkeit spart mehr Batterie als jede Optimierung an der Anlage: ein Kochvorgang auf Gas statt Induktion sind 600 Wh weniger pro Tag — bei 400 Ah rund 12 % der nutzbaren Kapazität.

GRÖSSTE ENGPÄSSE, EHRlich BENANNT

Wunsch	Off-Grid-Realität	Pragmatische Lösung
Klimaanlage	Off-grid nicht machbar. 3–4 kWh je Nacht = mehr als die halbe Batterie	Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf AC-out-2 (563 W, 2,6 A) — am Landstrom voll nutzbar, off-grid technisch abgeschaltet, kein Einbau, kein Gewicht wenn sie zu Hause bleibt. Zusätzlich MaxxAir + Verdunkelung + 2 Ventilatoren
E-Roller laden	0,7–1,0 kWh je Ladung = ein Drittel eines guten Solartags	Grundsätzlich während der Fahrt (Ladebooster liefert 1,3 kW) oder am Landstrom. Off-Grid nur an Sonnentagen
Induktion als Hauptkocher	600–900 Wh/Tag; braucht 3000-VA-Klasse	Induktion für Wasser/Schnelles, Kartuschenkocher für alles Lange (Nudeln, Schmoren)
Airfryer	400–700 Wh je Nutzung, 1600 W Dauerlast	Machbar, aber Gerät bewusst mit ≤ 1500 W kaufen. Nicht parallel zu Induktion
Kaffeemaschine	Siebträger mit Boiler ist der schlechteste Fall (Aufheizen + Warmhalten)	Kapsel/Filter (~50–130 Wh/Tag) oder Handhebel/Bialetti auf dem Kartuschenkocher (0 Wh)
Winteraутarkie	Solar liefert Nov–Feb 0,2–0,6 kWh/Tag — praktisch nichts	Im Winter ist der Ladebooster die Hauptstromquelle . Deshalb 100 A statt 50 A einplanen

DIE WICHTIGSTE DESIGNENTSCHEIDUNG

Zwei getrennte Energiepfade konsequent trennen: alles was den ganzen Tag läuft (Kühlschrank, Heizung, Licht, Lüfter, Pumpe, **Laptop- und Tablet-Ladung über USB-C PD**) läuft rein auf 12 V und braucht den Wechselrichter nie. Der Wechselrichter wird nur für die kurzen, großen 230-V-Lasten eingeschaltet und läuft ansonsten aus. Das spart allein **250-400 Wh am Tag** gegenüber einem dauernd laufenden Wechselrichter und ist der Unterschied zwischen „geht gerade so“ und „muss nicht drüber nachdenken“.

Konkret heißt das: **USB-C PD-Dosen mit 65-100 W direkt aus 12 V** am Arbeitsplatz und an beiden Bettseiten. Der Laptop lädt damit ohne Netzteil und ohne Wechselrichter, mit rund 15 % weniger Verlust.

2 Annahmen und Planungsgrundlagen

ÜBERNOMMEN AUS SPR-GA-01 (GRUNDRISS) — GESICHERT

Bereich	X von...bis	Y von...bis	Z
Bett fest / Auszug	15 ... 1705	20 ... 1620 / bis 2020	OK Matratze 1115
Technikbereich (Garage, Fahrerseite hinten)	0 ... 600	0 ... 700	0 ... 937
Kühlschrankschrank	0 ... 580	1640 ... 2130	0 ... 900
Sitzbank	0 ... 650	2130 ... 2630	0 ... 510
Tisch	0 ... 900	2630 ... 3110	OK 770
Küchenblock + Wassertanks darunter	1270 ... 1720	1640 ... 2690	0 ... 900

Schiebetürausschnitt	Wand 1720	1990 ... 3250	0 ... 1818
Eingangsbereich	1270 ... 1720	2690 ... 3250	—
Hängeschränke (6× CAMPANY, LED-Leiste dimmbar inkl.)	0...340 / 1380...1720	siehe Kap. 8	1450 ... 1820
Gang	580...1270 bzw. 650...1270	—	Stehhöhe 1979

PLANUNGSANNAHMEN — BEWUSST GESETZT, BITTE GEGENPRÜFEN

Fensterlage: Fahrerseite-Fenster liegt gegenüber der Schiebetür, also etwa Y 2000–3200, Unterkante Z $\approx$ 1020. Über dem Bett ist auf der Fahrerseite **freie Wand** — dort liegen die Bettkonsolen. [prüfen](#)

MaxxAir bei Y 2600–3000, X 660–1060 (mittig über dem Tisch), wie von dir vorgegeben.

Dachnutzfläche für Solar: Y 250–2500 und Y 3050–3400, Breite $\approx$ 1350 mm zwischen den Dachsicken. Für 3 × MSP 200 Flex (je 1595 × 710) reicht das: zwei Module quer nebeneinander vor dem MaxxAir, eines dahinter. [prüfen](#)

Lichtmaschine W907: Smart-Alternator mit variabler Spannung, 180–250 A. Ein DC-DC-Ladebooster ist **zwingend**, eine einfache Trennrelais-Lösung funktioniert nicht.

Bodenaufbau $\approx$ 30 mm — darin liegt kein Kabel (Quetschgefahr, keine Wartung). Alle Leitungen laufen in einem Kanal hinter den Möbeln.

Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t angenommen. Die Elektrik wiegt je nach Variante 100–230 kg — das ist ein relevanter Anteil der Zuladung. [Restzuladung prüfen](#)

OFFENE PUNKTE, DIE DIE AUSLEGUNG NOCH VERSCHIEBEN KÖNNEN

Wie oft wirklich Klimaanlage? Das ist die teuerste Einzelentscheidung im ganzen Plan.

Reiseprofil: Wie viele Standtage am Stück ohne Fahren? Bei ≤ 2 Standtagen reicht Option A locker, bei 4–5 Standtagen braucht es Option B.

Winterreisen ja/nein? Bestimmt Batterieheizung und Ladeboostergröße.

E-Roller-Akkukapazität (400 Wh oder 1000 Wh?) — Faktor 2,5 im Ladebedarf.

Genaue Fensterunterkante — bestimmt, ob die Wandpaneele bei Z 850–980 passen.

3 Verbrauchs- und Lastanalyse

Gerechnet wird ab Batterie, also inklusive Wandlungsverlusten (Wechselrichter $\approx 90\%$, USB-C PD aus 12 V $\approx 93\%$). Zwei Szenarien: **Sommer autark** (kein Heizen, Kühlschrank arbeitet hart) und **Übergangszeit** (Heizung läuft, Kühlschrank entspannt).

TAGESBILANZ

Verbraucher	Ebene	P (W)	Nutzung/Tag	Wh Sommer	Wh Übergang	Bemerkung
Kühlschrank Dometic NRX 60C	12 V	45	ED 35–45 %	450	330	bei 32 °C Außentemperatur bis 700 Wh
Dieselheizung (nur Strom)	12 V	14–35	0 / 8 h	0	250	Glühkerze beim Start ~ 110 W / 2 min
Wasserpumpe	12 V	60	15 min	15	15	Spitze 5 A
MaxxAir Dachlüfter	12 V	10–35	6 h / 1 h	130	25	Stufe 3–5 realistisch
2 × 12-V-Ventilator	12 V	2 × 8	4 h	65	0	Bett + Übergangszone
Beleuchtung gesamt (LED)	12 V	≈ 25	4 h / 5,5 h	100	140	alle Zonen zusammen, gedimmt weniger
BMS, Sensorik, Panel-LEDs	12 V	2	24 h	50	50	Dauerlast, wird gern vergessen

Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush	12 V	≈ 5	24 h	120	120	Display dunkelt nachts ab; Cerbo läuft durch
4G/5G-Router (VRM + Internet)	12 V	5–9	24 h	170	170	ehrlich gerechnet: zusammen mit dem Cerbo knapp 0,3 kWh/Tag — das ist der Preis für ständige Erreichbarkeit
Smartphones 2×, Zahnbürsten	USB-C	—	—	45	45	—
iPads 2×	USB-C	30	je 1 Ladung	80	80	—
Laptop	USB-C PD	65	3 h Ladung	200	200	ohne Wechselrichter — spart ~35 Wh/Tag
Kameraakkus + Drohne	USB-C	—	im Mittel	100	100	Drohntag: bis 250 Wh
Kaffee (Kapsel/Filter)	230 V	1300	2 × 3 min	130	130	Siebträger wäre 300–500 Wh
Induktion, 1 Platte	230 V	1400–2100	20 min	600	600	entfällt komplett bei Kartuschenkocher
Airfryer	230 V	1500	jeden 2. Tag 20 min	270	270	Nutzungstag: 550 Wh
Wechselrichter-Standby	230 V	12 (Eco)	10 h	120	120	ohne Eco-Modus 24 h → 480 Wh
Summe Basistag (ohne Klima, ohne E-Roller)				2645	2645	≈ 2,6 kWh
E-Roller, 1 Ladung	230 V	150	5 h	+750	+750	bei 1000-Wh-Akku bis 1150 Wh
Klimaanlage Mestic SPA-5100 (AC-out-2)	230 V	563	variabel	0	0	läuft nur am Landstrom — belastet die Batterie nie
Komforttag mit E-Roller (Klima läuft am Netz mit)				3395	3395	≈ 3,4 kWh aus der Batterie

SPITZENLASTEN UND KRITISCHE KOMBINATIONEN

Situation	Leistung	Strom @12 V	Bewertung
Induktion volle Stufe	2100 W	≈ 195 A	Braucht 3000-VA-Klasse. Mit 2000 VA nur bis Stufe ~7
Airfryer	1500 W	≈ 140 A	OK ab 2000 VA, sofern nichts parallel läuft
Kaffeemaschine	1300 W	≈ 120 A	unkritisch
Induktion + Kaffee gleichzeitig	3400 W	≈ 315 A	Kritisch. Auch 3000 VA reicht nicht dauerhaft → Bedienregel: nur ein Großverbraucher
Induktion + Kühlschrankanlauf + Pumpe	≈ 2300 W	≈ 215 A	Grenzwertig bei 2000 VA, unkritisch bei 3000 VA
Klimaanlage Anlauf + Kühlschrankanlauf	≈ 1350 W	≈ 125 A	elektrisch unkritisch, energetisch der Killer
Laden am Landstrom 16 A + Induktion	3680 W Netz	–	MultiPlus regelt Ladestrom automatisch herunter (PowerControl)
Campingplatz mit 6 A Anschluss + Induktion	1380 W Netz	–	PowerAssist ergänzt aus der Batterie → funktioniert trotzdem. Starkes Argument für MultiPlus statt separatem Wechselrichter

ERZEUGUNG — WAS REALISTISCH REINKOMMT

Quelle	Hochsommer	April / September	Nov– Feb	Anmerkung
Solar 600 Wp (3 × ECTIVE MSP 200 Flex), flach auf dem Dach	2,0–2,7 kWh	0,9–1,5 kWh	0,2– 0,5 kWh	flach liegend, mit Verschmutzung und Teilverschattung gerechnet. Flexmodule liegen dachnah — bei Hitze rechne ich zusätzlich 3–5 % Minderertrag ein, das ist in den Werten enthalten

Solar 350 Wp (Restfläche neben einer Dachklimaanlage)	1,2–1,6 kWh	0,5–0,9 kWh	0,1–0,3 kWh	deckt nicht einmal Kühlschrank + Standby — genau deshalb kommt kein Gerät aufs Dach
Ladebooster 50 A, 1 h Fahrt	0,65 kWh	0,65 kWh	0,65 kWh	wetterunabhängig
Ladebooster 100 A, 2 h Fahrt	2,6 kWh	2,6 kWh	2,6 kWh	im Winter die Hauptquelle
Landstrom, MultiPlus 120 A	1,5 kW dauerhaft	–	–	400 Ah von 20 → 95 % in ca. 3,5 h

Die entscheidende Zahl: Basistag 2,6 kWh gegen 2,0–2,7 kWh Solar im Hochsommer. Das ist im Sommer **gerade eben ausgeglichen** — mit Puffer nur, wenn einmal am Tag auf Gas gekocht wird. In der Übergangszeit fehlen täglich rund 1 kWh, die aus Fahrstrom kommen müssen. Deshalb ist der Ladebooster kein Nice-to-have, sondern gleichwertige Hauptquelle.

4 Empfehlung für das Energiesystem

Grundlage dieser Auslegung sind die Lastanalyse aus Kapitel 3, die Datenblattwerte der tatsächlich gewählten Geräte und die Randbedingungen des Fahrzeugs (Dachfläche, Lichtmaschine, Zuladung). Jede Zeile der Tabelle nennt den Grund für die Wahl, nicht nur das Produkt.

Komponente	Empfehlung	Begründung
------------	------------	------------

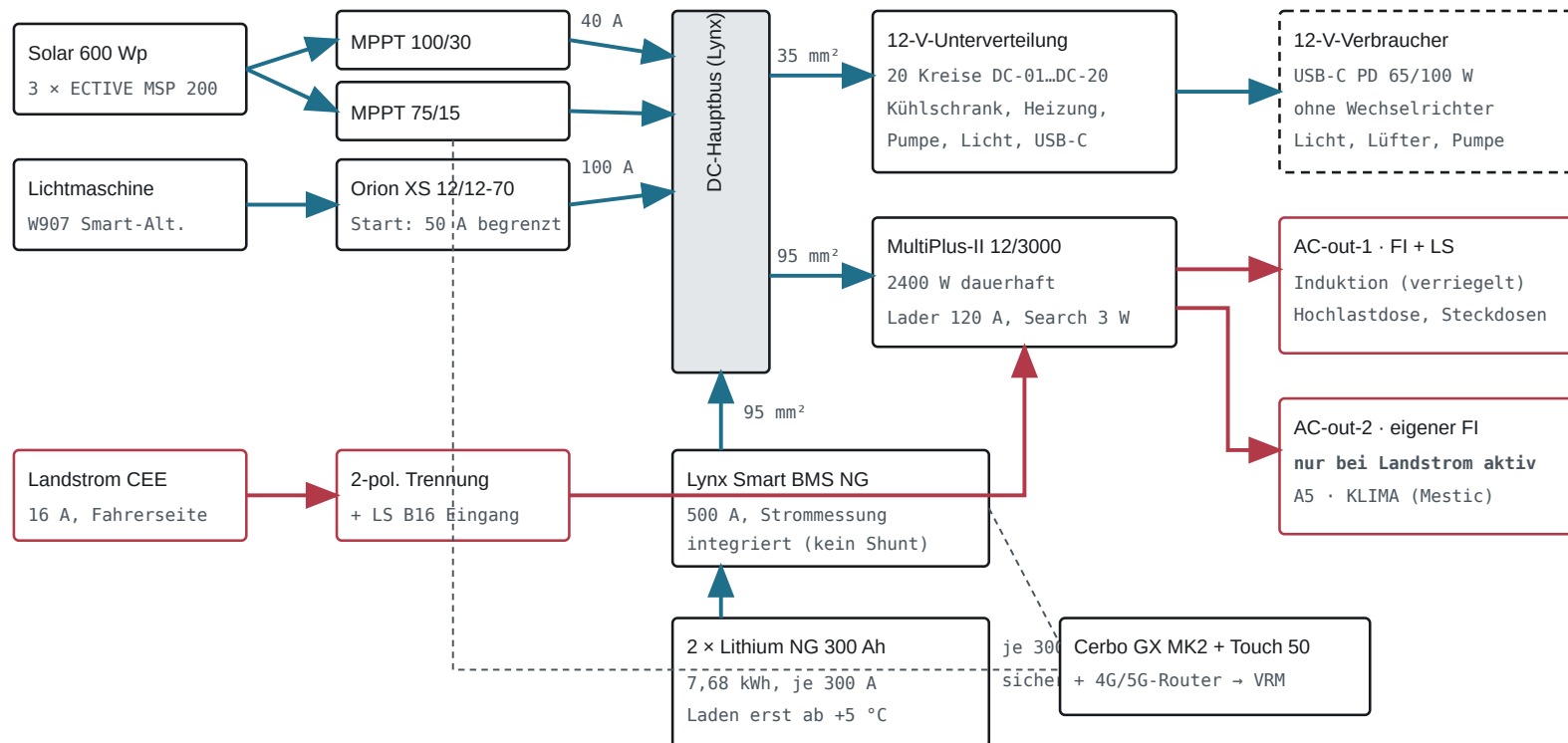
Batterie	Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah (LFP-12,8/300), LiFePO4	Datenblattwerte je Batterie: 3840 Wh , Dauerlade- und Dauerentladestrom je 300 A (1C) , Impuls 600 A für 10 s, Maße 206 × 447 × 205 mm , ca. 29 kg , IP65, M8-Anschlüsse, Halterungen im Lieferumfang, Rundlaufwirkungsgrad 92 %, Selbstentladung ≤ 3 %/Monat. Integrierter Shunt: Spannung, Strom und Temperatur kommen aus der Batterie selbst — ein separater SmartShunt entfällt. Bei 2,6–3,4 kWh Tagesumsatz und 200 A+ Spitzenstrom ist Blei/AGM disqualifiziert.
Kapazität	2 × 300 Ah parallel = 600 Ah / 7,68 kWh , ca. 58 kg	Nutzbar bei 80 % DoD ≈ 6,1 kWh (mit 92 % Rundlaufwirkungsgrad ≈ 5,7 kWh an der Steckdose). Das ergibt 2,3 Tage im Basisbetrieb und 1,8 Tage im vollen Komforttag ohne jede Nachladung — mit Solarertrag im Sommer ist der Basistag dagegen rechnerisch gedeckt. Zyklen laut Datenblatt: 2500 bei 80 % DoD, 3000 bei 70 %, 5000 bei 50 % — wer flacher zyklisiert, verdoppelt die Lebensdauer. 600 Ah ist für ein 12-V-System die sinnvolle Obergrenze.
BMS	Victron Lynx Smart BMS NG 500 A (M10-Sammelschienen)	Beim NG-System ist das BMS nicht optional — das Datenblatt nennt Lynx Smart BMS NG 500 A / 1000 A ausdrücklich als obligatorisch und separat zu beschaffen. Es erkennt Systemspannung und Batterieanzahl selbst, verwaltet alle Batterieparameter, aktualisiert die Batterie-Firmware, schaltet beide Batterien gemeinsam ab, hat Vorladefunktion, Voralarmkontakt und Bluetooth. Verbindung Batterie ↔ BMS über M8-Rundsteckverbinder, 50 cm im Lieferumfang, Verlängerungen 1–5 m separat.
Wechselrichter	Victron MultiPlus-II 12/3000/120-32	2400 W dauerhaft bei 25 °C, 2200 W bei 40 °C, 5500 W Spitze, 120-A-Ladegerät, PowerControl/PowerAssist. Leerlauf 13 W, Search-Mode 3 W. Entscheidend: der zweite Ausgang AC-out-2 — siehe Klimaanlage.
Solar	600 Wp = 3 × ECTIVE MSP 200 Flex , 2 Strings, SmartSolar MPPT 100/30 + 75/15	Flexible Monomodule 1595 × 710 × 3 mm, je 3,65 kg — zusammen nur 11 kg auf dem Dach statt ~40 kg Rahmenmodule, und keine Dachlast-Diskussion. String A = 2 Module in Reihe ($U_{oc} 2 \times 24,6 = 49,2 \text{ V}$, kalt $\times 1,15 \approx 57 \text{ V} < 100 \text{ V}$) an den 100/30; String B = 1 Modul an den 75/15. Zwei Regler statt einem: Teilverschattung durch MaxxAir, Dachträger oder Bäume nimmt dann nur einen String mit.

Ladebooster	Victron Orion XS 12/12-70 , bei Inbetriebnahme auf 50 A begrenzt	Hardware für 70 A / 1000 W kaufen, aber vorsichtig in Betrieb nehmen: die konkrete W907-Lichtmaschine und die zulässige Dauerentnahme sind VIN-abhängig. Nach Messung von Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor auf 60–70 A erhöhen. Ein zweites Gerät erst, wenn die Fahrzeugfreigabe das hergibt.
Landstrom	CEE 16 A, zweipolige Trennung, Ladung über den MultiPlus	Eingangsstrom am Panel auf 6/10/16 A einstellbar; PowerControl senkt zuerst den Ladestrom, PowerAssist ergänzt aus der Batterie. Damit funktioniert auch die schwache Campingplatzsäule.
Klimaanlage	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit als Mitnahmeggerät , fest verdrahtete Dose A5 auf AC-out-2	1471 W Kühlleistung bei 563 W Aufnahme (2,6 A), Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374, zusammen ca. 21 kg. Wird plug&play in eine Fensteröffnung gehängt — kein Einbau, keine Luftkanäle, keine Auslässe, kein Kondensatkanal, kein Klimafach . Bauseitig ist nur eine 230-V-Dose zu stellen. AC-out-2 ist im Wechselrichterbetrieb physisch abgeschaltet: off-grid ist die Klimaanlage damit technisch ausgeschlossen, am Landstrom voll nutzbar. Bleibt sie zu Hause, spart das 21 kg Zuladung.
Überwachung	Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + Fahrzeug-4G/5G-Router + VRM	Der Cerbo führt MultiPlus, beide MPPT, Orion XS und das Lynx BMS zu einem System zusammen; das flächenbündig eingelassene 5"-Display sitzt im Eingangspaneel K4. Der Router gibt dem Cerbo dauerhaft Internet, damit das VRM-Portal Verläufe speichert, Alarmer aufs Telefon schickt und Fernzugriff erlaubt — auch dann, wenn niemand im Fahrzeug ist. Details in §10.
Systemspannung	12 V	Kühlschrank, Heizung, Pumpe, Licht, Lüfter und alle USB-C-Module sind 12 V. 24 V würde die Ströme halbieren, erzwingt aber Wandler für alles und einen aufwendigeren Weg von der 12-V-Lichtmaschine. Lohnt erst ab ~4 kW Wechselrichterleistung.
Hochlastverriegelung	Dreistufiger Wahlschalter + 2 verriegelte Schütze	Induktion, Airfryer und Kaffeemaschine ergeben zusammen 4,7 kW — technisch ausgeschlossen. Statt das nur zu beschriften, wird es erzwungen : Stufe 0 = aus, 1 = Induktion, 2 = Hochlaststeckdose. Beide Zweige können nie gleichzeitig Spannung führen.

E-01 · Systemschema (Einlinie)

blau = 12 V DC, rot = 230 V AC, grau = Signal/Daten

SPR-EL-01-E01



Klima = Mestic Sorin SPA-5100, Mitnahmeggerät. Bauseits nur die Dose A5 – keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach.

Der Trick mit AC-out-2: die Klimaanlage hängt an einem Ausgang, den der MultiPlus im Batteriebetrieb komplett abschaltet. Sie kann die Batterie also nicht le

Alles was dauerhaft läuft, hängt am 12-V-Zweig. Der Wechselrichter wird nur für Induktion, Airfryer, Kaffee und E-Roller eingeschaltet.

Sicherungen so nah wie möglich an der Quelle: je Batterie 300 A, MultiPlus-Abgang ca. 400 A, hohes Abschaltvermögen wegen LiFePO4-Kurzschlussstrom.

WARUM DIESE ARCHITEKTUR

AC-out-2 statt Verzicht auf Klima. Der zweite Wechselrichterausgang ist im Batteriebetrieb spannungsfrei. Damit ist die Klimaanlage am Landstrom voll nutzbar und off-grid technisch ausgeschlossen — ohne Disziplin, ohne Diskussion und ohne die Batterie zu gefährden.

Mitnahme-Split statt Einbaugerät. Die Mestic Sorin SPA-5100 wird nur mitgenommen, wenn es wirklich heiß wird. Damit entfallen Luftkanäle, Auslässe, Kondensatführung und das feste Klimafach vollständig aus dem Möbelbau — es bleibt eine einzige 230-V-Dose. Das ist die mit Abstand einfachste und leichteste Lösung, und das Dach bleibt frei.

Lynx Smart BMS NG statt Einzel-BMS + Shunt. Zwei parallele 300-Ah-Batterien brauchen ein gemeinsames Abschaltorgan; die Strommessung ist gleich mit drin.

Zwei MPPT statt einem. 600 Wp auf zwei Strings (2 + 1 Modul): Teilverschattung nimmt nur einen Regler mit. Ein einzelner 100/50 wäre im 12-V-System bei ~700 W gedeckelt und hätte keine Reserve.

Orion XS 70 A, zunächst gedrosselt. Ehrlicher als eine feste Zahl: die Fahrzeugfreigabe ist VIN-abhängig und muss gemessen werden.

USB-C PD direkt aus 12 V. Laptop, iPads, Kameras laden ohne Wechselrichter — der größte Effizienzhebel im ganzen Konzept.

5 Layout-Plan nach Zonen

Alle Positionen als X/Y/Z in mm im Koordinatensystem von SPR-GA-01. 12 V 230 V USB-C · **fest** = jetzt einbauen, **opt.** = Leerrohr legen, später nachrüstbar.

Zone 1 · Fahrerhaus / Drehsitze — ab Y 3110

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
---------	-------	-----	----------	------------	--------

USB-C-PD-Doppeldose 2 × 45 W	1	USB-C	Stirnseite des Fahrerseiten- Möbels, X 60, Y 3110 , Z 700	Von beiden gedrehten Sitzen erreichbar; lädt Telefone während der Fahrt, ohne dass Kabel über den Tisch laufen	fest
12-V-Bordsteckdose	1	12 V	daneben, X 60, Y 3110, Z 620	Kompressor, Kühltasche, Ladeschale — Dinge, die 12 V direkt wollen	fest
Handyhalterung Armaturenbrett	2	—	Fahrzeug-Serienpositionen	Navigation; nicht Teil der Wohnraum-Elektrik	opt.

Bewusst weggelassen: keine 230-V-Steckdose im Fahrerhaus. Sie verleitet dazu, den Wechselrichter während der Fahrt dauerhaft laufen zu lassen — genau das, was das Konzept vermeiden will.

Zone 2 · Sitzgruppe / Tisch / Arbeitsplatz — Y 2130–3110

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Arbeitspaneel (Sammelblende)	1	—	Fahrerseitenwand, X 20, Y 2820-3020 , Z 850–970	Über dem Bankpolster (510) und unter der Fensterunterkante (~1020). Aus Bank <i>und</i> gedrehtem Fahrersitz erreichbar, Kabel hängen nicht im Durchgang	fest
Schuko im Arbeitspaneel	2	230 V	Y 2850 / 2950, Z 900	Laptopnetzteil als Rückfall, Ladegerät Drohne, Kamerazubehör	fest
USB-C PD 100 W	1	USB-C	Y 2880, Z 950	Kernelement: lädt den Laptop direkt aus 12 V, Wechselrichter bleibt aus	fest
USB-C PD 45 W	1	USB-C	Y 2930, Z 950	iPad/Telefon parallel	fest
12-V-Dose	1	12 V	Y 2990, Z 900	Tischventilator, Lötkolben, Reserve	fest
Dimmer Licht Sitzgruppe	1	12 V	Y 3040, Z 950	Am Sitzplatz, nicht an der Tür — man dimmt im Sitzen	fest

iPad-Ballkopfbasis	1	—	an der Tisch-Wandschiene, Y 2900, Z ~810	iPad als zweiter Bildschirm neben dem Laptop; nutzt die vorhandene CAMPANY-Schiene, keine zusätzliche Wandbohrung	fest
Schuko unter der Sitzbank	1	230 V	X 600, Y 2400, Z 300	Reserve für Akkuladegeräte, die lange und unsichtbar laden sollen	opt.

Zone 3 · Küchenbereich — Y 1640–2690, Beifahrerseite

Planerische Besonderheit: Über dem Küchenblock gibt es fast keine Wand — der Schiebetürausschnitt beginnt bei Y 1990. Nutzbar ist nur der **350-mm-Wandstreifen zwischen Bett und Türöffnung (Y 1640–1990)**. Genau dorthin gehört das Küchen-Bedienpaneel. Alles andere muss von der Decke oder aus der Möbelfront kommen.

Element	Anz.	Art	Position	Warum dort	Status
Küchenpaneel	1	—	Wand X 1700, Y 1760–1960 , Z 1040–1160	Der einzige Wandstreifen; 140 mm über der Arbeitsplatte, spritzwasserfern, aus dem Stehen bedienbar	fest
Schuko 230 V (Induktion / Airfryer)	2	230 V	Y 1800 / 1900, Z 1080	Eigener B16-Kreis. Die Induktionsplatte steht dann auf dem hinteren Plattenabschnitt	fest
USB-C PD 45 W	1	USB-C	Y 1860, Z 1140	iPad-Rezept lädt beim Kochen	fest
Schalter Arbeitslicht + Wasserpumpe (mit Kontroll-LED)	2	12 V	Y 1780 / 1940, Z 1140	Kontroll-LED an der Pumpe ist Pflicht — eine vergessene Pumpe entleert den Tank in die Bilge	fest
Tankanzeige / Statusdisplay	1	12 V	Y 1880, Z 1100	Frisch- und Abwasser dort ablesen, wo man Wasser verbraucht	fest
Deckenspots über der Arbeitsplatte	2	12 V	X 1400, Y 2050 und 2450 , Decke	Leuchten von vorn auf die Platte, nicht in den eigenen Schatten. 4000 K neutralweiß	fest

LED-Profil Dachkante über der Schiebetür	1	12 V	X 1710, Y 2000–2650, Z ~1850	Indirektes Licht über Küche und Eingang. Höhe prüfen: über dem Türausschnitt bleiben nur ~190 mm	opt.
Sockelbeleuchtung Küchenblock	1	12 V	X 1280, Y 1660–2670, Z 60	Nachtlicht und Orientierung; blendet niemanden	fest
Schuko an der Möbelfront	1	230 V	X 1280, Y 2560 , Z 760	Kaffeemaschine und Nutzung an der ausgeklappten Arbeitsplattenverlängerung / bei offener Tür	fest
iPad-Ballkopfbasis Küche	1	—	Wand X 1705, Y 1850, Z 1300	Rezept auf Augenhöhe, außerhalb des Spritzbereichs	fest

Zone 4 · Bettbereich links (Fahrerseite, X 0–860)

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Bettkonsole links	1	—	Wand X 20, Y 260–520 , Z 1170–1340	Kopfende. 55 mm über der Matratzenoberkante (1115) — im Liegen mit ausgestrecktem Arm erreichbar, ohne sich aufzusetzen	fest
USB-C PD 45 W + USB-C 20 W	2	USB-C	Y 300 / 360, Z 1250	Ein Anschluss für das Tablet über Nacht, einer fürs Telefon	fest
Ablage 300 × 140 mit Qi-Pad 15 W (bündig eingelassen)	1	USB-C	Y 260–560, OK Z 1160	Telefonablage und induktives Laden in einem. Speisung aus einem versteckten USB-C hinter der Blende	fest
Nische Apple-Watch-Puck	1	USB-C	in der Ablage, Y 500	Der Watch-Puck funktioniert nicht durch Holz — er braucht eine offene Mulde. AirPods laden dagegen problemlos auf dem Qi-Pad	fest
Leselicht Schwanenhals, dimmbar	1	12 V	Y 420, Z 1340	Über Schulterhöhe, richtbar auf das Buch statt auf den Partner	fest

Taster: Leselicht / Nachtlcht / Master-Aus	3	12 V	Y 470–520, Z 1250	Master-Aus schaltet über ein bistabiles Relais die gesamte Innenbeleuchtung — kein Aufstehen mehr	fest
Ventilator 12 V, schwenkbar	1	12 V	Decke/Wandübergang, X 860 , Y 300 , Z ~1550	Mittig am Kopfende: erreicht beide Bettseiten, ein Gerät statt zwei. Stufenschalter am Gerät	fest
iPad-Ballkopfbasis Fußseite	1	—	Wand X 20, Y 1450 , Z 1350	Blickrichtung beim Liegen (Kopf am Heck). Der Arm schwenkt über die Bettmitte, beide sehen mit	fest

Zone 5 · Bettbereich rechts (Beifahrerseite, X 860–1720)

Spiegelbildlich identisch zu Zone 4 — bewusst **gleiche Teile, gleiche Positionen**, damit sich niemand daran gewöhnen muss, auf welcher Seite was ist:

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
Bettkonsole rechts, identisch bestückt	1	—	Wand X 1700, Y 260–520, Z 1170–1340	Hier unter dem Hängeschränk — die Konsole kann direkt an dessen Unterboden angeschraubt werden	fest
2 × USB-C, Qi-Ablage, Watch-Nische, Leselicht, 3 Taster	je 1	USB-C 12 V	gespiegelt	siehe Zone 4	fest
iPad-Ballkopfbasis	1	—	Unterseite Hängeschränk, X 1560, Y 1450	zweite Blickposition, falls jemand allein im Bett schaut	fest
Ventilator „Übergangszone“	1	12 V	X 80 , Y 1680 , Z ~1500 (Fahrerseite, über dem Kühlschrankschränk)	Genau an der Grenze Bett/Wohnraum: schwenkt nach hinten aufs Bett oder nach vorn in die Sitzgruppe. Erfüllt beide Wünsche mit einem Gerät	fest

Zone 6 · Heckbereich / Türen — Y 0–700

Element	Anz .	Art	Position	Warum dort	Status
---------	-------	-----	----------	------------	--------

Garagenleuchten mit Türkontakt	2	12 V	Hecktürzargen, X 250 und 1450, Y 60, Z 750	Licht geht beim Öffnen automatisch an — der meistvergessene Komfort im Heck	fest
Schuko „E-Roller“	1	230 V	X 700, Y 350, Z 420	Eigener LS-Kreis; der Roller lädt in der Garage, nicht im Wohnraum. Ladegerät wird warm — deshalb mit Abstand zu Textilien montieren	fest
12-V-Dose Garage	1	12 V	X 800, Y 350, Z 420	Kompressor fürs Rad, Arbeitsleuchte	fest
Außenleuchte Heck	1	12 V	außen über den Hecktüren, X 860	Beladen und Kochen am Heck bei Dunkelheit	fest
Außenleuchte / Markisenlicht Schiebetür	1	12 V	außen, X 1750, Y ~2900, Z ~1900	Die Hauptaußenzone. Mit Kontroll-LED innen , sonst brennt sie die halbe Nacht	fest
Hecktürfenster (2 Kipp)	—	—	—	Keine Elektrik. Wichtig für die Querlüftung: MaxxAir vorn saugt ab, Heckfenster liefern nach — Luftstrom genau über das Bett	—

Zone 7 · Technikbereich — X 0–600, Y 0–700, Z 0–937

Element	Position im Fach	Warum dort
LiFePO4 400 Ah (beheizt)	unten, X 0–500, Y 0–450, Z 0–280	Schwerpunkt tief und knapp vor der Hinterachse; kurze Wege zu allen Wandlern
Class-T 400 A + Hauptschalter 300 A	X 520, Y 100, Z 300	Von der geöffneten Hecktür direkt greifbar — im Notfall zählt jede Sekunde
MultiPlus-II 12/3000	stehend an der Trennwand, X 0–200, Y 450–700, Z 300–800	Braucht Luft: 60 mm frei oben und unten, Lüfter bläst nach oben
Lynx-Verteiler / Busbars + Shunt	X 250–520, Y 450–700, Z 500–750	Sternpunkt zentral, alle Kabel sternförmig davon weg

MPPT 100/30 + 75/15, Orion XS	Rückwand X 0-520, Y 550-700, Z 750-930	Oben, weil sie Wärme abgeben; Bluetooth erreicht so auch die Kabine
12-V-Sicherungsbox (16 Wege)	X 300, Y 200, Z 700-850	Deutlich beschriftet, ohne Werkzeug erreichbar
230-V-Verteilung FI + 3 × LS	X 100, Y 150, Z 700-870, eigener Deckel	Räumlich getrennt von der 12-V-Ebene — nie in eine gemeinsame Box
CEE-Einspeisung 16 A	außen Fahrerseite, Y ~500, Z ~700	Kurzer Weg zum FI; Kabel läuft nicht über die Wohn- und Markisenseite
2 Lüftungsgitter 100 mm	Trennwand zum Wohnraum, Z 200 und Z 880	Kaminwirkung für Wechselrichter- und Batterieabwärme
Dieselheizung	X 0-400, Y 200-600, Z 0-300, Abgas nach unten	Warmluftkanal 75 mm nach vorn im Bodenkanal der Fahrerseite → Auslass unter der Sitzbank; ein Auslass bleibt in der Garage

6 Einbauplanung — Wandabwicklungen, Paneele, Lichtplan

Vier Zeichnungen, die zusammen jede Dose, jeden Schalter und jede Leuchte eindeutig festlegen: zwei **Wandabwicklungen** (was sitzt wo an der Wand, mit Höhen- und Längenkette), die **Paneelbestückung** im Maßstab 1:5 (wie die Blende tatsächlich aussieht) und der **Lichtplan** (welcher Schalter schaltet welche Zone).

Kürzel	Bedeutung	Kürzel	Bedeutung
K1 / K2	Bettkonsole links / rechts	L1...L10	Lichtzonen nach Kapitel 8
K3	Küchenpaneel	A1...A6	230-V-Dosen
K4	Eingangspaneel (Hauptbedienfeld)	U1...U10	USB-C-PD-Punkte

K5a / K5b	Arbeitspaneel Tisch, USB-Teil / 230-V-Teil	D1...D3	12-V-Bordsteckdosen
IP1...IP3	iPad-Basen	V1 / V2	Ventilatoren

E-02 · Elektro-Grundriss

Heck links · Front rechts · Fahrerseite oben · Symbole siehe Legende

SPR-EL-01-E02

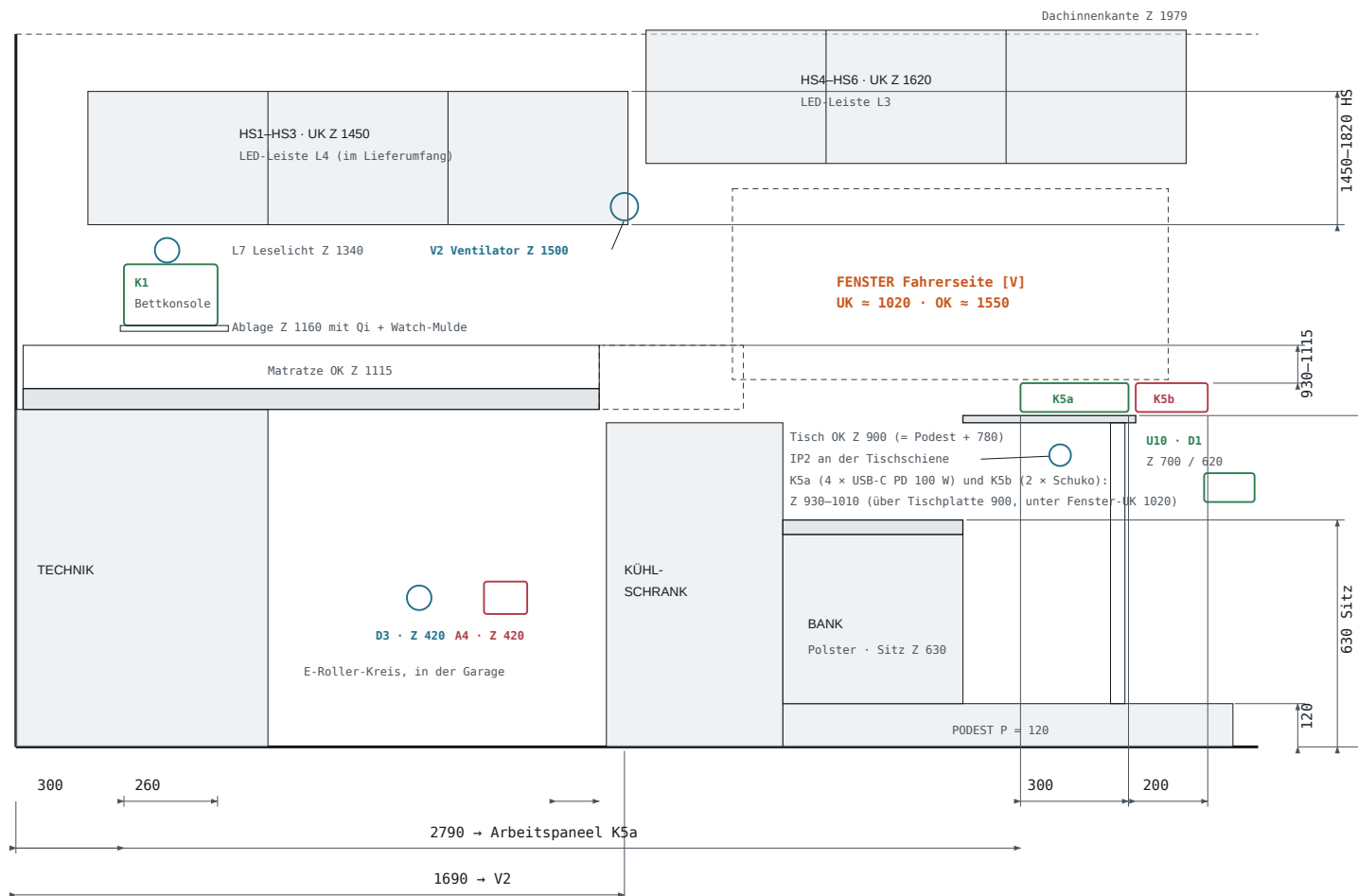


Legende: BAT Batterie · WR MultiPlus · FI 230-V-Verteilung · CEE Landstromeinspeisung · A2/A4 Schuko (Küchenfront / E-Roller) · D3 12-V-Dose Garage · K1/K2 Bettkonsole links/rechts · K3 Küchenpaneel · K4 Schalterpaneel Eingang · K5 Arbeitspaneel · U9 USB-C Fahrerhaus · V1 Ventilator Bett · V2 Ventilator Übergangszone · P1–P3 iPad-Kugelbasen · L2 Deckenspots Küche · L8 Garagenlicht · L9/L10 Außenlicht Schiebetür/Heck. Die vollständigen Positionen stehen in Kapitel 5 und 7.

EL-03 · Wandabwicklung Fahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach links · Heck links · alle Maße ab OK fertiger Boden (Z 0) und ab Hecktür (Y 0)

SPR-EL-01-E03



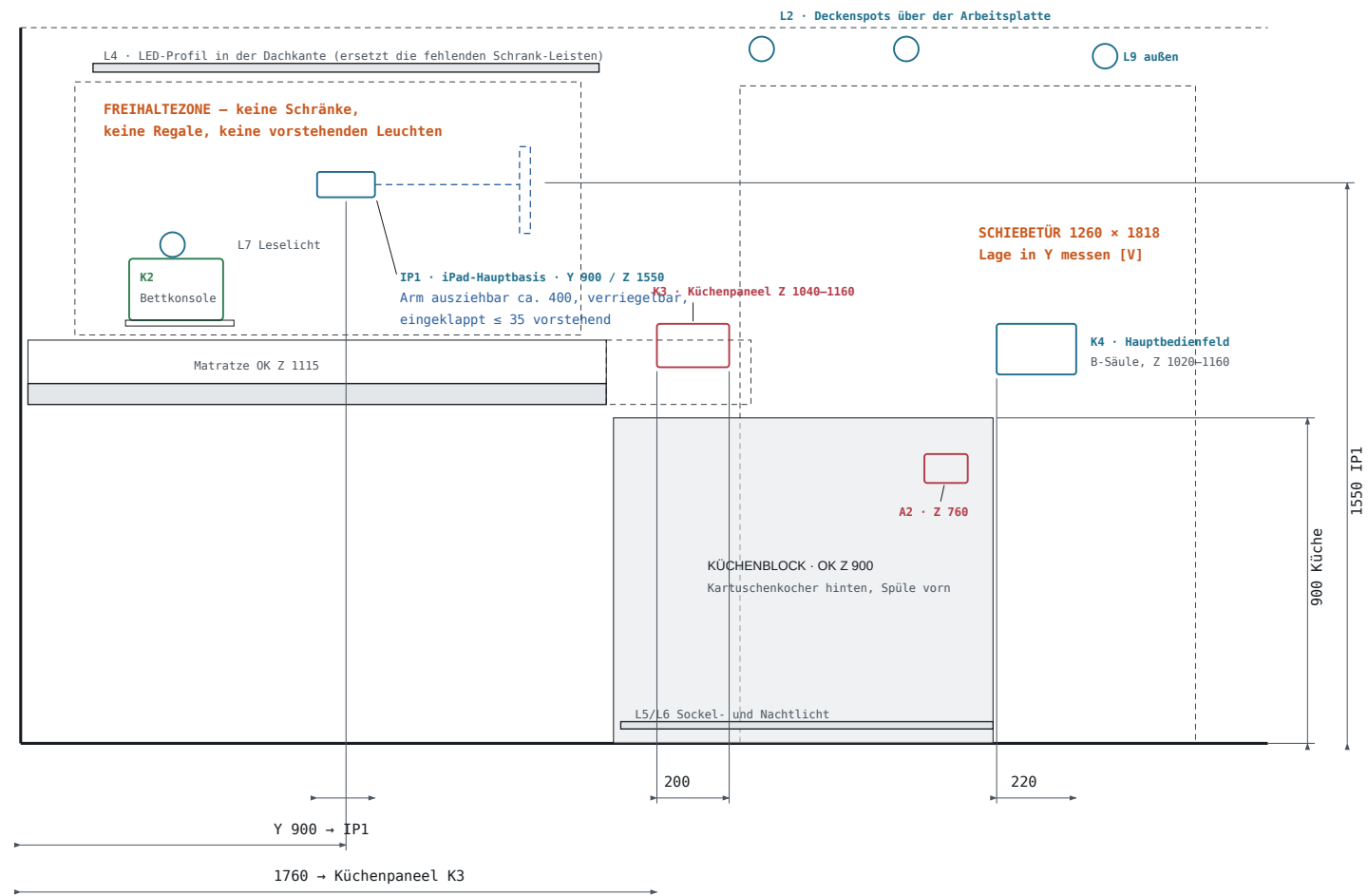
Alle Wandpaneele liegen zwischen Möbeloberkante und Fensterunterkante – dort sind sie im Sitzen erreichbar und außerhalb des Spritz- und Stoßbereichs.

EL-03 — Die Fahrerseite trägt die komplette Möbel- und Schrankkette. Der Arbeitsplatz sitzt in dem 120-mm-Streifen zwischen Tischplatte (Z 900) und Fensterunterkante (Z 1020) — deshalb zwei flache Paneele nebeneinander statt eines hohen.

EL-04 · Wandabwicklung Beifahrerseite

Blick von der Fahrzeugmitte nach rechts · Heck links · Bettwand bewusst frei

SPR-EL-01-E04



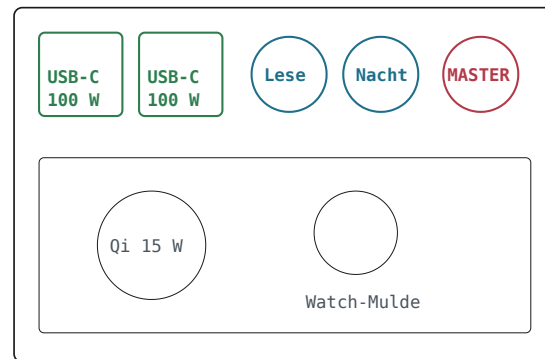
Die Bettwand bleibt außer der iPad-Basis komplett frei. Alles andere sitzt entweder an den 350 mm Wand vor der Schiebetür oder an der B-Säule.

EL-05 · Paneelbestückung

Ansicht von vorn, Maßstab 1:5 · so sieht die Blende später tatsächlich aus

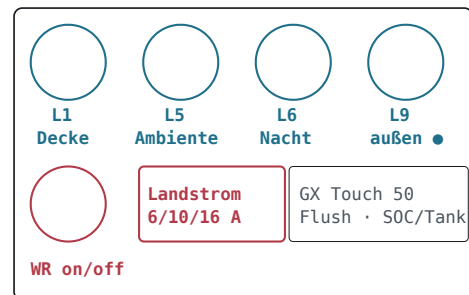
SPR-EL-01-E05

K1 / K2 · Bettkonsole — 260 × 170, gespiegelt



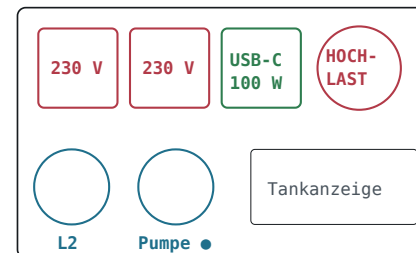
Ablage 300 × 140, rutschhemmend, Rand 12

K4 · Hauptbedienfeld B-Säule — 220 × 140



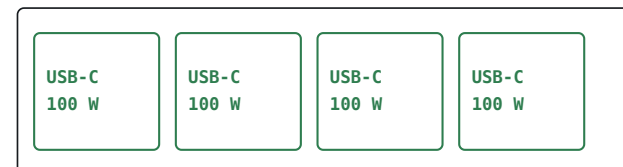
Legende: **grün** = USB-C PD 100 W · **rot** = 230 V oder Hochlast ·
blau = 12 V, Licht, Steuerung · ● = mit Kontroll-LED · kein USB-A im gesamten Ausbau

K3 · Küchenpaneel — 200 × 120

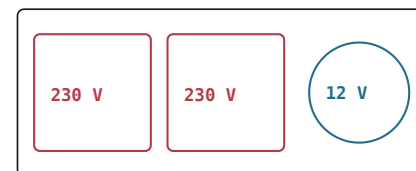


L2 = Deckenspots Küche · Pumpe mit Kontroll-LED

K5a / K5b · Arbeitspaneel Tisch — 300 × 80 / 200 × 80



K5a – vier echte 100-W-PD-Ports, eigener 40-A-Kreis DC-14, 6 mm²



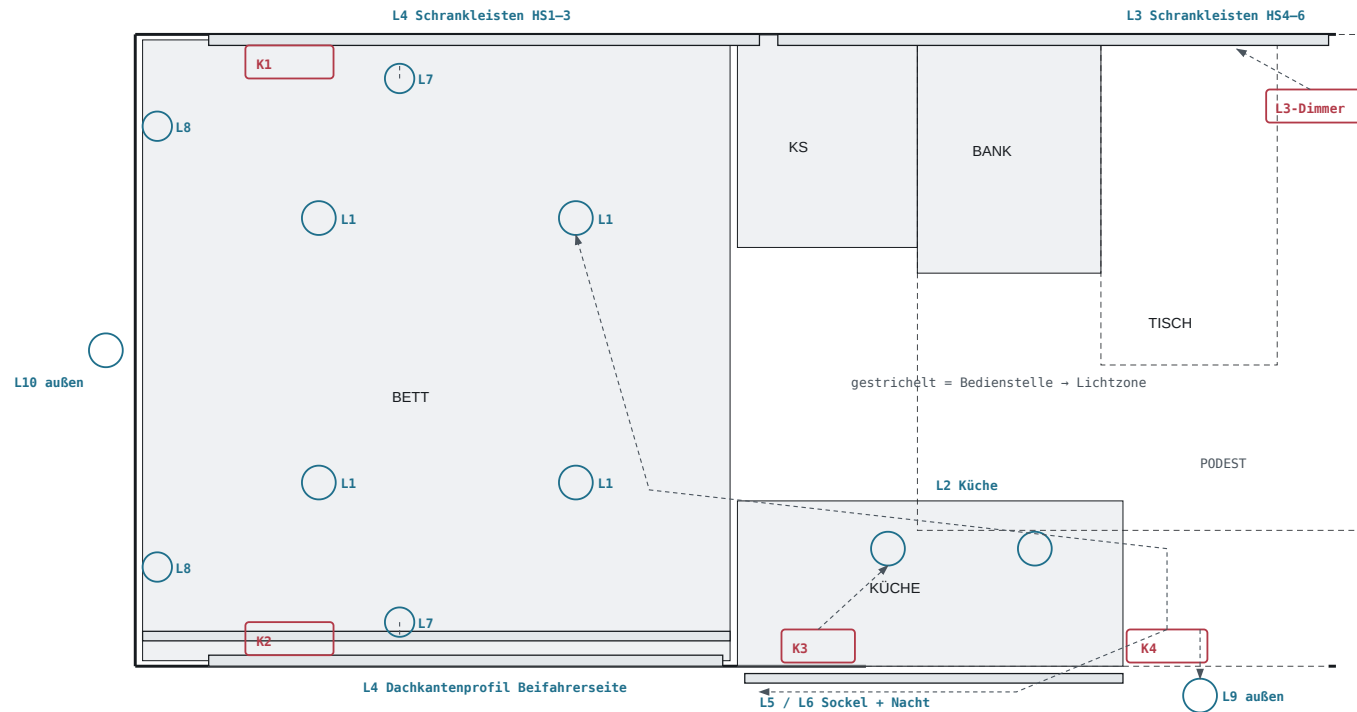
K5b – zwei Schuko und eine 12-V-Dose;
 Dimmer L3 sitzt 200 weiter vorn separat

EL-05 — Diese vier Blenden sind das, was man im Alltag anfasst. Deshalb sind sie hier so gezeichnet, wie sie aussehen: gleiche Reihenfolge auf beiden Bettseiten, Kontroll-LED an allem, was man vergessen kann (Pumpe, Außenlicht), und der Hochlast-Wahlschalter direkt neben den beiden 230-V-Dosen, die er freigibt.

EL-06 · Lichtplan und Schaltzuordnung

Draufsicht · Leuchten mit Zonennummer, Linien zeigen die zugehörige Bedienstelle

SPR-EL-01-E06



K1/K2 Bett: L7 eigenes Leselicht · L6 Nachtlicht · MASTER (bistabiles Relais schaltet L1–L5 aus)

K3 Küche: L2 Arbeitslicht · Wasserpumpe · Hochlastfreigabe

K4 Eingang: L1 Decke (Dimmer) · L5 Ambiente · L6 Nacht · L9 Außenlicht mit Kontroll-LED · MASTER

Tisch: L3 Dimmer für die Schrankleisten HS4–6 · Heck: L8 Garagenlicht mit Türkontakt · L10 Außenlicht Heck

7 Steckdosen- und Ladepunktliste

Grundregel: jeder Ladepunkt an Arbeitsplatz, Bett und Tablet ist **USB-C PD 100 W**. **Kein USB-A** im ganzen Fahrzeug. Am Tisch sitzen **vier** echte 100-W-Ports auf einem eigenen Kreis — nicht vier Buchsen an einem 60-W-Netzteil.

Nr.	Position (X / Y / Z)	Typ	Anz.	Spannung / Leistung	Verwendungszweck
A1	1700 / 1800 / 1080	Schuko, Küchenpaneel K3	2	230 V · B16	Induktion (≤ 1800 W) oder Airfryer/Kaffeemaschine — verriegelt
A2	1280 / 2560 / 760	Schuko, Möbelfront	1	230 V · B10	Kaffeemaschine an der Klappverlängerung
A3	20 / 2850–2950 / 970 (K5b)	Schuko, Arbeitspaneel	2	230 V · B10	Laptopnetzteil, Drohnen- und Kameraladegeräte
A4	700 / 350 / 420	Schuko, Garage	1	230 V · B10	E-Roller auf eigenem Garagenkreis, Werkzeugakkus
A5	1780 / 2700 / 1100	Schuko, Eingang B-Säule	1	230 V · B10	Mestic Sorin SPA-5100 , fest auf AC-out-2 (siehe §4)
U1–U4	20 / 2820–3020 / 930–1010 (K5a)	USB-C PD, Einbau	4	4 × 100 W	Tisch/Arbeitsplatz: 2 Laptops + 2 iPads gleichzeitig, ohne Wechselrichter
U5 / U6	20 bzw. 1700 / 300–360 / 1250 (K1/K2)	USB-C PD Doppel je Bettseite	4	je 2 × 100 W	Bett links / rechts: Tablet + Telefon je Seite

U7 / U8	20 bzw. 1700 / 400 / 1160 (Ablage)	Qi-Pad 15 W, bündig	2	15 W	Telefon + AirPods je Bettseite
U9	20 bzw. 1700 / 500 / 1160	Apple-Watch-Puck in offener Mulde	2	5 W	Apple Watch je Bettseite
U10	1700 / 1860 / 1140 (K3)	USB-C PD	1	100 W	iPad beim Kochen
U11	60 / 3110 / 700	USB-C PD Doppel Fahrerhaus	2	2 × 100 W	Laden während der Fahrt
D1	60 / 3110 / 620	12-V-Bordsteckdose	1	12 V · 10 A	Kompressor, Kühltasche
D2	20 / 2990 / 970 (K5b)	12-V-Dose	1	12 V · 10 A	Tischventilator, Reserve
D3	800 / 350 / 420	12-V-Dose Garage	1	12 V · 15 A	Kompressor, Arbeitsleuchte
Summe		7 × 230 V · 11 × USB-C PD 100 W · 2 × Qi · 2 × Watch · 3 × 12 V		kein USB-A	

Leistungsrechnung für K5a, damit „4 × 100 W“ auch stimmt: vier gleichzeitig ausgereizte PD-Ports sind 400 W Ausgangsleistung, bei ~90 % Wandlerwirkungsgrad rund **37 A** auf der 12-V-Seite. Deshalb bekommt K5a einen **eigenen Kreis DC-14 mit 6 mm² und 40 A** — an einem Sammelkreis mit 2,5 mm² wäre das die klassische Fehlplanung. Realistisch sind zwei Ports voll belegt; die Auslegung stellt nur sicher, dass nichts warm wird, wenn doch alle vier hängen.

Zwei Details, die im Alltag den Unterschied machen: ① Jede USB-C-Dose bekommt ein **eigenes kurzes Kabel fest zugeordnet** (magnetische Kabelhalter neben der Dose) — sonst sucht man abends im Dunkeln. ② Die 230-V-Dosen am Arbeitsplatz und in der Küche liegen auf **getrennten LS-Kreisen**: löst der Induktionskreis aus, arbeitet der Laptop weiter.

8 Lichtkonzept

Guter Ausgangspunkt: Die sechs CAMPANY-Hängeschränke bringen laut Rechnung je eine **dimmbare LED-Leiste** mit — das ist bereits ein großer Teil des indirekten Lichts. Alle sechs Schränke hängen auf der **Fahrerseite**. Die Beifahrerseite über dem Bett bekommt deshalb ein **eigenes LED-Profil in der Dachkante** (Y 200–1600), damit beide Bettseiten gleichwertiges indirektes Licht haben.

Festlegung: alle sechs Hängeschränke hängen auf der **Fahrerseite** und werden an den vorhandenen Airline-Schienen nach Herstellerangabe befestigt. HS1–HS3 sitzen über dem Bett mit UK 1450, HS4–HS6 über der Sitzgruppe mit UK 1620 über dem Fensteroberrand. Die **komplette Beifahrerwand im Bettbereich bleibt frei** — keine Schränke, keine Regale, keine vorstehenden Leuchten. Deshalb bekommt diese Seite ihr Licht aus einem **flach in die Dachkante eingelassenen LED-Profil** (L4b) und die Bettkonsole K2 wird direkt an der Wand montiert statt an einem Schrankboden.

LICHTZONEN

Nr.	Zone	Leuchtmittel	Position	Farbtemp.	W	Dimmung
-----	------	--------------	----------	-----------	---	---------

L1	Grundlicht Wohnraum	4 Einbauspots Ø 65	Decke, X 500 und 1200, Y 2200 und 2800	2700 K	4 × 3	gedimmt, 10-100 %
L2	Arbeitslicht Küche	2 Einbauspots + LED-Profil Dachkante	X 1400, Y 2050 / 2450 · Profil Y 2000-2650	4000 K	2 × 4 + 5	ein/aus reicht
L3	Sitzgruppe	LED-Leisten der Hängeschränke HS4-HS6 (im Lieferumfang)	Fahrerseite, UK 1620, Y 1750-3250	2700 K	2 × 4	gedimmt
L4	Bett / indirekt	Fahrerseite: LED-Leisten der Hängeschränke HS1-3 · Beifahrerseite: eigenes LED-Profil in der Dachkante	Fahrer UK 1450, Y 200-1700 · Beifahrer Dachkante Y 200-1600, flach, nicht vorstehend	2700 K	3 × 4 + 5	gedimmt, je Seite getrennt
L5	Ambiente / Sockel	LED-Band im Sockel Küche + Bank, und unter der Bettvorderkante	Z 60 · Bettkante Y 1620	2700 K	≈ 8	gedimmt
L6	Nachtlicht	LED-Band amber, sehr niedrig	gleiche Profile wie L5, zweiter Kanal	1800-2200 K	≈ 2	fest niedrig
L7	Leselicht Bett	2 Schwanenhalsleuchten	je Bettkonsole, Z 1340	2700 K	2 × 2	am Gerät dimmbar
L8	Garage / Technik	2 LED-Streifen	Hecktürzargen, Z 750	4000 K	2 × 3	Türkontakt + Handschalter
L9	Außenlicht Schiebetür	1 Leuchte + Kontroll-LED innen	außen X 1750, Y 2900	2700 K	4	ein/aus
L10	Außenlicht Heck	1 Leuchte	außen über den Hecktüren	4000 K	4	ein/aus

SCHALTLOGIK — BEWUSST EINFACH GEHALTEN

Bedienstelle	Position	Was liegt dort
Eingang Schiebetür	X 1690, Y 2750, Z 1100	L1 Grundlicht (Dimmer) · L5 Ambiente · L9 Außenlicht mit Kontroll-LED · Master-Taster
Küche	X 1700, Y 1780/1940, Z 1140	L2 Arbeitslicht · Wasserpumpe mit Kontroll-LED
Sitzgruppe	X 20, Y 3040, Z 950	L3 Dimmer
Bett links / rechts	je Konsole, Z 1250	L7 eigenes Leselicht · L6 Nachtlcht · Master-Taster
Heck	Türzarge innen	L8 Garagenlicht (Handshalter parallel zum Türkontakt) · L10 Außenlicht Heck

Das Detail, das den größten Alltagsnutzen bringt: ein **bistabiles Relais** (12 V, 30 A, stromlos haltend) in der Zuleitung der gesamten Innenbeleuchtung, angesteuert von Tastern am Eingang und an **beiden** Bettseiten. Damit schaltet ein Tastendruck von jeder Position alles Licht aus oder wieder auf den zuletzt eingestellten Zustand. Kostet ca. 25 € plus etwas Steuerleitung und ersetzt jede App. Die Zonendimmer bleiben dabei auf ihrem Wert stehen.

NUTZUNGSLOGIK ÜBER DEN TAG

Kochen: nur L2 (4000 K, hell, von vorn). Grundlicht bleibt aus — spart Strom und blendet nicht.

Essen / Abend: L3 gedimmt auf ~40 % plus L5 Sockel. Zusammen unter 8 W.

Arbeiten: L1 auf 100 % plus L3. Wichtig: der Laptop steht am Fenster, das Licht kommt von hinten-oben, nicht in den Bildschirm.

Lesen: nur L7, jede Seite unabhängig.

Nachts aufs Klo: L6 amber am Boden. Kein Weißlicht, keine geweckte zweite Person.

Ankommen im Dunkeln: Türkontakt L8 im Heck; am Eingang ein Griff aufs Paneel für L1 + L9.

Dimmer: drei PWM-Dimmer reichen (L1, L3+L4, L5). Nicht jede Zone braucht einen — Arbeits-, Nacht- und Außenlicht sind Ein/Aus-Funktionen. PWM-Dimmer immer mit ≥ 1 kHz wählen, sonst flackern sie in Videoaufnahmen — ein Punkt, der bei Kamera-Nutzern regelmäßig übersehen wird.

9 iPad- und Gerätehalterungskonzept

Die Beifahrerwand über dem Bett bleibt frei — mit **einer** Ausnahme: einer **festen, flachen, formschlüssig verriegelbaren iPad-Hauptbasis IP1** an der Beifahrerwand — im oberen Drittel der Fahrzeugwand, so dass man **aufrecht im Bett sitzend fast waagerecht** auf das Display schaut. Sie ist die einzige Ausnahme von der Freihaltezone auf der Beifahrerseite und darf deshalb eingeklappt ≤ 35 mm vorstehen.

IP1 · HAUPTBASIS BEIFAHRERWAND

Eigenschaft	Festlegung	Begründung / Prüfmaß
Position	X 1760 (Wand) / Y 900 / Z 1550 — Mitte der Aufnahme	Augenhöhe sitzend im Bett: Matratze OK 1115 + Sitzaugenhöhe $\approx$ 700–780 → Blickachse 1815–1895; das Display steht 250–320 mm tiefer und wird um 15–20° nach oben gekippt. Y 900 ist die Mitte der freien Bettlänge
Bauart	Grundplatte 120 × 120 × 8 mm auf einer eingeharzten Verstärkungsplatte hinter der Wandverkleidung, darauf ein 2-gliedriger Klapparm mit Reibgelenken	Der Arm zieht ca. 400 mm zur Bettmitte aus, schwenkt $\pm 90^\circ$ und wird formschlüssig verriegelt. Eingeklappt liegt er in einer 30 mm tiefen Mulde → 35 mm Gesamtvorstand
Aufnahme	Formschlüssige Schale mit Rastnase + Sicherungsschieber, zusätzlich MagSafe-Ring	Reiner Magnethalt ist auf Kopfsteinpflaster nicht zulässig — für die Fahrt kommt das Gerät in die Schale und hinter den Schieber

Verriegelung Fahrt	Arm eingeklappt, Schieber geschlossen, Kontrollmarkierung rot/grün sichtbar	gehört auf die Abfahrtcheckliste (§13 der Bauanleitung)
Laden	USB-C-Kabel aus der Bettkonsole K2 (U6, 100 W) in einem flachen Kanal an der Wandunterkante bis Y 900	Kein Kabel über die Matratze, keine zweite Dose in der Freihaltezone
Last	Auslegung 5 kg statisch, Arm ausgezogen; Befestigung 4 × M5 in die Verstärkungsplatte	iPad Pro 13" mit Hülle ≈ 0,8 kg — Faktor 6, damit sich das Blech beim Anfassen nicht eindrückt

WEITERE BASEN — MAGNETISCH UND SCHWENKBAR

Grundprinzip: eine Mechanik, mehrere Positionen. Außer IP1 werden nur **Ø-25-mm-Kugelbasen** (RAM Mount B-Kugel oder baugleich) fest montiert und dazu *ein* Doppelarm mit *einer* MagSafe-Schwenkplatte beschafft, der umgesteckt wird. Das ist leichter, billiger und man hat nie eine leere Halterung im Blickfeld hängen.

Basis	Position (X / Y / Z)	Bauart	Nutzung	Ladepunkt
IP1 · Hauptbasis	1760 / 900 / 1550	Klapparm + Formschluss + MagSafe, verriegelbar	Bett: Film und Videocall im Sitzen und Liegen, Arm schwenkt über die Bettmitte	U6 (K2) über 1,5 m Kabel im Kanal
IP2 · Sitzgruppe	an der CAMPANY- Tischschiene, Y 2900, Z ≈ 930	Kugelbasis + MagSafe, 360° schwenkbar	Arbeitsplatz: iPad als zweiter Bildschirm neben dem Laptop	U1–U4 (K5a) direkt daneben
IP3 · Küche	1705 / 1850 / 1300	Kugelbasis + MagSafe, schwenkbar	Rezept auf Augenhöhe, seitlich versetzt außerhalb des Spritzbereichs	U10 im Küchenpaneel K3
IP4 · Fahrerhaus	Armaturenbrett / A-Säule Beifahrer	Kugelbasis + MagSafe	Navigation, Reiseplanung im Stand	U11

KABELFÜHRUNG — DER TEIL, DER SONST UNORDENTLICH WIRD

An jeder Basis ein **magnetischer Kabelhalter** und ein dediziertes, **abgelängtes** USB-C-Kabel (nicht 2 m, sondern exakt die benötigten 60–150 cm). Kabelsalat entsteht fast immer durch zu lange Kabel.

Am Bett: das Kabel läuft von der Konsole K2 (Y 300) in einem flachen Kabelkanal an der Wandunterkante bis IP1 bei Y 900. Nicht über die Matratze.

Am Tisch: Kabel durch eine Ø-20-mm-Durchführung in der Tischiene → keine Kabel über die Tischkante.

Ladeleistung: ein iPad Pro will 30–45 W, ein MacBook Pro bis 96 W. Deshalb im ganzen Fahrzeug **ausschließlich USB-C PD 100 W**, kein USB-A.

Die Küchenbasis IP3 sitzt bewusst **nicht** über der Arbeitsplatte, sondern seitlich: sonst tropft und spritzt es aufs Gerät.

10 Technische Umsetzung

HOCHSTROM-DC

Verbindung	Querschnitt	Schutz	Bemerkung
Batterie 1 → Sammelpunkt	70 mm ²	300 A	Plus und Minus gleich lang wie Batterie 2
Batterie 2 → Sammelpunkt	70 mm ²	300 A	identische Länge, identischer Querschnitt
Sammelpunkt → Lynx Smart BMS NG	95 mm ²	–	—
BMS → DC-Hauptbus	95 mm ²	–	500-A-Kontaktor im BMS
Hauptbus → MultiPlus-II	95 mm ²	≈ 400 A	Leitung ≤ 1,5 m; Kennlinie so wählen, dass die 5500-W-Spitze nicht auslöst

Haupttrennschalter	—	$\geq 500 \text{ A DC}$	von der Hecktür ohne Werkzeug erreichbar
Hauptbus → DC-Unterverteilung	35 mm ²	125 A	—
MPPT 1/2 → Bus	je 10 mm ²	je 40 A	PV-seitig 6 mm ² ; PV-Trennschalter vor dem MPPT
Orion XS → Bus	25–35 mm ²	100 A	—
Lichtmaschine → Orion XS	25–35 mm ²	100 A an beiden Enden	Plus <i>und</i> Minus als Leitung führen, nicht über das Chassis. Anbindung nur an der vorgesehenen Schnittstelle nach Mercedes-Aufbaurichtlinie
Chassis-Potentialausgleich	35–50 mm ²	—	ein definierter Massepunkt, entlackt und konserviert

12-V-STROMKREISE DC-01 ... DC-20

Kreis	Verbraucher	Leitung	Sicherung	Bemerkung
DC-01	Kühlschrank NRX 60C	2 × 6 mm ²	15 A	eigener Kreis, nie über den Komfort-Hauptschalter
DC-02	Dieselheizung	2 × 4 mm ²	20 A	Glühkerzenstrom ~110 W; ebenfalls nicht über Komfort-Aus
DC-03	Wasserpumpe	2 × 2,5 mm ²	10 A	Schalter mit Kontroll-LED
DC-04	MaxxAir	2 × 2,5 mm ²	5 A	Hersteller nennt 2-A-Kreis
DC-05	Ventilator Bett	2 × 1,5 mm ²	3 A	lokale Stufenregelung
DC-06	Ventilator Übergangszone	2 × 1,5 mm ²	3 A	schwenkbar

DC-07	Deckenlicht vorn (L1)	2 × 1,5 mm ²	5 A	dimmbar
DC-08	Deckenlicht hinten / Bett (L4)	2 × 1,5 mm ²	5 A	dimmbar, je Seite getrennt
DC-09	Küchen-Arbeitslicht (L2)	2 × 1,5 mm ²	5 A	4000 K
DC-10	Ambiente + Nachtlicht (L5/L6)	2 × 1,5 mm ²	5 A	zwei Kanäle
DC-11	Außenlicht Markise + Heck (L9/L10)	2 × 2,5 mm ²	10 A	getrennt schaltbar, Kontroll-LED innen
DC-12	Bett links K1: 2 × USB-C PD 100 W + Qi + Watch + Leselicht	2 × 6 mm ²	25 A	2 × 100 W ≈ 18 A + Qi/Licht
DC-13	Bett rechts K2: 2 × USB-C PD 100 W + Qi + Watch + Leselicht + IP1	2 × 6 mm ²	25 A	spiegelbildlich
DC-14	Arbeitspaneel K5a: 4 × USB-C PD 100 W	2 × 6 mm ²	40 A	4 × 100 W = 400 W ≈ 37 A bei 90 % Wirkungsgrad — maßgebender USB-Kreis
DC-15	Fahrerhaus 2 × USB-C PD 100 W + 12-V-Dose	2 × 6 mm ²	25 A	—
DC-16	Cerbo GX MK2, GX Touch 50 Flush, 4G/5G-Router , Sensorik, Tankgeber	2 × 2,5 mm ²	10 A	Dauerbetrieb, ≈ 10–18 W zusammen — in der Tagesbilanz enthalten
DC-17	Technikfachlüfter (thermostatisch)	2 × 2,5 mm ²	10 A	ab ca. 35 °C
DC-18	Küche USB-C PD 100 W (U10) + 12-V Garage	2 × 4 mm ²	20 A	—
DC-19	Reserve hoch, bis vorn vorverlegt	2 × 4 mm ²	20 A	z. B. LTE-Router

DC-20	Reserve Licht/Sensor, Dach/Heck	2 × 1,5 mm ²	5 A	—
-------	--	----------------------------	-----	---

Dimensionierungsregel: Spannungsfall $\leq 3 \%$ bei 12 V, gerechnet über die *doppelte* Leitungslänge. Die Sicherung schützt die **Leitung**, nicht das Gerät — deshalb richtet sie sich nach dem Querschnitt und der realen Länge, nicht nach der Geräteleistung.

230-V-STROMKREISE

AC-out-1 — wechselrichtergestützt (läuft auch ohne Landstrom):

Kreis	Verbraucher	Leitung	Schutz
AC-01	Induktionskochfeld (auf 1800 W begrenzt), über Schutz K1	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-02	Hochlaststeckdose Küche (Airfryer <i>oder</i> Kaffee), über Schutz K2	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-03	Standard-Steckdosen Küche	3 × 2,5 mm ²	LS B13
AC-04	Sitzgruppe / Arbeitsplatz / Bettfußseite	3 × 2,5 mm ²	LS B13
AC-05	Heckgarage (E-Roller, Werkzeug) + Service Technikfach	3 × 2,5 mm ²	LS B10
AC-06	Reserve	Leerrohr	nicht bestückt

AC-out-2 — nur bei anliegendem Landstrom:

Kreis	Verbraucher	Leitung	Schutz
AC-07	Klimaanlage Mestic SPA-5100 (Dose A5, Mitnahmegerät)	3 × 2,5 mm ²	eigener FI 30 mA Typ A + LS B10
AC-08	Reserve für spätere reine Landstromlast	Leerrohr	nicht bestückt

Immer feindrähtige Leitung (H05VV-F / H07RN-F), niemals starres NYM — starre Adern brechen im Fahrzeug durch Vibration.

Eingang: CEE 16 A, kurze Leitung, **zweipolige Trennung**, Überstromschutz, dann MultiPlus AC-in. Keine von außen erreichbare Schuko-Einspeisung.

AC-out-1 und AC-out-2 erhalten **je einen eigenen FI 30 mA Typ A**. Alle aktiven Leiter zweipolig trennbar.

Der MultiPlus schaltet den Neutralleiter intern und verbindet im Wechselrichterbetrieb N mit PE (Erdungsrelais). **Keine eigenmächtige zweite N-PE-Brücke** setzen — sonst funktioniert der FI nicht wie gedacht.

PE-Schiene mit 6 mm² dauerhaft ans Chassis; kein 230-V-Verteiler unter oder neben den Wassertanks.

Die 230-V-Anlage nach DIN VDE 0100-721 durch eine Elektrofachkraft prüfen und dokumentieren lassen.

HOCHLASTVERRIEGELUNG — TECHNISCH ERZWUNGEN

Dreistufiger Wahlschalter an der Küchenstirnseite: **0** = Hochlast aus · **1** = Induktion frei · **2** = Hochlaststeckdose frei (Airfryer oder Kaffeemaschine). Dahinter zwei zweipolige Schütze, gegeneinander verriegelt, mit Kontrollleuchte für den freigegebenen Zweig. **Doppelte Verriegelung, elektrisch und mechanisch:** ① **elektrisch** — die Spulen der beiden Schütze liegen über je einen Öffnerkontakt des jeweils anderen Schützes, es kann also physikalisch nur einer anziehen; ② **mechanisch** — die beiden Schütze werden mit dem Original-Verriegelungsbügel des Herstellers (mechanische Wendeverriegelung) gekoppelt, und der Wahlschalter ist ein Stufenschalter mit nur einer Schaltstellung je Zweig. Auch bei verschweißtem Kontakt oder Steuerfehler können damit nie beide Zweige gleichzeitig Spannung führen. Die Induktionsplatte wird zusätzlich **geräteseitig auf maximal 1800 W** begrenzt. Die Standard-Steckdosen bleiben in jeder Stellung versorgt, die Klimaanlage hängt ohnehin unabhängig auf AC-out-2.

Warum nicht einfach ein Aufkleber: Induktion + Kaffee sind 3,2 kW, Induktion + Airfryer 3,3 kW — beides über der Dauerleistung des Wechselrichters. Ein Schütz kostet 40 €, ein Wechselrichter, der bei jedem Frühstück in die Überlast fährt, kostet Nerven und Lebensdauer.

Bewusst nicht: keine automatische Lastabwurfsteuerung, die die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang abschaltet. Bewusste Vorwahl ist besser als eine Automatik, die im falschen Moment eingreift.

KABELTRASSEN

Trasse	Verlauf	Inhalt
Haupttrasse Fahrerseite	Technikfach → D-Säule hoch → über dem Kühlschrankschrank → oberhalb des Fahrerfensters bzw. im Hängeschränk → B-Säule → Fahrerhaus	12-V-Hauptstränge, USB-C-Versorgung, Beleuchtung, Datenkabel, Steuerleitungen. PV-Leitungen nur im hinteren Abschnitt

Nebentrasse Beifahrerseite	Technikfach → geschützt hinter/über dem Bett → oberhalb der Küchenrückwand → B-Säule	Küchen-12-V, Küchen-230-V in separatem Rohr , Pumpenleitung, Ambientelicht, rechte Bettkomfortzone
Unterflur / Schweller	Starterbatterie-Schnittstelle → Orion XS	zweiadrig Plus und Minus, mechanisch geschützt, Sicherung nahe Quelle <i>und</i> nahe Booster

230 V und 12 V laufen in **getrennten Rohren**. Lange parallele Bündelung vermeiden, Kreuzungen möglichst rechtwinklig. Der Kabelkanal 80 × 80 mm hinter den Möbeln der Fahrerseite wird **vor** dem Verkleiden gebaut — das ist die eine Entscheidung, die man später nicht mehr korrigieren kann.

MASSEKONZEPT

12 V: jeder Verbraucher mit eigener Plus- *und* Minusleitung; die Karosserie ist **kein** regulärer Rückleiter. Zentraler Minus-Bus im Technikfach als Sternpunkt, davon eine definierte Verbindung zum Fahrzeugchassis. Kein Sicherungselement im normalen Minusleiter. **230 V:** alle Schutzleiter auf den PE-Bus, PE dauerhaft ans Chassis, Umschaltung und Erdungsrelais ausschließlich wie im MultiPlus-Handbuch beschrieben.

WÄRMEFÜHRUNG IM TECHNIKFACH

Zuluft unten aus dem Innenraum, Abluft oben — Kaminwirkung. Kein Luftaustausch mit dem feuchten Wassertankraum.

Temperaturgeregelter 12-V-Lüfter, Stufe ab ca. 35 °C, Warnung bei 45–50 °C Fachtemperatur.

Der MultiPlus verliert bei 40 °C bereits 200 W Dauerleistung — die Belüftung ist also direkt **nutzbare Leistung**, nicht Komfort.

Wechselrichter nie in einer luftdichten Box; keine Textilien vor den Ansaugöffnungen.

WARTUNGSZUGANG, BRANDSCHUTZ, SICHERHEIT

Hauptschalter ≥ 500 A von der geöffneten Hecktür ohne Werkzeug erreichbar; zweiter kleiner Trenner für den 230-V-Zweig; **PV-Trennschalter** vor dem MPPT.

Lynx und Hochstromsicherungen hinter einer transparenten, werkzeuglos lösbaren Abdeckung; ≥ 150 mm freier Arbeitsraum vor den Sicherungsleisten.

230-V-Verteilung in einem geschlossenen, berührungssicheren Gehäuse, **räumlich getrennt** von der 12-V-Ebene.

Jede Ader an beiden Enden beschriftet, Schrumpfschlauch mit Stromkreisnummer, Drehmomentmarkierungen an allen Hochstrombolzen, gedruckter Stromlaufplan in der Serviceklappe, Ersatzsicherungen im Fach.

Krimpverbindungen nur mit hydraulischer Presse, danach Kleber-Schrumpfschlauch. Zugentlastung an jedem Gerät. Service-Schlaufen 100–150 mm.

Aufkleber am Technikfach: „Achtung — auch ohne Landstrom liegen 230 V an (Wechselrichter).“ Dazu ein Warnschild „mehrere Energiequellen“.

CO-Melder in Schlafhöhe (Dieselheizung + Kartuschenkocher), Rauchmelder im Wohnraum, Löschdecke an der Küchenaußenseite, Feuerlöscher nahe der Schiebetür — **nicht** tief im Heck.

Batterien mechanisch für Unfalllasten sichern; Temperaturfühler im Fach; Ladefreigabe unter **+5 °C** sperren (Victron-NG-Vorgabe).

BATTERIEHANDLING — WAS DIE LITHIUM-NG-SERIE KONKRET VERLANGT

Punkt	Vorgabe	Umsetzung im Fahrzeug
BMS ist Pflicht	Lynx Smart BMS NG 500 A, separat zu beschaffen	Es erkennt Systemspannung und Batteriezahl selbst und aktualisiert die Batterie-Firmware. Ohne BMS läuft die NG-Batterie nicht — das ist keine Empfehlung, sondern Systemvoraussetzung
Ladefenster	Laden nur +5 ... +50 °C , Entladen –20 ... +50 °C	Temperaturfühler im Batteriefach; Ladefreigabe unter +5 °C sperren. Im Winter heißt das: die Batterie muss im beheizten Innenraum stehen , nicht in einem kalten Außenstauraum

Datenleitung	M8-Rundsteckverbinder Batterie ↔ BMS, 50 cm im Lieferumfang	Verlängerungen 1–5 m sind separat erhältlich — vor dem Möbelbau messen , sonst steht die Batterie 20 cm zu weit weg
Einbaulage	aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten	im Technikfach liegend auf der Längsseite, Pole nach vorn zur Serviceklappe
Befestigung	Halterungen liegen bei; IP65	Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern — 29 kg je Batterie
Anschlüsse	M8-Gewindeeinsätze an der Batterie, M10 am BMS	Kabelschuhe passend bestellen: 70 mm² mit M8-Auge batterieseitig, M10 am Lynx
Wirkungsgrad	92 % Rundlauf	Von 6,1 kWh nutzbarer Energie kommen $\approx 5,7$ kWh an den Verbrauchern an — in der Autarkierechnung bereits berücksichtigt
Lebensdauer	2500 Zyklen bei 80 % DoD, 5000 bei 50 %	Wer die Batterie im Alltag nur bis 50 % entlädt, verdoppelt die Lebensdauer. Bei 600 Ah ist das gut möglich, ohne sich einzuschränken
Zulassung	ECE R10-6 (Kfz-EMV), IEC 62619, IP65	Für den Fahrzeugeinbau relevant — die NG-Serie bringt die Kfz-EMV-Zulassung mit

ÜBERWACHUNG, KONNEKTIVITÄT UND VRM

Gerät	Einbauort	Funktion
Cerbo GX MK2	Technikfach, oben an der belüfteten Trennwand, X 0–520 / Y 550–700	Systemzentrale: fasst MultiPlus, beide MPPT, Orion XS und das Lynx Smart BMS NG zusammen. Ethernet zum Router, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu MPPT und Orion, VE.Can zum BMS. Eigenes WLAN und Bluetooth an Bord
GX Touch 50 Flush	Eingangspaneel K4 an der B-Säule , X 1780 / Y 2700 / Z 1020–1160	5"-Touchdisplay, flächenbündig eingelassen — kein vorstehendes Gehäuse im Durchgang. Ein einziges Kabel zum Cerbo. Zeigt SOC, Solarertrag, Verbrauch, Tankstand und Temperaturen ohne Telefon

Fahrzeug-4G/5G-Router	Technikfach, trocken und belüftet, Antennenkabel so kurz wie möglich	12-V-Direktbetrieb (kein Steckernetzteil am Wechselrichter), 2 SIM-Slots für zwei Netze oder Ausland, LAN zum Cerbo, WLAN für Laptop und iPads, externe Dachantennen
VRM-Portal	Cloud, kostenlos	Langzeitverläufe, Alarme per Push und E-Mail, Fernzugriff auf alle Einstellungen, Fern-Firmware-Updates

Warum der Router hier keine Spielerei ist: ohne dauerhafte Internetverbindung ist VRM nur ein Logbuch, das man im Nachhinein anschaut. Mit Verbindung ist es ein **Alarmsystem**: Wenn im Winter die Batterietemperatur fällt, der Kühlschrank ausfällt, während das Fahrzeug auf dem Stellplatz steht, oder der Ladebooster nach der Fahrt nicht abgeregelt hat, kommt eine Push-Meldung aufs Telefon — nicht erst beim nächsten Blick aufs Display. Das ist bei einem Fahrzeug mit Kompressorkühlschrank und 7,7 kWh Batterie den Router wert.

Zwei Dinge, die man dabei falsch machen kann: ① den Router an eine 230-V-Steckdose hängen — dann läuft der Wechselrichter 24/7 und frisst 300 Wh am Tag statt 170. ② Die Innenantennen des Routers im Blechkasten belassen — Außenantennen auf dem Dach bringen mehr als jedes teurere Routermodell.

Ehrlich gerechnet: Cerbo, Display und Router zusammen sind **rund 0,3 kWh pro Tag**, also gut 10 % des Basistags. Das ist in der Tagesbilanz in Kapitel 3 enthalten. Wer im Winter länger ohne Fahrt steht, schaltet den Router über einen eigenen Schalter ab — der Cerbo protokolliert dann lokal weiter und lädt die Daten beim nächsten Einschalten nach.

RESERVEN — JETZT KOSTENLOS, SPÄTER TEUER

Mindestens **vier freie 12-V-Sicherungsplätze** (DC-19/20 bereits mit Kabel vorverlegt).

Leerrohre: 2 × 25 mm zur Sitzgruppe, 1 × 25 mm ins Fahrerhaus, 1 × 25 mm Küche, 1 × 25 mm je Bettseite, 1 × 32 mm Dach (Solar), **1 × 50 mm Dach als Großreserve**.

Eine freie Lynx-Abgangsposition und ein freier LS-Platz in der AC-Verteilung.

Vorbereiteter Anschluss für LTE-/5G-Router; Tankgeberleitungen Frisch- und Abwasser; Temperaturfühler an Batterie, Technikfach und Kühlschranksraum.

Reserveplatz für einen dritten MPPT, falls das Dach später anders belegt wird.

Keine Reserve für einen zweiten 3-kVA-Wechselrichter im 12-V-System — dafür wäre ein Systemwechsel auf 24 V der richtige Weg.

11 Stückliste (BOM)

Zur Markenwahl: Das Energie-Kernsystem ist konsequent **Victron** — nicht aus Markentreue, sondern weil MultiPlus, Lynx BMS, MPPT, Orion XS und Cerbo ein durchgängig kommunizierendes System bilden. Ein gemischter Aufbau kostet genau diese Durchgängigkeit. Beim **Installationsmaterial** (Verteilung, Steckdosen, Licht, Schalter, Kabel) ist Victron dagegen schwach bis nicht vorhanden — dort ist die zweite Quelle (**WCS o. glw.**) klar besser. Ich habe diese Positionen **funktional und mit vollständiger technischer Spezifikation** beschrieben, damit sie sich 1:1 aus jedem Katalog belegen lassen. **Sag mir, wofür WCS bei dir genau steht** (Hersteller oder Händler), dann trage ich die konkreten Artikelnummern nach.

A · ENERGIE-KERNSYSTEM — VICTRON

Pos.	Artikel	Anz.	kg	≈ €	Bemerkung
E01	Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah (LFP-12,8/300)	2	58	4400–5600	je 3840 Wh · 300 A Dauer / 600 A Impuls 10 s · 206 × 447 × 205 · 29 kg · IP65 · M8 · Halterungen inkl. · Laden nur +5...+50 °C , Entladen –20...+50 °C

E02	Victron Lynx Smart BMS NG 500 A	1	1,9	650–800	Systemabschaltung + Strommessung; ersetzt den SmartShunt
E03	Victron Lynx Distributor	1–2	4	200–400	Hochstromverteiler mit Sicherungsüberwachung
E04	Victron MultiPlus-II 12/3000/120-32	1	20	1100–1300	Wechselrichter + 120-A-Lader + Umschalter + AC-out-2
E05	Victron SmartSolar MPPT 100/30 (String A, 2 Module in Reihe) + 75/15 (String B, 1 Modul)	1 + 1	2,3	320	zwei Strings gegen Teilverschattung; String A 400 Wp / Uoc kalt $\approx$ 57 V, String B 200 Wp / Uoc kalt $\approx$ 28 V
E06	Victron Orion XS 12/12-70A	1	1,5	380	bei Inbetriebnahme auf 50 A begrenzen
E07	Victron Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush (flächenbündig)	1	1	520	Systemzentrale und 5"-Touchdisplay im Eingangspaneel K4; ein Kabel vom Cerbo zum Display. Licht und Pumpe bleiben bewusst unabhängig davon
E07b	Fahrzeug-4G/5G-Router , 12 V, industrietauglich (–30...+60 °C), 2 SIM-Slots, LAN für den Cerbo, WLAN im Fahrzeug, externe Dachantennen	1	1,2	180–420	ständige VRM-Anbindung + Internet für Arbeiten und Streaming. 4G reicht funktional; 5G nur, wenn ohnehin ein 5G-Tarif genutzt wird
E07c	Dachantennenset LTE/5G + GPS, Kabeldurchführung geklebt	1 Satz	0,6	90–160	Außenantennen bringen im Blechkasten deutlich mehr als jede Routerwahl
E07d	VRM-Portal (Victron Remote Management)	–	0	0	kostenlos. Verlaufsdaten, Alarme per Push/E-Mail, Fernzugriff, Firmware-Updates aus der Ferne
E08	Victron Digital Multi Control (oder Landstromgrenze über GX)	1	0,2	120	6/10/16 A sichtbar am Bedienfeld
E09	ECTIVE MSP 200 Flex — flexibles Monomodul 200 Wp, 1595 × 710 × 3 mm, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A, Uoc 24,6 V / Isc 10,8 A	3	11	570–750	600 Wp gesamt. Dachbelegung erst nach Aufmaß festlegen: 3 × 1595 mm längs neben MaxxAir; Fläche je Modul 1,13 m²

E10	Klebmontage für Flexmodule: Sika 252 / Sikaflex-EBT+, Primer, Dachdurchführung mit Kabeltülle, umlaufende Entlüftungslücke	1 Satz	4	220	geklebt statt gebohrt. Wichtig bei Flexmodulen: nicht vollflächig verkleben, sondern in Raupen mit Luftspalt — sonst staut sich Wärme und die Leistung fällt
-----	--	--------	---	-----	---

B · SCHUTZ UND VERTEILUNG — WCS O. GLW.

Pos.	Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
S01	Batterie-Einzelsicherung 300 A, hohes Abschaltvermögen (Class T o. glw.) + Halter	2	140
S02	MultiPlus-Abgangssicherung ca. 400 A + Halter	1	90
S03	MIDI/MEGA-Sicherungen 40 A (MPPT), 100 A (Orion), 125 A (DC-Unterverteilung) + Halter	1 Satz	90
S04	Haupttrennschalter DC $\geq$ 500 A, von der Hecktür erreichbar	1	80
S05	PV-Trennschalter, DC-tauglich nach Stringspannung	1	50
S06	12-V-Flachsicherungsverteiler 20–24 Kreise mit Sammelminder, frontseitig lesbar	1	90
S07	Minus-Hauptbus + Plus-Nebenbus, mit Abdeckungen	1 Satz	80
S08	AC-Kleinverteiler, berührungssicher, geschlossen	1	70
S09	FI 30 mA Typ A, 2-polig (je einer für AC-out-1 und AC-out-2)	2	120
S10	LS B10 / B13 / B16 nach Kreisliste + 2-poliger Eingangstrenner	7–8	120
S11	Hochlast-Schütze 2-polig, gegeneinander verriegelt + 3-Stufen-Wahlschalter + Kontrollleuchten	2 + 1	180
S12	CEE-Einbaustecker 16 A (IEC 60309), campingtauglich, mit Klappdeckel	1	45

C · KABEL UND VERBINDUNGSMATERIAL — WCS O. GLW.

Material	Menge	Verwendung
----------	-------	------------

95 mm² rot/schwarz	3–5 m	BMS → Bus → MultiPlus
70 mm² rot/schwarz	4–6 m	Batterien → Sammelpunkt, gleiche Längen
35 mm² rot/schwarz	12–18 m	DC-Unterverteilung, Orion, Chassisanbindung
25 mm² rot/schwarz	12 m	Lichtmaschine → Orion XS (Plus und Minus)
16 / 10 / 6 mm²	je 5–25 m	MPPT, Kühlschrank, USB-C-Kreise
4 mm² / 2,5 mm² / 1,5 mm² zweiadrig	30 / 50 / 80 m	DC-01...DC-20
H07RN-F 3G2,5	35–50 m	alle 230-V-Kreise
Solarkabel 6 mm² + MC4	20 m	zwei Strings, getrennt geführt
Steuer-/Signalleitung, VE.Direct-/VE.Bus-Kabel	30–50 m	Taster, Sensoren, Monitoring
Leerrohr 25 / 32 / 50 mm	nach Möbelplan	Reserven nach Kapitel 10
Rohrkabelschuhe, Aderendhülsen, Kleber-Schrumpfschlauch, Beschriftung	Satz + Reserve	—
Gummitüllen, Kantenschutz, Zugentlastungen, Kabelbinder	Satz	alle Blechdurchführungen

D · STECKDOSEN, USB-C UND LADEPUNKTE — WCS O. GLW.

Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
Schuko-Einbaudose (Küche, Küchenfront, Arbeitsplatz 2×, Garage, Bettfußseite, Service)	7	120
USB-C-PD-Einbaudose 100 W , echte PD-Aushandlung 9/12/15/20 V, geringer Ruhestrom, Einsatz tauschbar — K5a 4×, K1/K2 je 2×, K3 1×, Fahrerhaus 2×	11	770
kein USB-A — bewusste Festlegung, siehe §7	0	0
Qi-Ladepad 15 W, bündig einlassbar	2	90

Apple-Watch-Ladepuck (offene Mulde — funktioniert nicht durch Holz)	2	80
12-V-Bordsteckdose (Fahrerhaus, Arbeitsplatz, Garage)	3	40
Spritzwassergeschützte Abdeckungen Küche / Garage	2	30

E · LICHT UND BEDIENUNG — WCS O. GLW.

Artikel / Spezifikation	Anz.	≈ €
LED-Einbauspot 12 V dimmbar 2700 K (L1 Grundlicht)	4	100
LED-Einbauspot 12 V 4000 K, CRI > 90 (L2 Küche)	2	60
LED-Band 12 V warmweiß 2700 K + amber 1800-2200 K , ca. 10 m	1 Satz	120
Alu-Profil mit opaler Abdeckung, ca. 10 m (Küche, Sockel, Bettdachkante Beifahrerseite)	1 Satz	140
Leselampe Schwanenhals, enger Abstrahlwinkel, lokal dimmbar	2	90
Außenleuchte 12 V (Markise Schiebetür, Heck-Arbeitsleuchte)	2	80
Einstiegsleuchte B-Säule mit Türkontakt und Zeitabschaltung	1	30
PWM-Dimmer ≥ 1 kHz mit Tastereingängen, ca. 6-8 Kanäle, Speicherung des letzten Werts	1 Satz	220
Bistabiles Relais 12 V / 30 A für „Wohnbereich aus“	1	30
Momenttaster mit Kontroll-LED, Paneelblenden (Bett 2×, Tisch, Küche, Eingang, Heck)	18	220
Türkontaktmodule (Hecktüren, Einstieg)	3	45
Wasserpumpenschalter mit Kontrollleuchte + Tankanzeige + 2 Tankgeber	1 Satz	150

F · LÜFTUNG, HALTERUNGEN, SICHERHEIT

Artikel	Anz.	≈ €
MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter (Ausschnitt 400 × 400)	1	400
12-V-Ventilator schwenkbar (Bett, Übergangszone)	2	90
Technikfachlüfter 12 V + Thermostat	2 + 1	70
Temperatursensoren (Batterie, Technikfach, Kühlschrankraum)	3	60
IP1 iPad-Hauptbasis: verriegelbarer 2-gliedriger Klapparm ~400 mm Auszug, Formschlussschale + MagSafe, Grundplatte 120 × 120 auf eingearzter Verstärkungsplatte	1	140
Kugelbasis Ø 25 mm (IP2-IP4) + 1 Doppelarm + 1 MagSafe-Schwenkplatte	1 Satz	130
CO-Melder, Rauchmelder, Löschdecke, Feuerlöscher 2 kg	1 Satz	150
Warnschilder/Aufkleber Technikfach („230 V auch ohne Landstrom“)	1 Satz	15
Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit — Mitnahmegerät, kein Einbau, keine Kanäle; bauseits nur Dose A5	1	900– 1100

PREIS- UND GEWICHTSÜBERSICHT ELEKTRONIK

Gruppe	Inhalt	Gewicht	Material ≈ €
A	Energie-Kernsystem Victron inkl. 600 Ah, MultiPlus-II 12/3000, 2 MPPT, Orion XS, Cerbo, 600 Wp ECTIVE Flex	≈ 104 kg	8 500 – 10 400
B	Schutz und Verteilung (Sicherungen, Trennschalter, FI/LS, Hochlastschütze, CEE)	≈ 9 kg	1 100 – 1 300

C	Kabel, Kabelschuhe, Leerrohre, Beschriftung (Kupfer ist der Gewichtstreiber)	≈ 38 kg	900 – 1 400
D	Steckdosen, 11 × USB-C PD 100 W , Qi, Watch, 12-V-Dosen	≈ 4 kg	1 050 – 1 250
E	Licht und Bedienung (Spots, Bänder, Profile, Dimmer, Taster, Pumpenschalter, Tankanzeige)	≈ 7 kg	1 200 – 1 450
F	Lüftung, Halterungen, Sensorik, Sicherheitstechnik (CO, Rauch, Löschdecke, Feuerlöscher)	≈ 10 kg	1 000 – 1 200
Summe Elektronik ohne Klimaanlage		≈ 172 kg	≈ 13 750 – 17 000 €
Mestic Sorin SPA-5100 (Mitnahmegerät, nur bei Bedarf an Bord)		+ 21 kg	+ 900 – 1 100
Summe mit mitgeführter Klimaanlage		≈ 193 kg	≈ 14 650 – 18 100 €

Wie diese Zahl zu lesen ist: das ist **reiner Materialpreis** für die Elektronik, ohne Arbeitszeit, ohne Abnahme durch eine Elektrofachkraft (rechne dafür 400–800 €) und ohne Möbel, Wasser, Heizung. Die Spanne entsteht fast vollständig aus zwei Positionen: den beiden NG-Batterien (4 400–5 600 €) und der Kabelmenge, die erst nach dem realen Leitungsaufmaß feststeht. **Größter Einsparhebel:** eine Batterie weniger spart rund 2 500 € und 29 kg, kostet aber die Hälfte der Autarkie. **Kein Einsparhebel:** Sicherungen, Querschnitte und Abschaltvermögen — dort wird nicht gespart.

Materialpreise ohne Arbeitszeit und ohne Abnahme durch eine Elektrofachkraft. Kabelmengen enthalten 15–20 % Reserve und sind nach der finalen Längenliste zu korrigieren. **Gewichtshinweis:** allein die zwei Batterien wiegen 58 kg — vor der Bestellung die reale Restzuladung und die Hinterachslast prüfen.

12 Variantenvergleich

Kriterium	A · Realistisch & ausgewogen	B · Komfort & Autarkie	C · High-Power mit Klima
Systemspannung	12 V	12 V	24 V + 24→12-Wandler 70 A
Batterie	300–400 Ah / 3,8–5,1 kWh	600 Ah / 7,68 kWh	300 Ah @ 24 V / 7,7 kWh
Solar	400 Wp (2 × MSP 200 Flex)	600 Wp (3 × MSP 200 Flex)	600 Wp + Dachträger-Zusatzmodul
Wechselrichter	MultiPlus 12/2000/80 1600 W dauerhaft	MultiPlus-II 12/3000/120 2400 W dauerhaft	MultiPlus-II 24/5000 4000 W dauerhaft
Ladebooster	1 × Orion XS 50 A	1 × Orion XS 70 A, Start 50 A	Zweite Lichtmaschine 24 V
Klimaanlage	Mestic SPA-5100 auf AC-out-2	Mestic SPA-5100 auf AC-out-2	ja, auch zeitweise aus Batterie
Induktion volle Stufe	nur bis ~Stufe 7	ja	ja, auch zwei Platten
Airfryer	ja, wenn ≤ 1400 W	ja	ja
E-Roller off-grid	nur an Sonnentagen	an Sonnentagen problemlos	problemlos
Autarkie ohne Fahren und ohne Sonne	1,2 Tage Komforttag	1,8 Tage Komforttag · 2,3 Tage Basisbetrieb	2,5+ Tage
Autarkie Winter ohne Fahren	1,5 Tage	2 Tage	3 Tage
Gewicht Elektrik	≈ 120 kg	≈ 172 kg (193 mit Klima an Bord)	≈ 240 kg
Kostenklasse Material	9 000–11 000 €	13 750–17 000 € (+ Klima 900–1 100)	22 000–28 000 €

Vorteile	leicht, günstig, alles gut beherrschbar; passt sicher in die Zuladung	keine Denkarbeit im Alltag; Reserven für Gäste, Hitze, schlechtes Wetter; alles noch 12 V	Klima nutzbar; Kochen ohne jede Rücksicht
Nachteile	Kochen und Airfryer erfordern Geräteauswahl nach Watt; bei 4+ Standtagen wird es eng	Gewicht und Kosten; 95-mm ² -Verkabelung ist handwerklich anspruchsvoll	Solar praktisch wirkungslos, dadurch fahr- oder landstromabhängig ; sehr teuer; Zuladung wird kritisch; zweite Lichtmaschine ist ein Eingriff ins Fahrzeug
Eignung für dein Profil	gut — wenn ihr überwiegend alle 1–2 Tage fahrt	sehr gut	nur sinnvoll bei regelmäßigen Reisen in heiße Regionen

13 Konkrete Empfehlung

OPTION B — DIE GEWÄHLTE AUSLEGUNG

600 Ah LiFePO₄ (2 × **Victron Lithium NG 12,8 V / 300 Ah**) mit Lynx Smart BMS NG 500 A, MultiPlus-II 12/3000/120-32, 600 Wp (3 × ECTIVE MSP 200 Flex) auf zwei MPPT, Orion XS 12/12-70 (bei Inbetriebnahme auf 50 A begrenzt), CEE 16 A — und die **Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmeggerät auf AC-out-2**.

Diese Auslegung kostet gegenüber einer 400-Ah-Fassung rund 2.500 € und 29 kg mehr und liefert dafür gut einen zusätzlichen Standtag. Sie macht die Klimaanlage möglich, ohne einen einzigen Quadratmeter Solarfläche zu opfern, und sie hat an jeder Stelle Reserve — beim Wechselrichter, beim Ladebooster und bei der Verkabelung. Der Preis dafür sind 58 kg Batterie hinter der Hinterachse (siehe Achslastbilanz in SPR-BAU-01, Kapitel 9).

WAS ICH ZWINGEND SO MACHEN WÜRD E

Klimaanlage ausschließlich auf AC-out-2 und ausschließlich als Mitnahmegerät. Damit ist off-grid-Betrieb technisch ausgeschlossen, das Dach bleibt frei, und wenn die Anlage zu Hause bleibt, fährt man 21 kg leichter.

Hochlastverriegelung mit zwei Schützen statt eines Aufklebers. Induktion oder Airfryer/Kaffee — nie beides.

Induktionskochfeld technisch auf 1800 W begrenzen. Der Unterschied zur vollen Stufe merkt man beim Kochen kaum, an der Batterie sehr.

USB-C PD überall, kein USB-A, mit 100 W am Arbeitsplatz und an beiden Bettseiten. Laptop und iPads laden damit ohne Wechselrichter.

Wechselrichter im Search-Mode (3 W statt 13 W) und bewusst geschaltet.

Orion XS erst nach Messung hochdrehen: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor prüfen, dann von 50 auf 60–70 A.

Lokale, hart verdrahtete Lichtsteuerung. Cerbo GX MK2, Touch 50 Flush und VRM sind für Überwachung da — Licht, Pumpe und Kühlschrank müssen auch dann gehen, wenn Software, Router oder Netz ausfallen.

„Wohnbereich aus“ schaltet Kühlschrank und Heizung nicht mit ab. Diese beiden Kreise hängen bewusst nicht am Komfort-Hauptschalter.

Kabelkanal 80 × 80 mm auf der Fahrerseite plus alle Leerrohre — vor dem Verkleiden. Nicht nachrüstbar.

Batterie beheizt bzw. Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt, mit Temperaturfühler im Fach.

CO-Melder in Schlafhöhe. Dieselheizung plus Kartuschenkocher lassen keine andere Wahl.

WAS ICH BEWUSST WEGLASSEN ODER ANDERS LÖSEN WÜRD E

Statt...	...lieber	Warum
----------	-----------	-------

Dachklimaanlage	Mestic Sorin SPA-5100 als Mitnahmegerät auf AC-out-2	Ein Dachgerät (~24 kg, ~790 × 580 mm) kollidiert unmittelbar mit dem Solarlayout, wiegt dauerhaft mit und läuft off-grid ohnehin nicht sinnvoll
Klimaanlage auf dem Wechselrichterkreis	eigener FI auf AC-out-2	3–4 kWh je Nacht sind aus keiner 12-V-Batterie sinnvoll zu holen; die Trennung erzwingt das ohne Disziplin
Induktion als Hauptkocher	Kartuschenkocher (im Küchenblock enthalten) für alles Lange	Spart 600–980 Wh am Tag — mehr als jede Optimierung an der Anlage
Siebträgermaschine	Kapsel/Filter 1000–1400 W, oder Bialetti auf Gas	Aufheizen und Warmhalten sind der Verbrauch, nicht der Kaffee
E-Roller im Wohnraum laden	Garage, eigener LS-Kreis, bevorzugt während der Fahrt	Ladegeräte werden heiß; 650–750 Wh gehören in die Fahrzeit
5-kVA-Wechselrichter oder zwei parallele 3-kVA an 12 V	bei diesem Bedarf bleiben, sonst auf 24 V wechseln	Bei 12 V wären das über 400 A Dauerstrom — Kabel, Sicherungen und Verluste explodieren
App-only-Lichtsteuerung, RGB als Hauptlicht	physische Taster je Zone + bistabiles Relais	Licht muss funktionieren, wenn das Telefon leer ist
USB-A-Dosen	ausschließlich USB-C PD	Ein iPad Pro lädt an 12 W praktisch nicht
Automatische Lastabwurfsteuerung	bewusste Vorwahl über den 3-Stufen-Schalter	Keine Automatik, die die Kaffeemaschine mitten im Brühvorgang abwirft
Karosserie als 12-V-Rückleiter	jede Last mit eigener Minusleitung zum Sternpunkt	Störungen, Korrosion, unauffindbare Spannungsfälle
Batterie später nachrüsten	jetzt beide Batterien in einer Charge kaufen	Gemischt alte und neue LiFePO4 parallel altert unschön und ist schwer zu diagnostizieren

PRAKTISCHE NUTZUNGSREGELN

Induktion, Airfryer, Kaffeemaschine: immer nur eines. Der Wahlschalter erzwingt es ohnehin.

Airfryer und E-Roller bevorzugt an Fahrtagen oder bei gutem Solarertrag.

Am 6-A-Anschluss: Klimaanlage priorisieren, elektrische Küche stark begrenzen. Bei 16 A sind Klima plus *ein* Hochlastgerät meist möglich.

Nachts den Wechselrichter aus oder im Search-Mode lassen.

Vor Winterbetrieb prüfen, dass die Batterie beim Laden $\geq +5\text{ °C}$ erreicht.

DREI DETAILS, DIE FAST IMMER VERGESSEN WERDEN

Kontroll-LEDs an Wasserpumpe und Außenlicht. Eine vergessene Pumpe entleert den Tank in die Bilge; ein vergessenes Außenlicht kostet über Nacht mehr als der Kühlschrank.

PWM-Dimmer mit $\geq 1\text{ kHz}$. Billige Dimmer flackern sichtbar in jeder Videoaufnahme — bei einem Fahrzeug, in dem Kamera und Drohne mitreisen, ein echtes Ärgernis.

Der Kühlschrank braucht Luft, nicht nur Strom. Ohne Zuluft unten und Abluft oben (je $\sim 200\text{ cm}^2$) steigt sein Verbrauch um 30–50 %. Zwei Gitter für 30 € sind die billigste kWh im ganzen Fahrzeug.

SPR-EL-01 · Stand 06.08.2026 · Auslegung auf Basis von SPR-GA-01, der CAMPANY-Rechnung RE2601250 und den angegebenen Geräten. Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte mit $\pm 20\text{ %}$ Streuung; Solarerträge sind Mitteleuropa-Annahmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen. Kein Ersatz für eine Prüfung nach DIN VDE 0100-721 bzw. EN 1648-2.

Eigenbaumöbel, Gesamtmaterielliste und Bauanleitung

Kühlschrankschrank · Sitzbank mit Trelino-Auszug · vollständige Materialliste · Step-by-step-Aufbau ·
Abnahme und Betrieb

Zeichnungssatz SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026

Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01, SPR-EL-01

Koordinaten wie SPR-GA-01, Maße in mm

[B] bestätigt · [P] Produktmaß · [A] Annahme · [V] messen

- | | |
|--|--|
| 1 · Kühlschrankschrank (Eigenbau) | 10 · Werkzeuge und Vorbereitung |
| 2 · Sitzbank mit Trelino-Auszug | 11 · Bauablauf mit Freigabetoren |
| 3 · Dinette-Podest P und HF1 | 12 · Phase 1 – Fahrzeug vorbereiten |
| 4 · Warmluftführung OEM-Standheizung | 13 · Phase 2 und 3 – Möbel und Hängeschränke |
| 5 · Wertfächer HF1-HF3 und Safe | 14 · Phase 4 – Elektrik und Wasser |
| 6 · Küche, Wasser und Kochstelle | 15 · Phase 5 bis 7 – Bett bauen |
| 7 · Aufmaßblatt – vor jeder Bestellung | 16 · Abnahme, Lasttest, Probefahrt |
| 8 · Gesamtmaterielliste | 17 · Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll |
| 9 · Gewicht und Achslasten | |

1 Kühlschrankschrank — Eigenbau

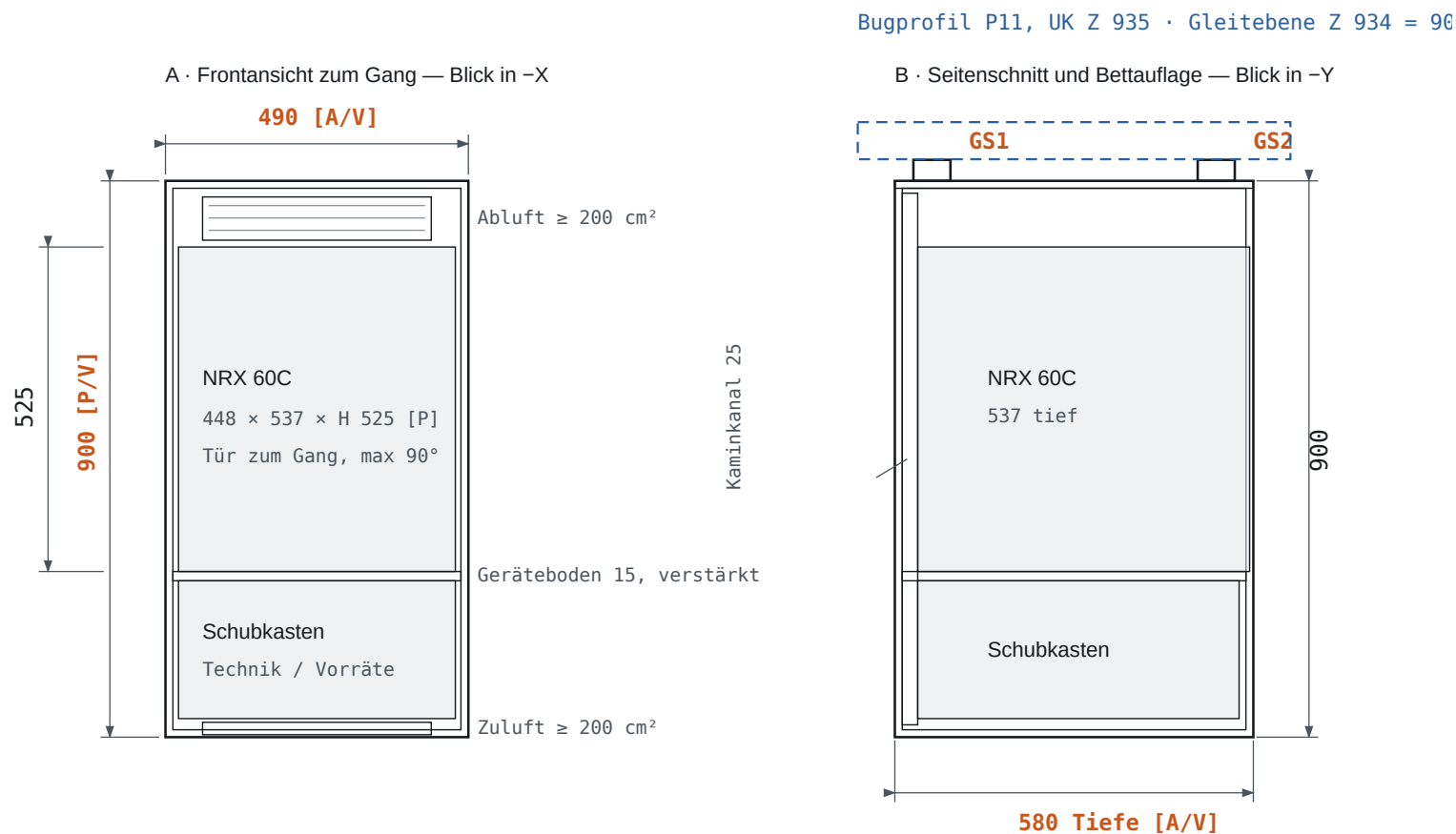
Der Schrank hat zwei Aufgaben gleichzeitig: er nimmt den Dometic NRX 60C auf **und** er ist das linke Auflager des ausgezogenen Betts. Deshalb ist seine Oberkante ein Präzisionsmaß ($Z\ 900 \pm 2$) und die

Auflageleisten GS1/GS2 müssen direkt über den Korpuswänden sitzen.

KS-01 · Kühlschrankschrank

links: Frontansicht zum Gang · rechts: Seitenschnitt mit Bettauflage

SPR-BAU-01-KS01



Lastpfad des ausgezogenen Betts: Bugprofil → GS1/GS2 → Deckel → Seiten- und Mittelwand → Boden.

Die Leisten müssen deshalb genau über den Korpuswänden liegen, nicht dazwischen.

Einbaumaße, Türschwenk und Lüftungsquerschnitte aus der Anleitung des gelieferten NRX-60C übernehmen.

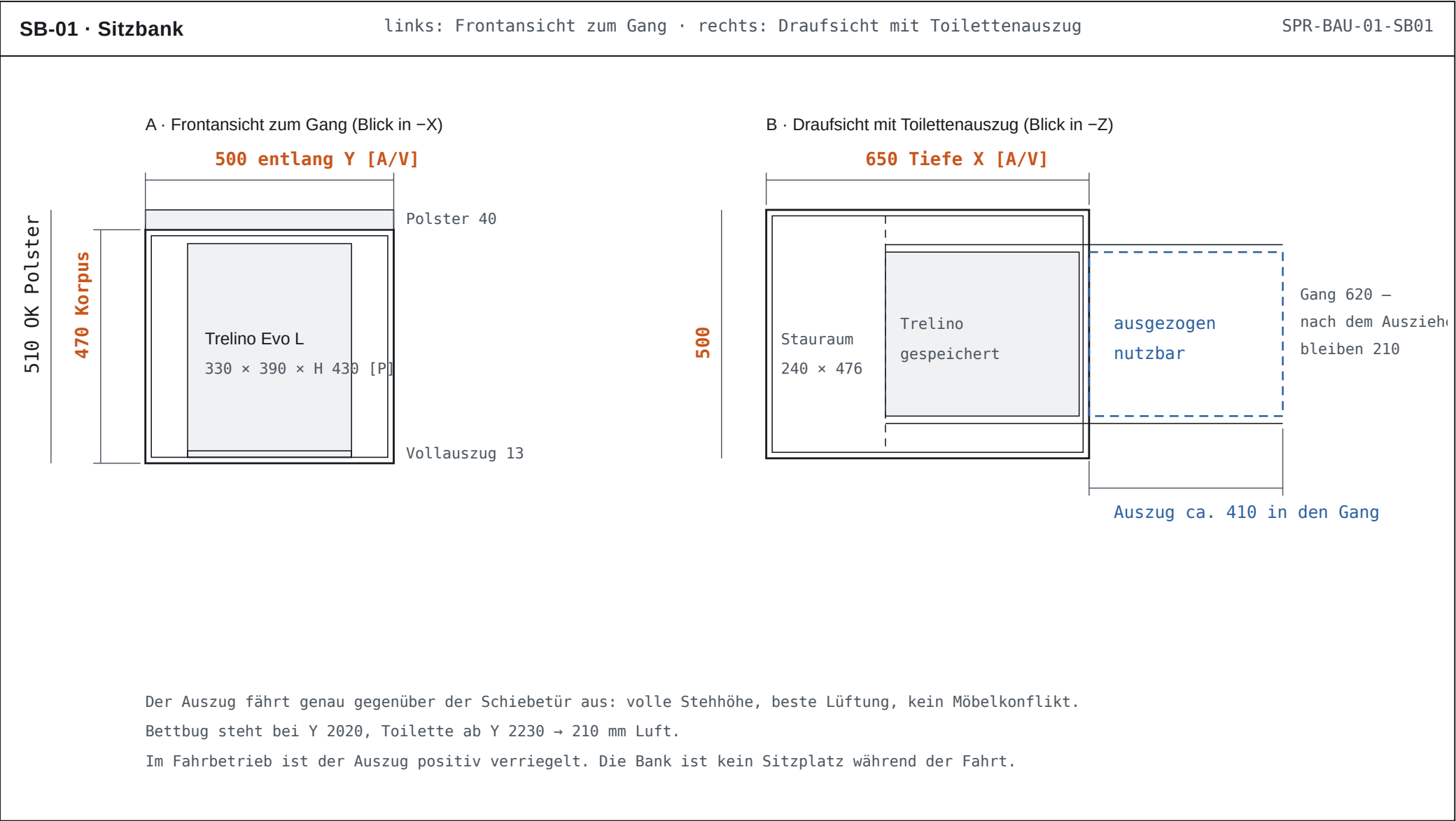
ZUSCHNITT KÜHLSCHRANKSCHRANK

Teil	Stk	Fertigungsmaß	Material	Hinweis
Seitenwände	2	900 × 580 × 12	Möbelplatte 12, Dekor	tragen GS1/GS2 — Kanten sauber und rechtwinklig
Deckel und Boden	2	466 × 580 × 12	Möbelplatte 12	Deckel ist Auflagerfläche → eben, kein Durchhang
Geräteboden	1	466 × 560 × 15	Multiplex 15	vorne mit 30×40-Leiste verstärkt, trägt 30 kg Gerät
Rückriegel	2	466 × 80 × 12	Möbelplatte 12	oben und unten; dazwischen bleibt der Kaminkanal offen
Schubkastenfront	1	466 × ca. 220 × 12	Möbelplatte 12	Höhe nach realer Gerätelage
Lüftungsgitter	2	freie Fläche je $\geq 200 \text{ cm}^2$	Alu-/Kunststoffgitter	unten Zuluft, oben Abluft, beide zum Gang
GS1 / GS2 Auflageleisten	2	490 × 60 × 30 + HPL 4	Buche oder Esche	über den Wänden; Einfahrphase 20 nach hinten
Bodenanker	4	M8	nur geprüfte Punkte	Position nach Aufmaß BP

Der teuerste Fehler an diesem Schrank wäre eine schlechte Belüftung. Ohne funktionierenden Kamin (Zuluft unten, 25 mm Kanal hinter dem Gerät, Abluft oben) steigt der Kühlschranksverbrauch um 30-50 % — das sind 150-250 Wh am Tag, jeden Tag. Zwei Gitter und ein 25-mm-Abstandsklotz kosten 30 €.

2 Sitzbank mit Tremino-Auszug

Reine Wohnbank, **kein Fahrgastsitz**. Die Höhe ist durch die Trockentrenntoilette bestimmt: 430 mm Gerät + Auszug + Deckel ergeben 470 mm Korpus, mit Polster 510 mm Sitzhöhe. Deshalb steht der Tisch auf 770-790 statt der üblichen 730.



Seitenwangen	2	470 × 650 × 12	Möbelplatte 12	Y-Enden; hintere Wange an die Wandkontur anpassen
Rückwand / Riegel	1 + 2	476 × 120 × 12	Möbelplatte 12	oben und unten, dazwischen offen für Service und Luft
Deckelrahmen	1	476 × 650 × 15	Multiplex 15	Öffnung für Trelino und Stauraum, Kanten gerundet
Auszugstablett	1	380 × 430 × 15	Multiplex 15	rutschfeste Wanne mit Anschlagleiste
Vollauszüge	1 Paar	500–550, ≥ 45 kg	Stahl, verriegelnd	muss geschlossen und offen verriegeln
Polster	1	500 × 650 × 40	Kaltschaum + Bezug	abnehmbar, rutschgesichert
Bodenanker	4	M8	nach Aufmaß BP	nur geprüfte Punkte

Prüfpunkt	Sollwert
Korpus-Oberkante	470 ± 2 · mit Polster ≈ 510
Innenhöhe für die Toilette	H 430 + mind. 10 mm Luft
Auszugshub	≈ 410 bis zur nutzbaren Position [V]
Gang neben der Bank	mind. 430 verbleibend [A/V]
Kollision mit dem Bett	Bug Y 2020, Toilette ab Y 2230 → 210 Luft
Fahrverriegelung	Auszug positiv verriegelt, kein Spiel
Belastung	2 Personen statisch, kein Knacken oder Verzug

Zulassung: Diese Bank ist eine reine Wohn- und Aufenthaltsbank. Ein zugelassener Sitzplatz während der Fahrt bräuchte einen geprüften Gurtbock mit Karosserieanbindung und eine Einzelabnahme — das ist ausdrücklich **nicht** Bestandteil dieses Plans.

3 Dinette-Podest P — Aufbau, Auszug und Geheimfach HF1

Das Podest hebt **Sitzbank und Tisch gemeinsam** an, damit die gedrehten Fahrerhaussitze, die Bank und die Tischhöhe eine gemeinsame Ergonomie bekommen. Es ist gleichzeitig der Kanal für die Warmluft der OEM-Heizung und der Ort des flachen Wertfachs HF1. **P = 120 mm ist der konstruktive Startwert** — die endgültige Höhe wird erst nach dem Probesitzen freigegeben.

Warum das Podest die Ergonomie rettet: die gedrehten Serienstühle sitzen konstruktiv hoch. Ohne Podest hängen die Füße, mit Podest stehen sie vollflächig. Aus dem Podest folgen zwangsläufig alle anderen Höhen: **Polster-OK = P + 510**, **Tisch-OK = P + 780** (zulässig 770–790). Bei P = 120 sind das **Sitz 630** und **Tisch 900** — und Tisch 900 ist exakt die Möbelhöhe von Küche und Kühlschrankschrank. Die Tischplatte liegt damit bündig in der Gleitebene des Bettauszugs, was den ganzen Plan konsistent macht.

3.1 HÖHE P ERMITTELN — MESSFORMEL UND PROBESITZEN

Var.	Messung	Ergebnis	Bedeutung
SF	Fahrersitz gedreht, belastete Sitzvorderkante bis Z 0	_____ mm [V]	Sitzhöhe, die das Podest angleichen muss
SB	Beifahrersitz gedreht, belastete Sitzvorderkante bis Z 0	_____ mm [V]	zweiter Referenzwert
KF / KB	Kniekehlenhöhe Fahrer / Beifahrer mit Schuhen	_____ / _____ mm [V]	bestimmt, ab wann die Füße hängen
P-A	Sitzangleichung = Mittelwert(SF, SB) – 510	_____ mm	Podesthöhe, bei der Bank und Drehsitz gleich hoch sind
P-E	Fußkontakt = kleinerer Wert aus (SF – KF) und (SB – KB)	_____ mm	Podesthöhe, ab der beide Personen Bodenkontakt haben

P	gewählte Höhe nach Probesitzen, nominal 120	_____ mm	die kleinste komfortable Höhe gewinnt
---	---	----------	---------------------------------------

1:1-Mock-up vor dem Zuschnitt — fünf Schritte: ① beide Sitze in die spätere Tischstellung drehen und verriegeln, Fußhüllen auf dem Boden anzeichnen. ② stabile Testflächen **H 100, H 120 und H 140** unterlegen. ③ je Nutzer **20 Minuten sitzen** — Füße, Kniekehle, Tischabstand, Aufstehen, Sitzwechsel. ④ Bank- und Tischschablone um P anheben, **Trelino-Auszug und Schiebetür betätigen**. ⑤ kleinste komfortable Höhe schriftlich als P festhalten. **Ändert sich P, ändern sich ausschließlich die Rippenhöhen** — Kontur, Deckel, Anker und HF1 bleiben unverändert. Das ist der Grund, warum diese eine Zahl gefahrlos offen bleiben darf.

3.2 KONTUR — WAS ANGEHOBEN WIRD UND WAS BEWUSST UNTEN BLEIBT

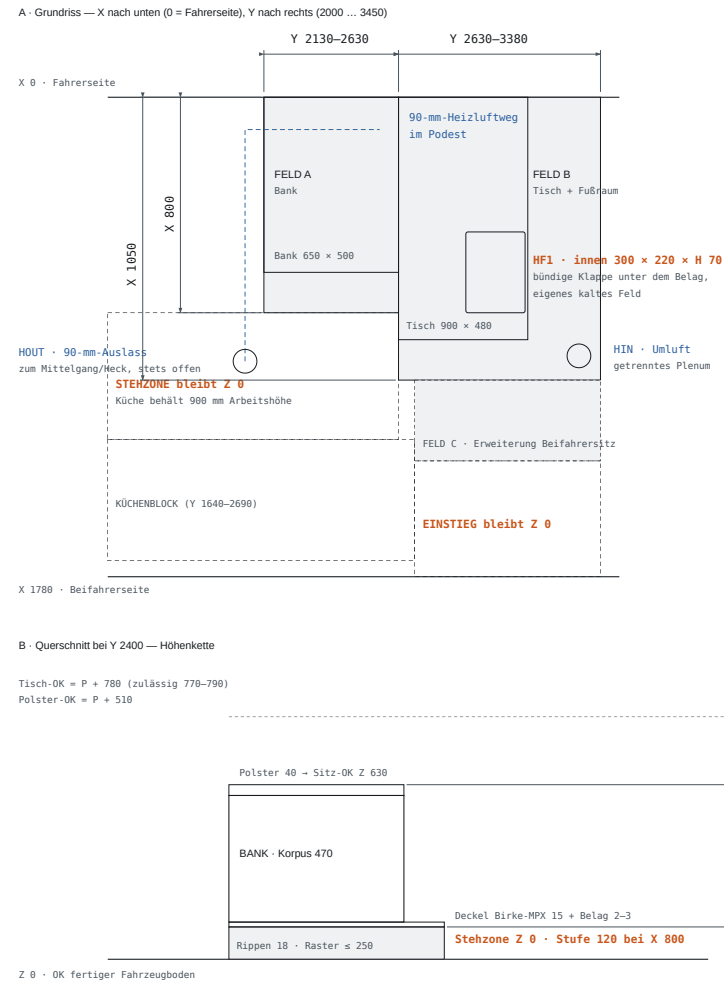
Feld	X von...bis	Y von...bis	Funktion	Status
Feld A	0 ... 800	2130 ... 2630	Standfläche unter der Sitzbank, Auszugsraum des Trelino darüber	[A/V]
Feld B	0 ... 1050	2630 ... 3380	Tischfuß, Fußraum beider gedrehter Sitze, HF1 , Heizluftauslass	[A/V]
Feld C	1050 ... 1350	2690 ... 3380	Podesterweiterung zum Beifahrersitz — wird gebaut	[A/V] Endkontur nach realer Fußhülle
frei bei Z 0	1350 ... 1780	2130 ... 3380	abgesenkter Einstieg an der Schiebetür — bleibt Fahrzeugboden	gesetzt
frei bei Z 0	800 ... 1270	1640 ... 2630	Stehzone vor der Küche — bleibt Fahrzeugboden	gesetzt

Die wichtigste Kontur-Entscheidung, und warum sie so fällt: die Stehzone vor dem Küchenblock bleibt **bewusst** auf Z 0. Würde das Podest dort durchlaufen, sänke die Arbeitshöhe der Küche effektiv von 900 auf **780 mm** — das ist zu niedrig zum Schnippeln und Spülen und lässt sich nachträglich nicht mehr korrigieren. Ebenso bleibt der Einstieg an der Schiebetür abgesenkt: dort ist jeder Zentimeter Stufe ein Risiko, und die volle Türhöhe geht sonst verloren. Zwischen Feld A und der Stehzone entsteht dadurch eine **Stufe von 120 mm bei X 800** — sie bekommt eine **kontrastfarbene Kante und ein flächenbündiges Alu-Kantenprofil** und wird von L5 (Sockellicht) beleuchtet.

POD-01 · Dinette-Podest

oben: Grundriss (Heck links) · unten: Querschnitt mit Höhenkette

SPR-BAU-01-POD01



POD-01 — Das Podest hebt nur Bank, Tisch und Fußraum an. Stehzone vor der Küche und Einstieg an der Schiebetür bleiben auf Z 0; die 120-mm-Stufe bei X 800 bekommt Kontrastkante, Alu-Kantenprofil und Sockellicht.

3.3 ZUSCHNITT PODEST (P = 120 NOMINAL — ENDMASS ERST NACH AUFMASS)

Pos.	Teil	Stk	Fertigungsmaß [A/V]	Material / Funktion
P01	Deckel Feld A	1	800 × 500 × 15	Birke-MPX; Serviceöffnungen erst nach Trockenaufbau schneiden
P02	Deckel Feld B	1	1050 × 750 × 15	Birke-MPX; enthält HF1-Klappe und Heizluftauslass
P03	Deckel Feld C	1	300 × 690 × 15	Birke-MPX; Endkontur nach realer Fußhülle des Beifahrersitzes
P04	Umfangsrippen	ca. 6	18 × 102 × nach Kontur	Birke-MPX; Randlastpfad, umlaufend geschlossen
P05	Querrippen	8	18 × 102 × 764 / 1014	Raster ≤ 250 mm; Durchbrüche für Heizschlauch und Kabel gefast und gefüttert
P06	Ankerplatten	6	120 × 120 × 18	Birke-MPX mit Stahlgegenplatte; nur über geprüften Karosseriepunkten
P07	Serviceklappen	3	nach HF1 / HIN / HOUT [V]	bündig, verschraubt oder verriegelt, fahrtfest
P08	Belag	≈ 1,6 m ²	2–3 mm, rutschhemmend	Kontrastkante an der Stufe X 800 und am Einstieg
P09	Kantenprofil	≈ 3,2 m	Alu, flächenbündig	keine Stolper- und keine Schnittkante
P10	HF1-Kassette	1	innen ca. 300 × 220 × H 70	Stahlblechkassette, eigener Anker (siehe Kapitel 5)

Lastpfad — die Regel, die man nicht abkürzen darf: Bank, Tisch, Safe und Podest werden **nicht in den Deckel geschraubt**. Jeder relevante Anker läuft durch eine Rippe oder eine Ankerplatte bis zu einem dokumentierten Boden- oder Strukturpunkt. Ein Deckel aus 15 mm MPX trägt Flächenlast, aber keinen Crash-Lastfall.

3.4 BAUSCHRITTE PODEST

Kontur auf Z 0 auslegen (Pappe/Hartfaser). Bank, Tisch, Trelino-Hub, beide Fußhüllen und den Schiebetürschwenk anzeichnen. Erst wenn alles kollisionsfrei ist, wird gesägt.

HIN und HOUT der OEM-Heizung einmessen (X/Y/Ø) sowie alle geprüften Strukturpunkte. Kabel- und Wasserwege unter dem Podest markieren — was hier verschwindet, ist später nur mit Demontage erreichbar.

Rippen trocken aufbauen. Der Heizkanal wird als **eigenes Servicefeld** abgeteilt, HF1 als **separates kaltes Feld**. Beide bekommen eine durchgehende Rippe als Trennung.

Ankerplatten setzen und die Podestbasis an den geprüften Punkten verschrauben; blankes Metall entgraten, primern, konservieren.

Heizluftweg einlegen (Kapitel 4), Kontakt- und Hitzeschutz montieren, **nicht brennbare Trennwand** zwischen Heizkanal und HF1 setzen.

HF1-Kassette mit unabhängigem Stahlanker montieren, Zugang verdeckt und verriegelbar ausführen.

Deckel auflegen, Serviceklappen einpassen, Belag und Kantenprofil aufbringen.

Bank aufsetzen und **durch das Podest hindurch** in die Struktur verankern; Trelino-Schienen danach neu nivellieren.

Tischfuß auf Rippe/Ankerplatte setzen. **Tisch-OK relativ Podest 770-790 einstellen und protokollieren.**

Lasttest abgestuft: 100 kg statisch je Feld, dann 2 Personen springend am Einstieg. Bestanden, wenn das Podest plan bleibt, kein Knarzen auftritt und die Bankanker ruhig bleiben.

4 Warmluftführung der OEM-Standheizung

Grundsatz: die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt unverändert.

OEM-Versorgung, OEM-Sicherung, OEM-Steuerung, Kraftstoffsystem, Abgasführung, Pumpe und Halter werden **nicht angefasst**. Der Möbelbau ergänzt ausschließlich die abnehmbare **90-mm-**

Warmluftführung ab dem bestehenden HOUT und ein getrenntes Ansaugplenum ab dem bestehenden HIN. Es wird **keine zweite Heizung** beschafft und **kein zweiter Heizluftast** gebaut.

Merkmal	Wert	Konsequenz für den Bau
Gerät	Airtronic M2 D4L OEM, A 907 830 99 00 [B]	unter dem Fahrzeug; Typenschild und VIN-Stromlaufplan vor Baubeginn fotografieren
Heizleistung	0,9 – 4,0 kW	für L2H2 reichlich — die Auslegung ist ein Luftführungs-, kein Leistungsproblem
Luftdurchsatz	max. 180 kg/h ohne Gegendruck, Haube 90 mm	Hauptweg in 90 mm. Keine Reduktion auf 75 mm ohne Berechnung — 75 mm erlaubt nur Leitkennzahl 3
Leitkennzahl	im 90-mm-System max. 10	Schlauchmeter, Bögen, Adapter und Auslass vor der Bestellung addieren und dokumentieren
Ansaugtemperatur	max. + 40 °C	HIN muss kühle Umluft bekommen — kein Warmluft-Kurzschluss
Störfall	lokal bis 150 °C möglich	Kontakt- und Hitzeschutz; keine Wertfächer am heißen Kanal
Elektrik	max. 42 W Betrieb, ≤ 100 W Start	bleibt Fahrzeugkreis. DC-02 im Wohnraum bleibt spannungslose Reserve — kein Anschluss ohne schriftliche Mercedes-/Eberspächer-Freigabe

4.1 ZWEI STRIKT GETRENNTE LUFTSYSTEME

Unterflur / Verbrennung: Verbrennungsluft → Brennkammer → Abgas ins Freie. Vollständig OEM, keine Berührung durch den Möbelbau.

Innenraum-Umluft: HIN saugt saubere, kühle Kabinenluft über ein Schutzgitter an einer **getrennten Podestfläche** an (Feld B, beifahrerseitig). **HOUT** führt über einen kurzen, weichbogenarmen 90-mm-Originalschlauch zu **einem einzigen, stets offenen Auslass** an der Podestkante Richtung **Mittelgang/Heck**.

Zwischen beiden gibt es keine Verbindung — weder Sicht noch Strömung. Der Auslass darf nicht direkt zur Ansaugung zurückblasen.

Der Auslass ist **nicht absperrbar**. Ein verschließbarer einziger Auslass würde die Heizung gegen einen geschlossenen Weg arbeiten lassen.

4.2 MATERIALLISTE HEIZLUFT

Pos.	Teil	Menge / Freigabe
HZ01	OEM-Anschlussadapter an HOUT	1 — Ist-Durchmesser und Mercedes-Teilenummer am Fahrzeug prüfen [V]
HZ02	Eberspächer Heizluftschlauch 90 mm	0,8 - 1,5 m [V] — so kurz wie möglich
HZ03	90-mm-Rohrstutzen / 30°-Auslass	1 — drehbar, nicht absperrbar
HZ04	Schellen 90 mm	3-4, Originalsystem
HZ05	Ansaugplenum + Schutzgitter	1 — freie Fläche mindestens wie Bestand [V]
HZ06	Kontakt- und Hitzeschutz	Alu-/Stahlabdeckung, servicefähig
HZ07	Nicht brennbare Trennwand zwischen Heizkanal und HF1	1 — Stahlblech $\geq 0,8$ mm oder Kalziumsilikat, vollflächig, ohne Holzbrücke
HZ08	Temperaturmesspunkte	3 Klebefühler: Schlauch, Podestdeckel, Auslassumfeld

4.3 ABNAHMEPROTOKOLL HEIZLUFT

OK	Prüfung	Soll / Eintrag
----	---------	----------------

☐	HIN / HOUT gemessen	X / Y / Ø: _____
☐	Kennzahlsumme HZ01-HZ04	$\Sigma = \text{_____} \leq 10$
☐	Luftweg	keine Quetschung, keine scharfe Biegung, keine Klappe, keine Blockade durch Ladung
☐	Heizprobe 30 min	stabiler Luftstrom, keine Abschaltung, keine Fehlermeldung, kein Geruch
☐	Temperaturen	Schlauch _____ °C · Podest _____ °C · Auslass _____ °C
☐	Kurzschluss test (Rauchfaden / Papierstreifen)	kein direkter Rückstrom HOUT → HIN
☐	Nachlauf	Heizung normal abschalten; Strom nie vor Gebläsestopp trennen
☐	Service	alle Schellen und Öffnungen ohne Möbeldemontage erreichbar

5 Wertfächer HF1–HF3 und Safe

Ehrliche Einordnung vorweg: Verbergen ersetzt keine Zertifizierung. HF1–HF3 schützen gegen **Gelegenheitszugriff**, nicht gegen einen gezielten Aufbruch. Für versicherungsrelevante Werte wäre ein zertifizierter Safe nach EN 14450 (S1/S2) nötig — der wiegt ab etwa 44 kg und ist hier bewusst **nicht** vorgesehen. Der Safe in diesem Plan ist ausdrücklich **ein einfacher, leichter, nicht zertifizierter Safe** — er muss aber **fest verankert** sein, sonst ist er im Crashfall ein Geschoss und beim Einbruch ein Mitnahmeartikel.

ID	Ort und Zugriff	Nutzmaß [A/V]	Zweck
----	-----------------	---------------	-------

HF1	Podest Feld B unter dem Tisch ; bündige, verriegelte Deckelklappe unter einer herausnehmbaren Belagseinlage	innen ca. 300 × 220 × H 70	verdecktes Bargeld- und Dokumentenfach. Leicht, flach, konstruktiv vom Heizkanal getrennt
HF2	fester Bankraum X 0-240 hinter dem Trelino; Zugriff erst nach vollständigem Herausnehmen des Toilettenauszugs	außen max. ca. 200 × 350 × H 300 [V]	kleine Kassette für Dokumentkopien. Nicht auf der Schiene , nicht im feuchten Toilettenbereich
HF3	unteres Fach des Kühlschrankschranks hinter einer falschen Schubkastenfront	Safe außen max. 450 × 210 × 500 ; Laptopöffnung min. 335 × 35 [V]	14-Zoll-Laptop-Safe . Einfacher Möbelsafe (Beispiel: außen 445 × 200 × 380, innen 441 × 196 × 318, ca. 14 kg) — Front öffnet separat, Safe bleibt fest

5.1 KONSTRUKTIONSREGELN — JEDE EINZELNE HAT EINEN GRUND

Regel	Ausführung	Warum
Anker	mindestens nach Produktvorgabe, durch Möbel bzw. Podest an geprüfte Struktur oder an einen eigenen Stahlwinkel, immer mit Gegenplatte	Der Fahrzeugboden ist kein freigegebener Massivboden. 14 kg bei 20 g sind 2,8 kN — das reißt jede reine Möbelschraubung heraus
Bewegung	kein Safe und keine Kassette auf einem Auszug; falsche Front und Safe mechanisch getrennt	Eine bewegte Schiene ist keine Sicherung, und eine mitgerissene Front reißt sonst den Safe auf
Wärme	HF1 und HF3 bekommen ein eigenes kaltes Feld : kein Kontakt zum 90-mm-Heizkanal, zum Kühlschrank-Kaminschacht oder zur warmen Elektronik (MultiPlus, MPPT)	Papier, Elektronik und Akkus vertragen die 60–150 °C am Heizweg nicht, und ein Wertfach am Kamin blockiert dessen Kühlluft
Trennung	zwischen Heizkanal und HF1 eine durchgehende, nicht brennbare Trennwand (HZ07), keine Holzbrücke, keine gemeinsame Rippe	trennt Wärme <i>und</i> Brandlast, nicht nur Luft
Masse	Safegewicht in die Gewichts- und Achslastbilanz aufnehmen; möglichst tief und nicht ganz im Heck	HF3 im Kühlschrankschrank (Y 1640-2130) liegt nahe der Hinterachse und tief — die richtige Stelle

Zugriff	Notöffnung und Ersatzschlüssel erreichbar planen; Code und Schlüssel nie im selben Fach	ein blockierter Safe im Van ist ohne Werkstatt kaum zu öffnen
Dokumentation	Gerät, Seriennummer, Ankerfoto und Montageanleitung ins private As-built-Dossier — nicht am Fahrzeug beschriften	ein „Safe an Bord“-Hinweis ist eine Einladung

5.2 EMPFOHLENE KOMBINATION

HF1 als unauffälliges Alltags- und Bargeldfach im Podest, **HF3** als fester, einfacher Laptop-Safe hinter der Kühlschrankschrank-Front, **HF2** optional für Dokumentkopien. Alle drei werden gebaut. Zusammen wiegen sie rund **18 kg** — das ist der Preis dafür, Laptop, Papiere und Bargeld nicht bei jedem Strandtag mitschleppen zu müssen.

6 Küche, Wasser und Kochstelle

6.1 EINBAULAGE DES KÜCHENBLOCKS — DIE ORIENTIERUNG IST NICHT BELIEBIG

Festlegung: Spüle und Arbeitsplattenverlängerung liegen *vorn* (Y > 2165), der Kartuschenkocher-Schubkasten liegt *hinten* (Y 1640–2165). Der Grund ist der Bettauszug: er überdeckt im Nachtbetrieb genau den hinteren Abschnitt der Küche bis Y 2020, mit Auflagerlänge bis Y 2165. Läge die Spüle dort, wäre sie im ausgezogenen Zustand blockiert — und man zieht das Bett nicht wieder ein, nur um ein Glas auszuspülen. Der Kartuschenkocher wird dagegen ohnehin nicht benutzt, während das Bett ausgezogen ist. **Zweiter Vorteil:** die Klappverlängerung liegt damit vorn beim Tisch, wo sie die Sitzgruppe erweitert statt den Gang zu blockieren.

6.2 WASSERANLAGE — ZWEI HERAUSNEHMBARE KANISTER

Komponente	Ausführung	Begründung
Frischwasser	1 × ca. 12 l Kanister, herausnehmbar , lebensmittelecht, mit weiter Einfüllöffnung	12 l trägt man voll (12 kg) noch bequem zum Wasserhahn. Ein Festtank braucht Einfüllstutzen, Entlüftung, Sensorik und ist im Winter nicht entleerbar
Abwasser	1 × ca. 12 l Kanister, herausnehmbar , gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet	gleiches Format = tauschbare Stellplätze; Kennzeichnung, weil eine Verwechslung ekelhaft und hygienisch relevant ist
Pumpe	12-V-Tauchpumpe im Frischwasserkarister, Steckkupplung	leichter, leiser und billiger als eine Druckwasseranlage; kein Druckschalter, kein Ausgleichsbehälter, keine stehende Wassersäule
Schlauch	lebensmittelechter Trinkwasserschlauch, glattwandig, mit Schnellkupplung	glattwandig lässt sich spülen; gewellte Schläuche sind Keimfallen
Entleerung	zugänglicher Entleerungspunkt am tiefsten Punkt, ohne Möbeldemontage erreichbar	Winterfestigkeit entsteht nicht durch Frostschutz, sondern durch vollständig leer
Schalter	Pumpenschalter im Küchenpaneel K3 mit gut sichtbarer Kontrollleuchte	Eine vergessene Pumpe läuft trocken oder pumpt den Kanister in die Bilge — die Leuchte kostet 3 € und verhindert genau das
Siphon	flacher Geruchsverschluss zwischen Spüle und Abwasserkarister	ohne Siphon riecht der Abwasserkarister nach zwei Tagen durch die Spüle in den Wohnraum

Realistische Erwartung: 12 l Frischwasser sind für zwei Personen etwa **ein Tag** Spülen, Zähneputzen und Kaffee — Duschen findet außerhalb statt. Wer autarker sein will, nimmt einen zweiten 12-l-Kanister als Reserve mit, statt einen Festtank einzubauen: 12 kg mehr nur dann, wenn man sie braucht.

6.3 KOCHSTELLE — BEWUSSTE ZWEIGLEISIGKEIT

Gerät	Wofür	Warum so
Kartuschenkocher im Schubkasten (im CAMPANY-Modul enthalten)	alle langen Kochvorgänge: Nudeln, Reis, Schmoren, Suppe, Frühstücksei	0 Wh aus der Batterie. Eine Kartusche kostet ~3 € und ersetzt an einem Kochtag rund 600–900 Wh — das sind 12–18 % der nutzbaren Kapazität
Induktion, max. 1800 W	nur kurz und schnell: Wasser aufsetzen, anbraten, aufwärmen	Braucht den Wechselrichter und ist mit den Hochlastschützen gegen Airfryer und Kaffeemaschine verriegelt. Am Landstrom und bei voller Sonne ohne Nachdenken nutzbar
Airfryer 1200–1500 W, Kaffeemaschine 1000–1400 W	Landstrom, Sonnentage, nach der Fahrt	bewusst nach Leistungsaufnahme kaufen — 1500 statt 2000 W kostet zwei Minuten Zeit und spart den halben Ärger

Beim Kochen mit Gas immer lüften: Kartuschenkocher verbrauchen Sauerstoff und erzeugen CO. MaxxAir auf Abluft, Schiebetür oder Fenster einen Spalt auf, **CO-Melder in Schlafhöhe ist Pflicht** — nicht optional. Die Löschdecke hängt an der Küchenaußenseite, **nicht direkt über der Kochstelle:** sonst greift man beim Fettbrand in die Flamme.

7 Aufmaßblatt — vor jeder Bestellung ausfüllen

Kein Zuschnitt, keine Karosseriebohrung und keine Materialbestellung, bevor diese Tabelle vollständig ist. Ausdrucken, im Fahrzeug ausfüllen, datieren.

Var.	Was	Messpunkte	ToL.	Annahme	gemessen	Wirkt auf
------	-----	------------	------	---------	----------	-----------

B1	lichte Innenbreite über der Verkleidung	Verkleidung links → rechts bei Y 100 / 800 / 1550, Z ≈ 950 — kleinster Wert zählt	±3	1720	_____	Länge QT und Latten, Gangbreite
B2	Innenbreite auf Höhe der Wandauflagen	wie B1, bei Z ≈ 937	±3	1715	_____	QT-Länge = B2 – 35
AS	Lage des Schiebetürausschnitts	Innenkante Hecktür → hintere Blechkante der Türöffnung	±10	1990	_____	kritisch: ragt der Bettauszug in die Tür?
BA	Bodenaufbau	Fahrzeugblech → OK fertiger Boden	±2	30	_____	gesamtes Z-Schema
LR	Laderaumlänge bis Sitzrückwand	Hecktür → Rückwand Fahrersitz in Fahrstellung	±10	3270	_____	Beinfreiheit Sitzgruppe
DK	Drehkreis-Freiraum der Sitze	Sitze drehen, benötigten Bereich anzeichnen	±10	Ø 720	_____	Position Tisch und Bank
RK	Radkästen je Seite	Y-Anfang/-Ende, Höhe, Einragtiefe	±5	Y 750–1580, h 250, t 200	_____	Beine des Bett-Längsträgers
FE	Fenster, Holme, Säulen	UK und OK Fensterausschnitt Fahrerseite; Mitte C-/D-Säule; Zwischenholme	±5	OK Fenster ≈ 1550	_____	Höhe der Hängeschränke HS4-6 , Schraubpunkte
BP	Befestigungspunkte Boden	Zurrösen, Airlineschienen, vorhandene Gewinde fotografieren und einmessen	±2	–	_____	Anbindung aller Möbel
H-KUE	reale OK des Küchenblocks nach Montage	fertiger Boden → OK Arbeitsplatte, an 4 Punkten	±2	900	_____	legt die gesamte Bett-Z-Kette fest
H-KS	reale OK des Kühlschranks	fertiger Boden → OK Deckel	±2	900	_____	muss H-KUE entsprechen

KM	X/Y-Lage der Korpuswände im Küchenblock	am gelieferten Modul: Außenwände und Mittelwand	±5	Mitte bei Y 2165	_____	Länge und Lage von GS3/GS4
KSM	Wandlagen im Kühlschrankschrank	eigene Fertigung dokumentieren	±3	Y 1640 / 2130	_____	Lage GS1/GS2
TH	Tisch: welche Kante trägt den Steckfuß	am gelieferten CAMPANY-Modul prüfen	–	480 in Y, 900 in X	_____	Position Bank und Beinfreiheit
DACH	freie Dachfläche zwischen den Sicken	Länge und Breite, Lage MaxxAir-Ausschnitt	±10	≈ 3000 × 1350	_____	Modulwahl und Solarleistung

Stop-Kriterien. Arbeit sofort unterbrechen und Ursache klären, wenn: ein Bohrpunkt nicht zweifelsfrei strukturell ist · eine Leitung im Bohrbereich nicht identifiziert wurde · der Korrosionsschutz unvollständig ist · der Boden weich oder lose ist · die reale Möbel-OK mehr als 5 mm von 900 abweicht. **Ein verdeckter Lastpunkt darf nie auf einer Vermutung beruhen.**

8 Gesamtmaterialliste

A · KAUFMODULE UND GERÄTE

Pos.	Bauteil	Stk	Maß / Spezifikation	Status
114501	CAMPANY Küchenblock	1	1050 × 900 × 450; Spüle 400 × 340; Kartuschenkocher-Schubkasten; Klapptisch	[P] beschafft , ohne Kanister und Pumpe
114507N	CAMPANY Hängeschrank mit Klappe	6	500 × 370 × 340, LED-Leiste dimmbar	[P] beschafft , alle Fahrerseite

114509	CAMPANY Tisch, demontierbar	1	480 × 900, Steckfuß, inkl. Erweiterung	[P] beschafft
000101	CAMPANY Verkleidungs-Set L2H2	1	5 mm Pappelsperrholz roh	[P] beschafft
–	Dometic NRX 60C Kompressorkühlschrank	1	448 × 537 × H 525, 55 l	[P] zu beschaffen
–	Trelino Evo L Trenntoilette	1	330 × 390 × H 430	[P] zu beschaffen
–	Einfacher Möbel-/Laptop-Safe für HF3 (nicht zertifiziert, leicht, verankerbar)	1	außen ca. 445 × 200 × 380, innen 441 × 196 × 318, ca. 14 kg; Laptopöffnung real prüfen [V]	[A]
–	Stahlkassetten für HF1 und HF2	2	HF1 innen ca. 300 × 220 × H 70 · HF2 außen max. 200 × 350 × H 300	[A/V]
–	3 × ECTIVE MSP 200 Flex Solarmodul	3	200 Wp, 1595 × 710 × 3, 3,65 kg, Umpp 20,5 V / Impp 9,76 A	[P] siehe SPR-EL-01 §11
–	Matratze zweiteilig	1	1690 × (1600 + 400) × 120, Hauptteil + angezippte Klappe	[A/V] nach realem B1
–	Standheizung — bereits im Fahrzeug: Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L, A 907 830 99 00	–	0,9–4,0 kW, 90-mm-Warmluftweg, OEM-Versorgung und OEM- Steuerung	[B] vorhanden — nicht verändern. Nur Luftführung HZ01–HZ08, Kapitel 4
–	MaxxAir / Airmaxx Dachlüfter	1	Ausschnitt 400 × 400	[P] zu beschaffen
–	Mestic Sorin SPA-5100 Split-Unit	1	1471 W Kühlleistung / 563 W Aufnahme; Innenteil 432 × 198 × 320, Außenteil 445 × 209 × 374; ca. 21 kg	[P] Mitnahmeggerät — kein Einbau. Bauseits nur Dose A5 auf AC-out-2. Keine Kanäle, keine Auslässe, kein Kondensatweg, kein Klimafach

–	2 herausnehmbare Kanister je ca. 12 l (Frisch/Abwasser) + 12-V-Tauchpumpe + lebensmittelechtes Schlauchset + Entleerungspunkt + Siphon	1 Satz	gleiches Format, eindeutig gekennzeichnet; Pumpenschalter mit Kontrollleuchte	[V] nicht im Küchenmodul enthalten , siehe Kapitel 6
–	Induktionsplatte einflammig	1	max. 1800 W , freistehend	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Airfryer	1	1200-1500 W , kompakt	[A] bewusst nach Leistung wählen
–	Kaffeemaschine	1	1000-1400 W , Thermoblock/Kapsel	[A] kein Siebträger mit Boiler

B · ROHMATERIAL EIGENBAU

Material	Bedarf	Verwendung
Queenply / Pappelsper Holz 18 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bettlatten P08/P09, Reserve
Pappelsper Holz 15 mm, 2500 × 1250	1 Platte	Bett-Längsträger P03, Beine P04/P05
Birke-Multiplex 18 mm, Zuschnitt 1700 × 650	1	Wandauflagen P01/P02, Bodenplatten P06
Möbelplatte 12 mm, 2500 × 1250, Dekor passend	ca. 2 Platten [A/V]	Kühlschrankschrank + Sitzbank
Multiplex 15 mm	ca. 1000 × 600	Geräteboden, Auszugstablett, Deckelrahmen
Esche 18 × 85	2 × 1600	Führungslatten P10 mit Nut 6 × 5
Kiefer/Fichte 18 × 60	1 × 1800	Verbindungsleiste P12
Buche oder Esche 30 × 60	ca. 2,2 m + Reserve	GS1-GS4 Auflageleisten
Alu-Vierkantrohr 40 × 40 × 2, EN AW-6060	2 × 6000	Querträger QT1-QT4
Alu-Rechteckrohr 60 × 40 × 3	1 × 2000	Bugprofil P11
POM 16 mm	100 × 150	Führungsklötze P15

HPL 4 mm	4 Streifen 60 × ca. 550	Gleitbelag auf GS1-GS4
Polsterschaum RG35 + Bezug	500 × 650 × 40	Sitzbankpolster
Birke-Multiplex 15 mm, ca. 2500 × 1250	1 Platte	Podestdeckel P01-P03
Birke-Multiplex 18 mm, Streifenzuschnitt	ca. 12 lfm	Podestrippen P04/P05, Ankerplatten P06
Bodenbelag rutschhemmend 2-3 mm + Alu-Kantenprofil	1,6 m ² + 3,2 m	Podestbelag P07/P08 , Kontrastkante an Stufe und Einstieg
Stahlblech ≥ 0,8 mm oder Kalziumsilikatplatte	ca. 0,4 m ²	nicht brennbare Trennwand HZ07 zwischen Heizkanal und HF1
Heizluftschlauch 90 mm + Adapter, Stutzen, Schellen	0,8–1,5 m	HZ01-HZ04 , Originalsystem Eberspächer
Dämmung (Armaflex o. glw.) + Alu-Klebeband	nach Fläche [V]	Wände, Dach, Radkästen — vor der Verkleidung

C · BESCHLÄGE, BEFESTIGUNG, VERBRAUCHSMATERIAL

Gruppe	Bedarf / Spezifikation
Karosserieanker	M5/M6/M8-Blindnietmuttern, Setzwerkzeug, Karosseriescheiben — Positionen nur nach FE/BP-Aufmaß
Möbelanker	Winkel und Montageschienen für Küche, Kühlschrankschrank, Bank und die HS-Lastschiene
Bett-Beschläge	2 × Federriegel P17 Ø8 + Messingbuchsen, 8 × Winkel P18, 16 × Winkel P19, Rampa-Muffen M6
Bett-Schrauben	64 × 4,2 × 32 Senkkopf, 16 × Spax 4 × 30, M8 × 30 A2 mit Scheiben, M5/M6-Schrauben
Trelino-Auszug	1 Paar Vollauszüge 500-550, ≥ 45 kg, in beiden Endlagen verriegelnd
Kühlschrank	12-V-Leitung 6 mm ² , Sicherung 15 A, Kabelschuhe, 2 Lüftungsgitter
Wasser	lebensmittelechter Schlauch, Schellen, Entleerungsventil, Siphon, Tankgeber

iPad-Zone	5 Kugelbasen Ø 25, 1 Doppelarm, 1 Tablet-Klemme, Rückplatte 12 mm, Leerrohr, Kabelclips
Kleber und Dichtstoff	D3-Weißleim, PU-Leim, Sika 252 (nach Untergrundfreigabe), 2K-Epoxi
Korrosionsschutz	Entgrater, Primer/Zinkspray, Lackstift, Hohlraumwachs
Entkopplung / Knarzschutz	PE-UHMW-Gleitband 19 × 0,5 ca. 7 m, Filzband 25 × 2 ca. 2 m, Filzgleiter
Kleinteile	Unterlegscheiben, Schraubensicherung, Aderendhülsen, Kantenschutz, Kabelbinder

D · ELEKTRIK

Vollständig in **SPR-EL-01, Kapitel 11** — Energie-Kernsystem von Victron (2 × **Lithium NG 12,8 V/300 Ah**, Lynx Smart BMS NG 500 A, MultiPlus-II 12/3000/120-32, MPPT 100/30 + 75/15, Orion XS 12/12-70, **Cerbo GX MK2 + GX Touch 50 Flush + 4G/5G-Router + VRM**, 600 Wp ECTIVE MSP 200 Flex), Installationsmaterial, Steckdosen, Licht und Schutztechnik von der zweiten Quelle.
Summe ohne Klimaanlage ≈ 172 kg und ≈ 13.750–17.000 €.

Gewicht und Achslasten: vollständig in Kapitel 9 dieses Blattes.

9 Gewichts- und Achslastbilanz

Was diese Rechnung ist und was nicht. Sie ist eine **Planungsbilanz** aus Produktdatenblättern, Materialdichten und geschätzten Schwerpunktlagen — gut genug, um jetzt Entscheidungen zu treffen, und ausdrücklich **kein Ersatz für das Wiegen**. Alle Werte sind [A], die Achsabstände [A/V]. **Vor der Batteriebestellung auf eine öffentliche Waage fahren**, achsweise leer wiegen und diese Tabelle mit den realen Zahlen überschreiben.

9.1 RECHENMODELL

Größe	Wert	Status
Radstand	3665 mm	[B] Fahrzeugdaten
Hinterachse in Plankordinaten	$Y \approx 1050$	[A/V] — am Fahrzeug einmessen, geht direkt in jede Achslast ein
Vorderachse	$Y \approx 4715$	$[A/V] = 1050 + 3665$
Leergewicht L2H2 fahrfertig	≈ 2150 kg	[A] typischer Bereich 2050–2250, VIN-abhängig
Leerverteilung	≈ 1290 vorn / 860 hinten	[A] leere Kastenwagen sind frontlastig
zulässige Achslasten	1850 vorn / 2000 hinten	[A/V] aus dem Fahrzeugschein übernehmen , nicht aus Prospekten

Rechenweg je Baugruppe: Anteil Vorderachse = Masse $\times (Y_{\text{Schwerpunkt}} - 1050) / 3665$, Rest auf die Hinterachse. Für alles **hinter** der Hinterachse ($Y < 1050$) wird der Vorderachsanteil negativ — diese Massen **entlasten die Vorderachse**. Das ist kein Rechenfehler, sondern genau der Effekt, der bei heckbetonten Ausbauten die Lenkung leicht macht.

9.2 BILANZ NACH BAUGRUPPEN

Baugruppe	$\approx$ kg	Y Schwerp.	→ VA	→ HA	Bemerkung
Bett komplett (SPR-BETT-01)	42	820	−2,6	44,6	liegt fast vollständig hinter der Hinterachse
Technikfach (2 Batterien, MultiPlus, BMS, Verteilung)	120	350	−22,9	142,9	die kritischste Position der ganzen Bilanz
übrige Elektrik (Kabel, Licht, Dosen, Solar, Sensorik)	52	2200	16,3	35,7	Solar 11 kg davon auf dem Dach

Kühlschrankschrank inkl. Gerät und HF3-Safe	59	1885	13,4	45,6	tief und nah an der Hinterachse — richtige Stelle für den Safe
Sitzbank inkl. Polster, Auszug, Trelino, HF2	32	2380	11,6	20,4	—
Dinette-Podest inkl. Belag, Anker, HF1	32	2750	14,8	17,2	steht auf dem Podest
CAMPANY-Module (Küche, 6 Hängeschränke, Tisch, Verkleidung)	115	1900	30,0	85,0	Hängeschränke liegen hoch — schlecht für die Schwerpunkthöhe, unvermeidbar
Dämmung, Bodenaufbau, Verkleidungsunterbau	70	1750	13,4	56,6	gleichmäßig verteilt
Wasser gefüllt (2 × 12 l), Pumpe, Heizluftführung	31	2200	9,7	21,3	Kanister sind herausnehmbar — 24 kg davon sind abwählbar
Matratze und Polster	18	820	-1,1	19,1	—
Ausbau gesamt, betriebsbereit ohne Gepäck	571	—	≈ 83	≈ 488	85 % der Ausbaumasse geht auf die Hinterachse
optional: Mestic Sorin SPA-5100, nur bei Bedarf an Bord	+ 21	2600	8,9	12,1	im Stauraum, nicht fest verbaut

9.3 ACHSLASTEN IM REALEN REISEZUSTAND

Zustand	Gesamt kg	Vorderachse	Hinterachse	Beurteilung
Leerfahrzeug [A]	2150	1290	860	Ausgangspunkt
+ Ausbau betriebsbereit	2721	1373	1348	Achslasten praktisch ausgeglichen
+ 2 Personen (160 kg, Y ≈ 4700)	2881	1532	1349	Personen sitzen fast über der Vorderachse
+ Gepäck und Vorräte (80 kg, Garage/Heck)	2961	1542	1419	—

+ E-Roller (20 kg, Heckgarage)	2981	1538	1443	entlastet die Vorderachse leicht
Reisezustand gesamt	≈ 2981	≈ 1538 von 1850	≈ 1443 von 2000	beide Achsen im grünen Bereich
Restzuladung bis 3,5 t	≈ 519	312 frei	557 frei	für Fahrräder, Werkzeug, Zusatzwasser, Sportgerät

Das Ergebnis in einem Satz: der Ausbau passt mit rund **500 kg Reserve** ins 3,5-t-Limit, und keine Achse ist kritisch — **aber 85 % der Ausbaumasse hängt hinten**, und die beiden 300-Ah-Batterien sitzen mit 58 kg **hinter** der Hinterachse und heben die Vorderachse um rund 11 kg an. Das ist bei diesen Zahlen unproblematisch; es wird erst dann zum Thema, wenn später Fahrradträger, Ersatzrad oder Heckbox dazukommen — die wirken am längsten Hebel und ausschließlich nach hinten.

9.4 KONKRETE KONSEQUENZEN FÜR DIE BAUENTSCHEIDUNGEN

Technikfach so weit nach vorn wie möglich. Jeder Meter, den die Batterien vor die Hinterachse rücken, nimmt Last von hinten und gibt sie vorn zurück. Wenn der Grundriss es zulässt, ist ein Batterieplatz bei Y 700 statt Y 350 die bessere Wahl.

Wasser bleibt in Kanistern. 24 kg, die man beim Wochenendtrip einfach nicht mitnimmt, sind mehr wert als ein Festtank mit Sensorik.

Kein zertifizierter S2-Safe. Er bringt ab 44 kg mit und müsste im Heck stehen — das wäre die schlechteste Stelle des Fahrzeugs. Die Entscheidung für einen einfachen, leichten, aber fest verankerten Safe ist auch eine Gewichtsentscheidung.

Flexible Solarmodule statt Rahmenmodulen sparen 29 kg — und zwar ganz oben auf dem Dach, wo Masse doppelt stört (Schwerpunkthöhe und Seitenwindempfindlichkeit).

Vor der Bestellung wiegen. Wenn das reale Leergewicht 2250 statt 2150 kg beträgt, schrumpft die Reserve auf 419 kg — immer noch ausreichend, aber dann ist die zweite Batterie eine echte Abwägung.

10 Werkzeuge und Vorbereitung

Bereich	Werkzeuge und Prüfmittel
Aufmaß	Kreuzlinienlaser, 3-m-Bandmaß, Stahllineal 1 m, Anschlagwinkel, Schmiege, Messschieber, Fühlerlehre
Holz	Tauch-/Tischsäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Oberfräse mit 6-mm-Nutfräser, Schleifer, Zwingen, selbstgebaute Abstandslehre 105/20
Alu	Metallsäge (Alu-Blatt), Feile, Entgrater, Körner, Bohrstände, Spiralbohrer HSS
Blech	Nietmutternzange M5/M6/M8, Stufenbohrer, Endoskop und Magnet zur Holmsuche, Korrosionsschutz
Montage	Akkuschrauber, Drehmomentschlüssel 5-25 Nm , Schraubensicherung, Kartuschenpresse
Elektrik	Multimeter, hydraulische Presszange für Rohrkabelschuhe, Crimpzange Aderendhülsen, Abisolierer, Beschriftungsgerät
Prüfung	Federwaage bis 200 N, Sandsäcke oder Gewichte ≥ 200 kg, Richtlatte, Messuhr oder Stahllineal
Schutz	Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe, Atemschutz P2, Kantenschutz, Feuerlöscher griffbereit

Arbeitsplatz: Fahrzeug eben abstellen, **Batterie getrennt**, Gas- und Wasserbehälter entfernt. Beim Bohren durch Blech immer eine zweite Person außen zur Kontrolle. Späne sofort absaugen, blankes Blech noch am selben Tag konservieren.

11 Bauablauf mit Freigabetoren

Die Reihenfolge ist nicht beliebig. **Das Bett richtet sich nach den real eingebauten Möbelhöhen** — deshalb kommen Küche und Kühlschrank zuerst und werden nivelliert. Die Hängeschränke

gehören vor das Bett, weil man dann noch an Holme und Kabelwege kommt.

Phase	Arbeit	Freigabetor vor der nächsten Phase
0	Aufmaß, Fotodokumentation, Koordinatenblatt	alle Pflichtwerte aus Kapitel 3 eingetragen und datiert
1	Dämmung, Boden, Leitungswege, Verkleidung, Befestigungspunkte	Z0 definiert und beschriftet; Leitungen elektrisch und auf Dichtheit geprüft; blankes Metall geschützt
2a	Probesitzen, Podesthöhe P freigeben, Podest bauen (Kapitel 3) inkl. Heizluftweg (Kapitel 4) und HF1	P schriftlich freigegeben; Podest plan und verankert; Heizprobe bestanden; HF1 kalt und getrennt vom Heizkanal
2b	Küche, Kühlschrankschrank, Sitzbank, Tisch — Bank und Tisch auf dem Podest	Korpuse lotrecht und verwindungsfrei; H-KUE und H-KS gemessen und gleich; Tisch-OK = P + 780 (770-790); Bodenanker durch das Podest bis Struktur
3	Sechs Hängeschränke auf der Fahrerseite, iPad-Wand	Lastschiene an Struktur (nicht an der 5-mm-Verkleidung); Klappen verriegelt; Beifahrerwand frei
4	Elektrik-Grundinstallation, Wasser, Wertfächer	Sicherungen beschriftet; FI-Test bestanden; Wasserkreis dicht; CO-Melder montiert; HF1/HF2/HF3 verankert und dokumentiert
5	Bett-Unterbau und Querträger	OK QT überall Z 937 ± 2; Diagonalen ± 3
6	Fester und beweglicher Kamm, Führung, Verriegelung	Hub 400 ± 2; X-Spiel ≤ 3, Z-Spiel ≤ 1,5; beide Riegel rasten
7	GS1-GS4, Matratze, Innenausbau-Feinarbeiten	GS-Oberkante Z 934 ± 1; Gleitluft 1 mm; keine Kollision im Auszugsweg
8	Lasttest, Probefahrt, Nachzug, Abnahme 230 V	Kapitel 11 vollständig bestanden

Zwei Gewohnheiten, die sich auszahlen: ① Jedes verdeckte Befestigungsbild **fotografieren**, bevor es zugebaut wird — mit Maßband im Bild. ② Jede angezogene Schraube mit einem Lackstift markieren; beim Nachzug sieht man dann sofort, welche sich gelöst hat.

12 Phase 1 — Fahrzeug vorbereiten

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
1.1	Fahrzeug nullen. Leer und waagerecht abstellen. OK fertiger Boden als Z0 festlegen, Hecktür-Innenkante als Y0, Verkleidung Fahrerseite als X0 markieren.	drei Referenzen dauerhaft angezeichnet
1.2	Bestand aufnehmen. Zurrpunkte, Gewinde, Holme, Säulen, Fenster, Radkästen und vorhandene Leitungen fotografieren und nach Kapitel 3 vermessen.	Aufmaßblatt vollständig, datiert
1.3	Layout abkleben. Bett Y 20–2020, Küche Y 1640–2690, KS Y 1640–2130, Bank Y 2130–2630, HS-Kette Y 200–3250 mit Klebeband am Fahrzeug markieren.	Gangbreiten 690 / 620 nachgemessen
1.4	Kollision simulieren. Pappschablonen für Küche, Bank, HS-Unterkante und iPad-Zone anbringen. Sitze drehen, Schiebetür schließen, Bett-Auszugshülle prüfen.	alle Bewegungen kollisionsfrei
1.5	Dämmen. Wände, Dach, Radkästen und Hohlräume dämmen. Keine Dämmung in Bereiche, die später Lastpunkte werden.	keine Kältebrücken an Möbelanbindungen
1.6	Boden fertigstellen. Bodenaufbau spannungsfrei, trocken und fest montieren. BA messen, Z0 neu beschriften.	keine Möbel auf lose Deckschicht schrauben
1.7	Kabelkanal 80 × 80 bauen — Haupttrasse Fahrerseite, Nebentrasse Beifahrerseite, Unterflurtrasse zum Orion. Leerrohre nach SPR-EL-01 einziehen.	alle sechs Leerrohre mit Zugdraht belegt
1.8	Holme freigeben. Vor jeder Bohrung Verkleidung lokal abnehmen oder Endoskop/Magnet verwenden. Kabel, Außenblech und Hohlraumsicken ausschließen.	jeder Bohrpunkt zweifelsfrei strukturell
1.9	Bohrungen setzen. Angekörnte Punkte bohren, entgraten, spänefrei reinigen, Korrosionsschutz aufbauen und trocknen lassen.	kein blankes Blech über Nacht
1.10	Nietmuttern setzen. M5/M6/M8 nur mit korrekt eingestelltem Werkzeug. Jede Mutter mit einer Probeschraube auf festen Sitz und rechtwinklige Lage prüfen.	keine mitdrehende Mutter

1.11	Lastschienen vorbereiten. Schienen und Montagebretter für Bettauflagen und die sechs Hängeschränke nach realem Holmraster bohren. Kontakt zur Verkleidung mit Filz entkoppeln.	Schiene sitzt an Struktur, nicht an 5-mm-Pappel
1.12	Verkleidung montieren. 5-mm-Pappel als Oberfläche behandeln, an späteren Lastpunkten Rückverstärkungen oder Zugang zur Struktur vorsehen.	Zugang zu allen Ankern dokumentiert

13 Phase 2 und 3 — Möbel, Hängeschränke, iPad-Zone

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
2a.1	Probesitzen nach Kapitel 3.1 durchführen und die Podesthöhe P schriftlich freigeben. Erst danach sägen.	P dokumentiert und unterschrieben
2a.2	Podest bauen nach Kapitel 3.4: Kontur, Rippen, Ankerplatten, Heizluftweg (Kapitel 4), nicht brennbare Trennwand, HF1-Kassette, Deckel, Belag, Kantenprofil.	Podest plan, Anker bis Struktur, HF1 im kalten Feld
2a.3	Heizprobe 30 min mit Protokoll nach Kapitel 4.3, inkl. Kurzschlussstest HOUT→HIN.	alle acht Punkte abgehakt
2.1	Küche trocken einpassen bei Y 1640–2690, X 1270–1720. Schiebetür, Spüle, Klapptische und Bett-Auszugshülle prüfen. Modul so drehen, dass Spüle und Klappverlängerung vorn liegen (Y > 2165).	Spüle bei ausgezogenem Bett erreichbar
2.2	Küche verankern an geprüften Boden- und Wandpunkten. Korpus lotrecht und verwindungsfrei.	OK Arbeitsplatte ringsum Z 900 ± 2 — H-KUE eintragen
2.3	KS-Korpus fertigen nach Kapitel 1. Geräteboden verstärken, Rückkanal 25 mm und Servicezugang offen halten.	Korpus rechtwinklig, Deckel eben
2.4	Kühlschrank einsetzen. Gerätespezifische Einbau- und Lüftungsangaben anwenden. Tür zum Gang, Öffnung auf 90° begrenzen, Zuluft unten und Abluft oben frei.	Gerät nach vorn ausbaubar

2.5	KS-Schrank verankern bei Y 1640–2130, X 0–580.	OK Deckel Z 900 ± 2 und parallel zur Küche — H-KS eintragen
2.6	Sitzbank bauen nach Kapitel 2. Trelino-Tablett und verriegelnde Vollauszüge zuerst auf einem Probepfand einpassen.	Auszug leichtgängig, beide Endlagen rasten
2.7	Sitzbank auf das Podest setzen (Y 2130–2630) und durch das Podest hindurch in die Struktur verankern; danach Trelino-Schienen neu nivellieren. Auszug ca. 410 in den Gang testen. Die Bank ist ausschließlich Wohnbank — kein zugelassener Fahrgastsitz, keine Gurtpunkte, keine Personenbeförderung darauf.	keine Kollision zu Küche, Bett, Schiebetür; Sitz-OK = P + 510
2.8	Tischposition festlegen. Steckfuß so setzen, dass beide Sitze drehen können. Tisch vor dem Drehen entnehmbar. Höhe auf 770–790 einstellen (wegen Sitzhöhe 510).	Beinfreiheit ≥ 640 zur Sitzvorderkante
3.1	HS-Lastschiene montieren , Fahrerseite Y 200–3250. Zwei Höhen: HS1–3 UK Z 1450, HS4–6 UK Z 1620 über dem Fenster. Nur an freigegebenen Holmen und Säulen.	Stufe bei Y 1750; Fensterfreigang geprüft
3.2	Sechs HS vormontieren. Module am Boden ausrichten, Fugen 2–3 mm. Klappen, LED-Kabel und Verbinder prüfen, scharfe Kanten entschärfen.	LED-Leisten funktionsgeprüft
3.3	HS aufhängen , zu zweit von hinten nach vorn. Kette nivellieren, jedes Modul gegen Abheben und Y-Verschub sichern, Klappen positiv verriegeln.	Kette fluchtet, kein Modul lose
3.4	Beifahrerwand freihalten. Zone Y 200–1600 / Z 1200–1800 markieren und frei lassen. Vorhang und Leuchte außerhalb der Bett- und iPad-Hülle.	keine Einbauten in der Zone
3.5	iPad-Hauptbasis IP1 an der Beifahrerwand setzen: X 1760 / Y 900 / Z 1550, Grundplatte 120 × 120 auf eingearztter Verstärkungsplatte, 4 × M5. Danach IP2–IP4 als Kugelbasen (SPR-EL-01 Kapitel 9). Kabel von K2 im flachen Kanal an der Wandunterkante.	IP1 eingeklappt ≤ 35 mm Vorsprung, Arm ~400 mm Auszug, Verriegelung greift; 5 kg statisch gehalten
3.6	Vollständiger Funktionstest. Kühlschrantür, Schublade, Trelino, Küchenklappen, Spüle, Klapptische, Schiebetür, Drehsitze, Tisch und alle sechs HS-Klappen im Tag- und simulierten Nachtbetrieb betätigen.	Layoutfehler jetzt noch ohne Demontage korrigierbar

14 Phase 4 — Elektrik und Wasser

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
4.1	Technikfach bauen: Batterieauflage, Trennwand, Serviceklappe mit Vierteldrehverschlüssen, Lüftungsgitter oben und unten.	Batterie ohne Bettdemontage tauschbar
4.2	2 × Victron Lithium NG 12,8 V/300 Ah (je 206 × 447 × 205, 29 kg) setzen — aufrecht oder auf der Seite, nie mit den Polen nach unten —, Original-Halterungen verwenden und zusätzlich für Unfalllasten sichern . Beide Zuleitungen gleich lang, 70 mm ² mit M8-Kabelschuhen, je 300-A-Sicherung direkt an der Batterie. M8-Datenleitung zum BMS (50 cm im Lieferumfang) — Länge vor dem Möbelbau prüfen . Temperaturfühler ins Fach.	Sicherung ≤ 300 mm vom Pol; Datenleitung ohne Zug; Fach beheizt (Laden nur ab +5 °C)
4.3	Lynx Smart BMS NG, Lynx Distributor, Minus-Bus, Haupttrennschalter montieren. Hauptschalter von der Hecktür erreichbar.	alle Plus-Schienen abgedeckt
4.4	MultiPlus-II senkrecht an der belüfteten Trennwand, Anschlüsse nach unten, 60 mm Luft oben und unten. 95 mm ² mit ca. 400-A-Sicherung.	Lüfterweg frei, keine Textilien davor
4.5	MPPT ×2 und Orion XS oben montieren, getrennt vom Wärmestau des Wechselrichters. Orion auf 50 A parametrieren.	Bluetooth aus der Kabine erreichbar
4.6	3 × ECTIVE MSP 200 Flex kleben (Sika 252 / EBT+ nach Untergrundfreigabe) — in Raupen mit Entlüftungsspalt, nicht vollflächig . String A = 2 Module in Reihe → MPPT 100/30, String B = 1 Modul → MPPT 75/15. Beide Strings getrennt führen, PV-Trennschalter vor jedem MPPT , Dachdurchführung abdichten.	MaxxAir-Haube öffnet frei, kein Modul im Abluftweg, Uoc kalt gemessen < Reglergrenze
4.7	12-V-Unterverteilung setzen, DC-01...DC-20 ziehen und an beiden Enden beschriften . Jede Last mit eigener Plus- und Minusleitung zum Sternpunkt.	Karosserie nirgends als Rückleiter
4.8	230-V-Teil: CEE-Einspeisung, 2-polige Trennung, AC-out-1 und AC-out-2 mit je eigenem FI 30 mA Typ A, LS nach Kreisliste, Hochlastschütze mit 3-Stufen-Wahlschalter .	FI-Testtaste in beiden Betriebsarten geprüft

4.9	Wasser: zwei herausnehmbare 12-l-Kanister unter der Küche (Frisch/Abwasser, eindeutig gekennzeichnet), 12-V-Tauchpumpe mit Steckkupplung, lebensmittelechter Schlauch mit Tropfschleifen, zugänglicher Entleerungspunkt , Siphon, Tankgeber. Pumpenschalter im Paneel K3 mit Kontrollleuchte. Keine 230-V-Abzweigdose unter oder neben den Kanistern.	Kanister ohne Werkzeug wechselbar; Kreis 30 min dicht; Kontrollleuchte sichtbar vom Gang
4.10	Heizung: nichts einbauen. Die vorhandene Mercedes/Eberspächer Airtronic M2 D4L bleibt mit OEM-Versorgung und OEM-Steuerung unverändert. Bereits in Phase 2a gebaut: ein kurzer 90-mm-Warmluftweg ab HOUT mit einem stets offenen Auslass zum Mittelgang/Heck, getrenntes Ansaugplenum an HIN. Kein zweiter Ast. DC-02 bleibt spannungslose Reserve.	Kennzahlsumme ≤ 10 , kein Kurzschluss HOUT→HIN, alle Schellen ohne Möbeldemontage erreichbar
4.10b	Cerbo GX MK2 im Technikfach setzen, VE.Bus zum MultiPlus, VE.Direct zu beiden MPPT und zum Orion XS, VE.Can zum Lynx Smart BMS NG. GX Touch 50 Flush flächenbündig ins Eingangspaneel K4 einlassen (ein Kabel zum Cerbo). 4G/5G-Router direkt an 12 V (DC-16), LAN zum Cerbo, Dachantennen anschließen. Anlage im VRM-Portal registrieren, Alarmer für SOC, Batterietemperatur und Kühlschranksausfall einrichten.	VRM zeigt die Anlage online; Touch 50 steht nicht vor; Router läuft ohne Wechselrichter
4.11	Licht montieren: L1–L10 nach SPR-EL-01, PWM-Dimmer, bistabiles Relais für „Wohnbereich aus“. Kühlschrank und Heizung hängen bewusst nicht daran.	jede Zone einzeln und zentral schaltbar
4.12	CO-Melder in Schlafhöhe, Rauchmelder, Löschdecke an der Küche, Feuerlöscher an der Schiebetür. Warnaufkleber „230 V auch ohne Landstrom“ am Technikfach.	alles montiert, nicht nur beschafft
4.12b	Wertfächer fertigstellen: HF1-Kassette im Podest (bereits gesetzt) prüfen, HF2 im festen Bankraum X 0–240 hinter dem Trelino, HF3-Safe im unteren KS-Fach hinter der falschen Front — eigener Stahlwinkel mit Gegenplatte bis zur Struktur , Front und Safe mechanisch getrennt. Anker fotografieren.	kein Fach auf einer bewegten Schiene; kein Kontakt zu Heizkanal, Kühlschrank-Kamin oder MultiPlus
4.13	Stromlaufplan ausdrucken und in die Serviceklappe kleben, Ersatzsicherungen deponieren.	Plan entspricht dem gebauten Stand

15 Phase 5 bis 7 — Bett bauen und einstellen

Nr.	Arbeitsschritt	Qualitätsmerkmal
5.1	B1/B2 sowie H-KUE, H-KS, KM und KSM erneut messen. Querträger P07 und Bugprofil P11 erst jetzt final ablängen.	Messblatt datiert; kleinster B-Wert verwendet
5.2	Wandauflagen P01/P02 nach realem Holmraster bohren und mit M8 × 30 (15 Nm) montieren. Oberkante beidseits exakt nivellieren.	Z 937 , Höhendifferenz links/rechts ≤ 2
5.3	Längsträger P03 mit Beinen P04/P05 verleimen, Bodenplatten P06 montieren, mittig ausrichten und am Boden verankern.	OK Mitte Z 937 ± 2 , Beine senkrecht
5.4	Querträger P07 entgraten, Bohrungen für P18/P15/Rampa setzen, PE-Gleitband aufkleben, auflegen.	Länge B2 – 35, keine scharfe Kante
5.5	QT über Winkel P18 an P01/P02 und über Rampa an P03 fixieren. Y-Mitten 100 / 590 / 1090 / 1580 einrichten.	Abstände 490/500/490, Diagonale ≤ 3
6.1	Feste Latten P08 mit der Lehre 105/20 auflegen, vorbohren und senken, je zwei 4,2 × 32 pro Kreuzung.	Teilungssumme ≤ 2 , Schrauben bündig
6.2	Esche-Latten P10 auf 1560 ablängen, Nut 6 × 5 beidseitig fräsen. P09/P10 mit Winkeln P19 auf ebener Werkbank an P11 vormontieren — gleiche Lehre verwenden.	Bugprofil gerade, Kamm rechtwinklig
6.3	Beweglichen Kamm von vorn einschieben, POM-Klötze P15 in die Nuten einfädeln und an QT4 montieren.	X-Spiel ≤ 3 , Z-Spiel $\leq 1,5$
6.4	Verbindungsleiste P12 hinten aufschrauben, Filzgleiter über den festen Latten platzieren.	kein Scheuern, Kamm bleibt rechtwinklig
6.5	Hub langsam bis 400 einstellen — Nutende und P15 bilden den Endanschlag. Auszug mehrfach leer betätigen.	Hub 400 ± 2 , ruckfrei

6.6	Federriegel P17 an P11 montieren, Kamm einschieben, Buchsenposition durch die Riegelöse ankörnen, Ø 8,2 bohren, Messingbuchsen mit 2K einkleben.	beide Riegel rasten hörbar und spielfrei
7.1	GS1-GS4 positionieren — genau über den realen Korpuswänden von Küche und Kühlschrankschrank. HPL aufleimen, Einfahrphase 20 nach hinten, nur gegen Verrutschen verschrauben.	X-Lagen dokumentiert, Lastpfad durch die Korpuswand
7.2	GS mit flächigen Shims auf OK Z 934 ± 1 nivellieren. Bugprofil unbelastet 1 mm Luft, belastet satt aufliegend.	Fühlerlehre, kein Kippen
7.3	Matratze 1600 + 400 einsetzen. Kollisionen zu iPad-Wand, Schiebetür, Küche und Hängeschränken prüfen.	voll ausziehbar, ≥ 30 mm Luft am Wandhalter
7.4	Knarzschutz komplettieren: jede Holz-Alu-Kontaktfläche mit PE oder Filz, Senkungen wachsen, P12-Gleiter und QT-Band lückenlos.	keine Gleitfläche mit Sika oder Lack verschmutzt

Der häufigste Fehler in dieser Phase ist, die Lattenteilung nach Augenmaß zu setzen. Zwei Millimeter Summenfehler über 16 Latten blockieren den Auszug. Die Abstandslehre 105/20 wird einmal gebaut und dann für **jede** Latte verwendet — auch für die letzte.

16 Abnahme, Lasttest, Probefahrt

MECHANIK

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle M8-Wandschrauben mit Drehmoment angezogen und markiert	15 Nm
☐	Bodenanker aller Möbel fest, Sika ausgehärtet	≥ 48 h
☐	OK Querträger links = rechts = Mitte	$\Delta \leq 2 \text{ mm}$

☐	QT-Abstände und Plattform-Diagonalen	490/500/490 · Δ Diagonale ≤ 3
☐	Hub des Auszugs bis Anschlag	400 $\pm$ 2 mm
☐	Zugkraft am Auszug mit Matratze	≤ 100 N, ruckfrei
☐	Beide Federriegel rasten selbsttätig und spielfrei	hörbares Klick, kein Wackeln am Bug
☐	GS1-GS4: Bug belastet satt auf, unbelastet 1 mm Luft	Fühlerlehre
☐	Trelino-Auszug in beiden Endlagen verriegelt	kein Selbstöffnen bei Rütteln
☐	Alle sechs Hängeschrankklappen verriegeln positiv	Rütteltest bestanden
☐	Lasttest 1: 2 Personen mittig auf dem Bett, 5 min, eingeschoben	δ Latten < 5 mm, keine bleibende Verformung
☐	Lasttest 2: 120 kg auf Bugmitte, ausgezogen	$\delta \leq 5$ mm, Küche und KS ohne Knacken
☐	Lasttest 3: 2 Personen auf der Sitzbank	kein Knacken, kein Verzug
☐	Rütteltest eingeschoben, kräftig am Bug	kein Klappern, kein Knarzen

ELEKTRIK UND WASSER

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Alle Sicherungen beschriftet, Stromlaufplan in der Serviceklappe	entspricht dem gebauten Stand
☐	Hochstrombolzen mit Drehmoment, Markierung gesetzt	nach Herstellerangabe
☐	Isolations- und Durchgangsprüfung 230 V durch Elektrofachkraft	nach DIN VDE 0100-721, dokumentiert
☐	FI-Test am Landstrom und im Wechselrichterbetrieb	beide FI lösen aus
☐	AC-out-2 im Batteriebetrieb spannungsfrei	Dose A5 / Mestic bleibt tot
☐	Hochlastverriegelung mechanisch geprüft: Schütz von Hand betätigt, zweites blockiert	Wendeverriegelung greift

☐	K5a: alle vier USB-C-Ports gleichzeitig unter Last, Leitung und Modul temperieren	< 60 °C, Sicherung hält
☐	Hochlastverriegelung: in jeder Stellung nur ein Zweig aktiv	Kontrollleuchte stimmt
☐	Orion XS: Spannungsfall und Lichtmaschinentemperatur bei warmem Motor	Wert notiert, erst dann auf 60–70 A
☐	Solar: beide Strings liefern, MPPT-Werte plausibel	im Datenblattbereich
☐	Cerbo GX MK2 sieht alle Geräte; GX Touch 50 Flush bedienbar; Router online; VRM-Alarme testweise ausgelöst	Push-Meldung kommt an
☐	Batteriefach-Temperaturfühler aktiv, Ladefreigabe unter +5 °C gesperrt	Lithium-NG-Vorgabe
☐	Kühlschrank-Belüftung: Temperatur im Schrank nach 4 h Betrieb	≤ 10 K über Raumtemperatur
☐	Wasserkreis unter Druck, Pumpe schaltet ab, Kontroll-LED brennt	30 min dicht
☐	CO-Melder, Rauchmelder, Feuerlöscher montiert und geprüft	Prüftaste ausgelöst
☐	Technikfachtemperatur unter Vollast Wechselrichter	< 45 °C, Lüfter läuft ab 35 °C

FAHRBETRIEB

✓	Prüfpunkt	Sollwert
☐	Probefahrt 20 km über Kopfsteinpflaster und Landstraße	kein Klappern, nichts löst sich
☐	Nachzug aller Verbindungen nach der Probefahrt	Lackmarkierungen unverändert
☐	Achslasten und Gesamtgewicht auf einer Waage	innerhalb der zulässigen Werte, Kapitel 9 mit realen Zahlen überschrieben
☐	Podestlasttest: 100 kg je Feld statisch, dann 2 Personen am Einstieg	bleibt plan, kein Knarzen, Bankanker ruhig
☐	HF1/HF2/HF3 verankert, Ankerfotos im As-built-Dossier	keine Beschriftung am Fahrzeug
☐	Heizprobe und Kurzschlussstest HOUT→HIN nach Kapitel 4.3	alle acht Punkte abgehakt

☐	Nachzug erneut nach 500 km	Termin notiert
--------------------------	----------------------------	----------------

Erst nach vollständig bestandener Prüfliste zum ersten Mal darin schlafen. Ein Bett, das 180 kg trägt, ist kein Möbelstück, das man „mal ausprobiert“.

17 Betrieb, Wartung, Revisionsprotokoll

TAG- UND NACHTUMBAU

Von Tag auf Nacht	Von Nacht auf Tag
1. Gang freiräumen (nichts zwischen Bett und Möbeln) 2. Beide Federriegel lösen 3. Bett gleichmäßig 400 mm ausziehen bis Anschlag 4. Matratzenklappe aufklappen 5. Kontrolle: Bug liegt auf allen vier Leisten auf	1. Matratzenklappe hochklappen 2. Bett einschieben bis Anschlag 3. Beide Riegel auf Einrasten prüfen 4. Trelino-Auszug verriegelt? 5. Vor jeder Fahrt: Rütteltest am Bug

Die eine Regel, die im Fahrbetrieb zählt: Bett eingeschoben und **beide** Riegel eingerastet. Der bewegliche Kamm wiegt rund 35 kg — bei einer Vollbremsung ist das ein Geschoss. Die POM-Klötze halten ihn zwar formschlüssig gegen Abheben, sind aber nicht als Crash-Sicherung ausgelegt.

WARTUNGSPLAN

Intervall	Arbeit
-----------	--------

vor jeder Fahrt	Bett eingeschoben und verriegelt · Trelino-Auszug verriegelt · HS-Klappen zu · Tisch entnommen oder gesichert · Landstromkabel getrennt
monatlich	Federriegel und Gleitflächen sichtprüfen · Wasserkreis auf Leckagen · Kühlschrank-Lüftungsgitter und -Kaminschacht frei · Heizungsöffnungen HIN/HOUT frei (Herstellervorgabe, ca. 10 min) · Batteriestand und Ladehistorie im Cerbo prüfen
halbjährlich	Alle Möbelanker und QT-Verbindungen nachziehen (Lackmarkierung) · PE-Gleitband und Filz auf Verschleiß · Solarmodule reinigen · Dachdurchführungen und Klebefugen prüfen
jährlich	FI-Test beider Kreise · Drehmomentkontrolle aller Hochstrombolzen · CO- und Rauchmelder testen und Batterie tauschen · Feuerlöscher prüfen lassen · Zellspannungen im BMS ansehen
vor dem Winter	Beide Kanister leeren und trocknen, Pumpe und Schlauch am Entleerungspunkt entleeren · Ladefreigabe $\geq +5\text{ °C}$ prüfen · Airtronic-Probelauf 30 min (OEM, ohne Eingriff) · Heizluftweg und Ansauggitter sichtprüfen · Dichtungen fetten

REVISIONSPROTOKOLL — REALE ENDMASSE EINTRAGEN

Maß	Planwert	real gemessen	Datum
B1 lichte Innenbreite	1720	_____	_____
B2 auf Auflagerhöhe	1715	_____	_____
H-KUE OK Küche	900	_____	_____
H-KS OK Kühlschrank	900	_____	_____
OK Querträger	937	_____	_____
OK GS1-GS4 (Gleitebene)	934	_____	_____
OK Latten	995	_____	_____
OK Matratze	1115	_____	_____
Hub des Auszugs	400	_____	_____

AS Schiebetürausschnitt	1990	_____	_____
UK Hängeschränke HS1-3 / HS4-6	1450 / 1620	_____	_____
Leergewicht nach Ausbau (Waage)	—	_____	_____
Hinterachslast	—	_____	_____
Vorderachslast	—	_____	_____
P — freigegebene Podesthöhe	120 nominal	_____	_____
Tisch-OK über Podest	780 (770–790)	_____	_____
Sitz-OK Bankpolster	630	_____	_____
Freigang Bettbug → Schiebetürausschnitt	≥ 80	_____	_____

SPR-BAU-01 · Stand 06.08.2026 · Ergänzt SPR-GA-01, SPR-BETT-01 und SPR-EL-01 um die Eigenbaumöbel, das Dinette-Podest, die Wertfächer, Küche und Wasser, die Gewichts- und Achslastbilanz sowie den vollständigen Bauablauf. Die Zuschnittlisten für Kühlschrankschrank und Sitzbank sind Konstruktionsvorschläge und keine Herstellerfreigaben — Einbaumaße, Türschwenk, Befestigung und Lüftungsquerschnitte sind aus der Anleitung des jeweils gelieferten Geräts zu übernehmen. Die 230-V-Installation ist vor Inbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft zu prüfen und zu dokumentieren.